

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

基板分割下吸仕様編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、下記仕様について説明しています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
基板分割下吸仕様編	JR3300 シリーズでの基板分割下吸仕様特有の機能を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○	—	—

また、ロボット本体共通の取扱説明書は以下の各編により構成されていますので、本書と併せてご覧ください。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読みください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読みください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編をご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関する教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されています。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○（共通）		

注）お買い上げの製品の仕様によっては、上記に加えて、その仕様専用の取扱説明書が付属しています。

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。
感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。
バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- ティーチングペンダント、PC 画面上での表示が説明文と異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ▶ ティーチングペンダントでの操作方法
PC ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 同梱品一覧](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	7
1. 同梱品一覧	18
2. 各部の名称	24
3. 設置（組立て）	25
3.1 各部品の設置位置	25
3.2 ユニットボックス（総組）	25
3.3 インジケータ・エジェクタ（総組）	26
3.4 安全カバー取付板（組）	27
3.5 スピンドルモータのアース線接続	28
3.6 エアチューブ接続	29
3.7 配線接続	30
3.8 電源コード	31
3.9 エアチューブ・ケーブルのまとめ方	32
3.10 供給エア	33
3.10.1 エアの調整	34
3.11 切削台	35
3.12 治具の準備	37
3.12.1 分割可能範囲	37
3.12.2 ワーク（治具制限）	38
3.12.3 バキュームノズルと治具との位置関係	39
3.13 ロボット本体前面への接続	40
3.14 バキュームノズル高さの調整	41
3.15 バキュームノズルの上昇速度および下降速度の調整	43
3.16 フィルタボックス	44
3.17 ルータビット（刃物）	46
3.18 安全カバー	47
3.19 設置（組立て）後の動作確認	49
4. USB カメラの設置	50
4.1 USB カメラの取付け	50
4.2 USB ケーブルの接続	52
4.3 USB ケーブルの取り扱い	53
5. 動作確認	55
6. USB カメラのキャリブレーション	57
6.1 USB カメラ使用時の分割可能範囲	58

6.2	前準備	59
6.3	キャリブレーション	62
7.	ティーチング	67
7.1	Z軸のソフトリミット	67
7.2	ポイントティーチング時のZ軸高さ設定方法	67
7.3	ポイント種別	70
7.4	ポイント種別の選択操作	73
7.5	直線にカット	74
7.6	直線を曲げてカット	75
7.7	円弧にカット	76
7.8	円形にカット	77
7.9	円弧作成	78
7.10	基板分割条件設定	81
7.11	基板分割ツール設定	83
7.11.1	設定項目	83
7.11.2	ツール高さオフセット	83
7.11.3	ルータビット交換通知	86
7.12	USBカメラを使用した場合のティーチング準備	87
7.13	スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作	90
7.14	PCソフトでのポイントグラフィック編集、ツールオフセット機能	92
7.14.1	ツール設定ダイアログ	92
7.14.2	ツール太さのオフセット編集	94
8.	スピンドルエラー発生時の動作	96
9.	I/O機能	98
9.1	I/O-SYS機能割付	98
9.1.1	入力	100
9.1.2	出力	104
9.1.3	その他	106
9.2	I/O-1機能割付	107
9.2.1	入力	108
9.2.2	出力	108
9.2.3	その他	109
10.	タイミングチャート	110
10.1	基板分割	110
10.2	非常停止	111
10.3	スピンドルエラー	112
11.	保守	113
11.1	バキュームノズルBVの交換	119
11.2	バキュームベース移動板（組）の分解および組立て	120

11.2.1	バキュームベース移動板（組）の分解.....	120
11.2.2	バキュームベース移動板（組）の組立て.....	121
11.3	エルボユニオンの交換.....	123
11.3.1	バキュームベース（組）のエルボユニオンの交換.....	123
11.3.2	集塵中継ブロックのエルボユニオンの交換.....	124
11.3.3	L型ジョイントブラケットのエルボユニオンの交換.....	125
11.4	ストレートユニオンの交換.....	126
11.5	エアチューブの交換.....	127
11.5.1	バキュームベース移動板（組）内のエアチューブ交換.....	128
11.5.2	集塵中継ブロック～エジェクタのエアチューブ交換.....	129
11.6	ルータビット（刃物）の交換.....	130
11.6.1	ルータビット（刃物）の交換タイミング.....	131
11.7	コレットチャックの清掃、交換.....	132
11.7.1	コレットチャックの清掃.....	132
11.7.2	コレットチャックの交換.....	133
11.8	スピンドルモータ（組）の交換.....	134
11.9	エジェクタおよびエルボの交換.....	136
11.9.1	エジェクタが旧品の場合.....	137
11.9.2	エジェクタが現行品の場合.....	138
11.10	集塵フィルタの交換.....	139
11.11	結束バンドの交換.....	141
12.	外形寸法図.....	142
12.1	本体.....	142
12.2	切削台.....	143
12.3	スイッチボックス.....	144
12.4	フィルタボックス.....	145
13.	仕様.....	146
14.	操作の流れ図.....	148

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解(改造・修理)しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

⚠ 危険



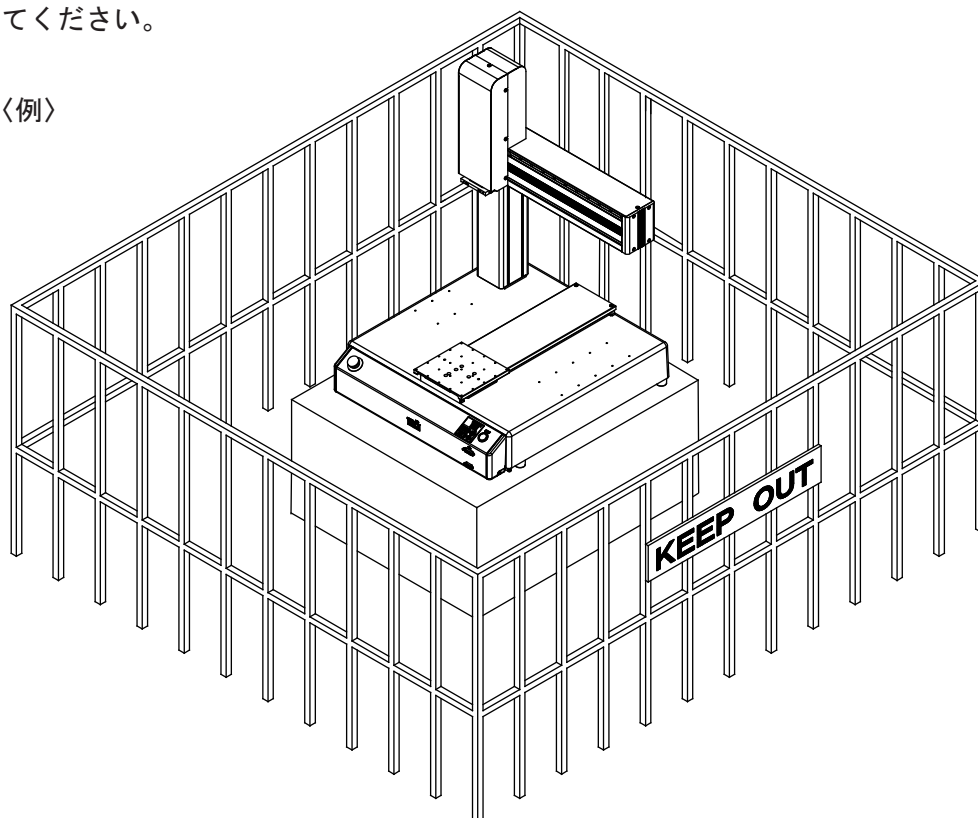
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。
ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。
感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。
弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。
日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態で
は使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメント
を実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電
源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



運転中、ロボットの上部や背面側で作業しないでください。

また、ロボットの上部や背面側から手や頭部等を入れないでください。

本体と可動部との間に手や頭部等がはさまったり、ルータビット（刃物）に触れたりして、ケガの原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



他機種・他仕様のスイッチボックスのショートコネクタを使用しないでください。
緊急時に非常停止ボタンが使用できなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



切削した基板を切削台内に落とさないでください。
落ちた基板が切削台とロボットの可動部との間にはさまり、誤動作、故障の原因になります。



スピンドルモータ（組）やカメラ、その他の機器を取り付けたときは、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。
ケガ、故障の原因になります。



スピンドルモータ（組）のコレットチャックが確実に固定されていることを確認してください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。
コレットチャックの取付がゆるんでいる場合は、[「11.7 コレットチャックの清掃、交換」](#)を参照してコレットチャックを固定してください。



コレットチャックにルータビット（刃物）を挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミと一緒に挟みこまないようにしてください。
コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。
コレットチャックの清掃については、[「11.7.1 コレットチャックの清掃」](#)をご参照ください。



チャックケース（コレットチャックを保持する部品）の内径が広がっていないか確認してください。
スピンドルモータ（組）を使用し続けることにより、チャックケースの内径が広がる場合があります。この場合にはスピンドルモータ（組）を修理してください。
ルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータ（組）のレバーを（S 側に）ロックしてください。
ロックせずに機械を運転させるとルータビット（刃物）が落下し、ケガ、故障の原因になります。



基板分割の作業中に発生する切粉は、独自開発した集塵システムによって高効率で集塵していますが、100 % 集塵できないため、微量の切粉が空気中に舞うおそれがあります。
そのため、長い間ロボットの周辺で作業を行っている作業者は、舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。
基板分割作業時には防塵マスクおよび保護ゴーグル等を着用してください。また、作業時には十分な換気を行ってください。



電源を OFF にした際、および非常停止を行った際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。
電源を OFF にした後、および非常停止後に電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。
予期せぬ事故やケガの原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



エアを供給する前に、エアチューブが継手に確実に接続されているか確認してください。
正しく接続されていないとエアチューブが外れ、エアチューブが暴れてしまい、体に当たってケガの原因になります。



エアチューブを脱着する際は、必ずロボットへのエア供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げてください。
エアを供給したままエアチューブを脱着すると、エアチューブが暴れて体に当たるおそれがあり、ケガの原因になります。

安全上のご注意

注意



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構）を固定する
 - ・ 2 人以上で持つか、リフター等を使用する
 - ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
 - ・ 柱や Y 本体、Z 機構、ユニットボックスを持たない
- ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。



締め付けトルクが指示されている箇所は、必ず規定値で締め付けてください。
規定値と異なるトルクで締め付けた場合、端子台などの電装部品では誤作動、発熱の原因に、機構部品では故障の原因になります。
また、締め付けトルクの指示されていないねじを締め付ける際は、下記の推奨締め付けトルクにしたがって締め付けてください。

〈推奨締め付けトルク〉

ねじの種類	ねじの呼び	推奨締め付けトルク [N・m]			
小ねじ類 (強度区分：4.8) 頭部形状：なべ、丸、平、バインド、皿、丸皿、 トラス、セムス	M3	0.54	～	0.83	
	M3.5	0.88	～	1.32	
	M4	1.27	～	1.96	
	M5	1.96	～	3.92	
六角穴付きボルト (強度区分：12.9)	M3	0.99	～	1.49	
	M4	2.37	～	3.57	
	M5	4.69	～	7.05	

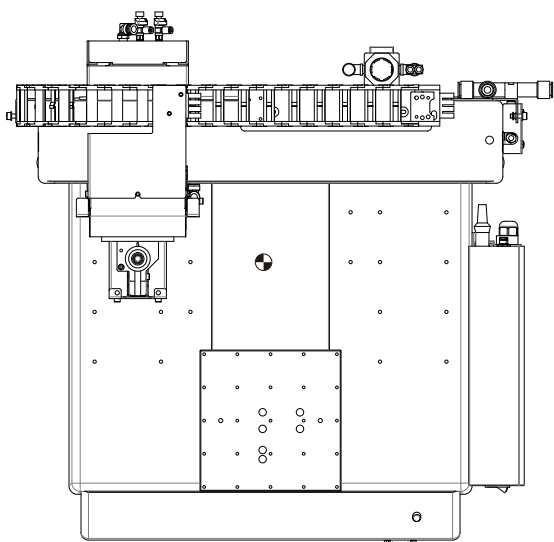
安全上のご注意

⚠ 注意

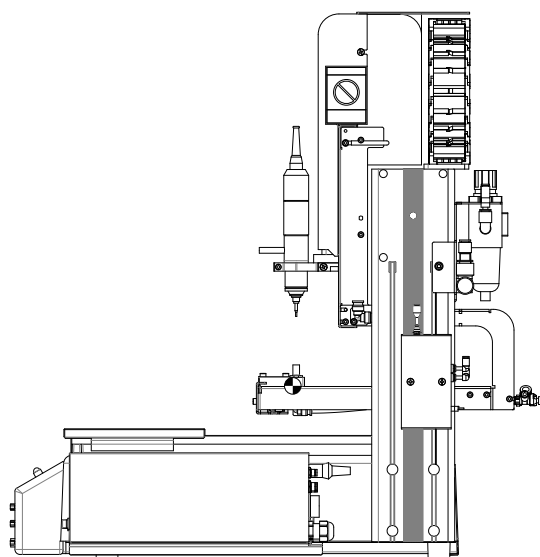
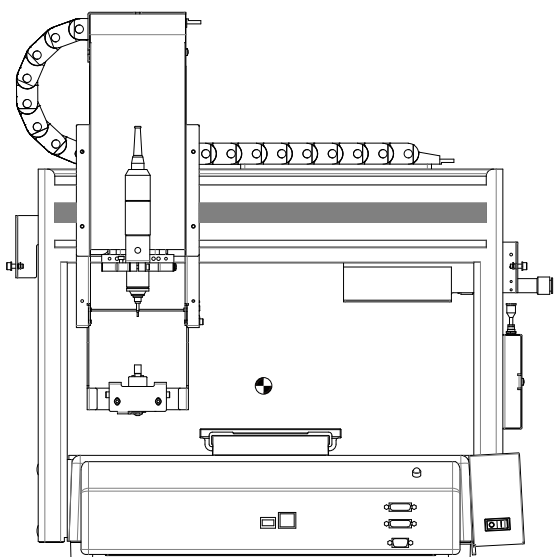


ロボットを運搬、移動する場合は、下図を参照して概略の重心位置を確認した上で、2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

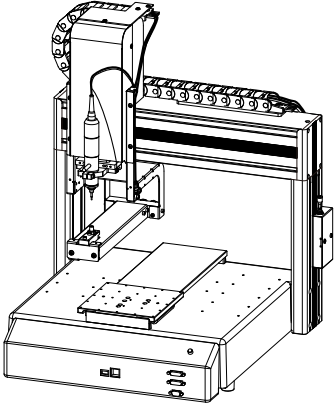
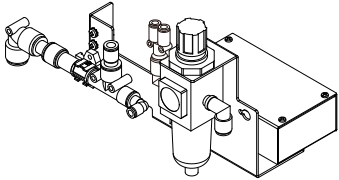
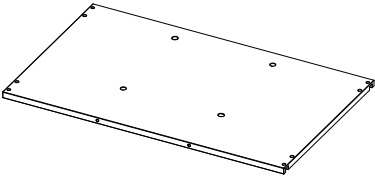
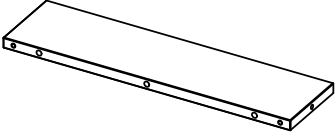
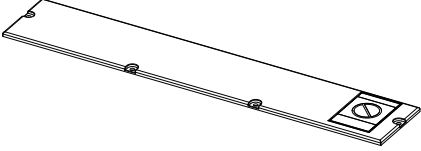
(本体質量 : 50 kg)



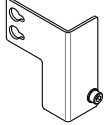
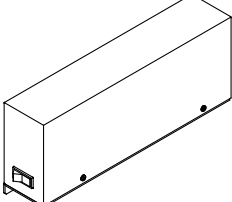
● : 重心位置

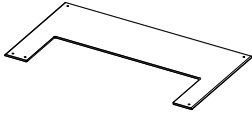
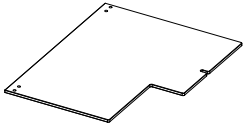
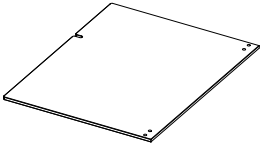
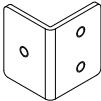
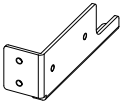
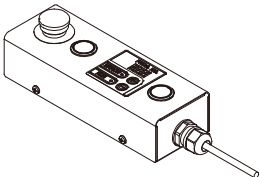


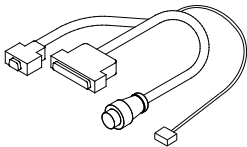
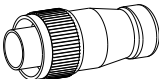
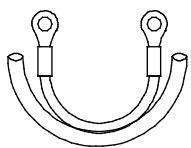
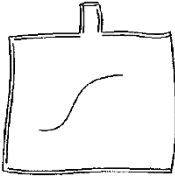
1. 同梱品一覧

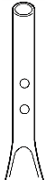
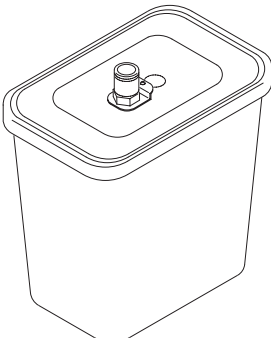
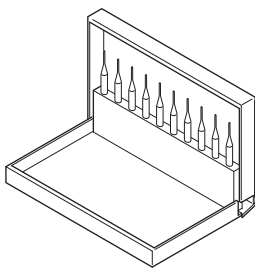
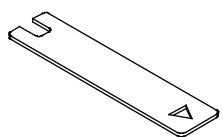
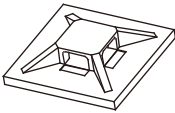
形 状	品 名	個数
	ロボット本体	1
	インジケータ・エジェクタ（総組） [170917124]	1
	切削台底板 [171119028]	1
	切削台横板 [171120011]	2
	切削台前カバー [171121012]	1

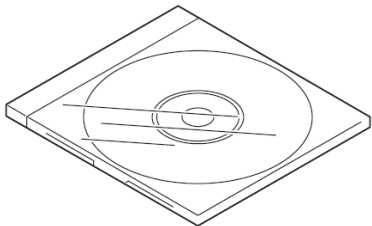
[] 内はジャノメの品番

形 状	品 名	個数
	平行ピン (B5×10) (h7) (切削台組立用) [000229203]	4
	六角穴付きボルト (M4×8) (切削台組立用) [000202211]	4
	六角穴付きボルト (M4×8) (バキュームノズル高さ調整用) [000202211]	2
	+ トラス小ねじ (M4×10) (切削台組立用) [000221308]	4
	+ トラス小ねじ (M4×10) (安全カバー組立用) [000221308]	13
	六角穴付きボルト (M4×10) (切削台取付用) [000083410]	4
	安全カバー取付板 (組) [170905004]	1
	ユニットボックス (総組) [170906212]	1

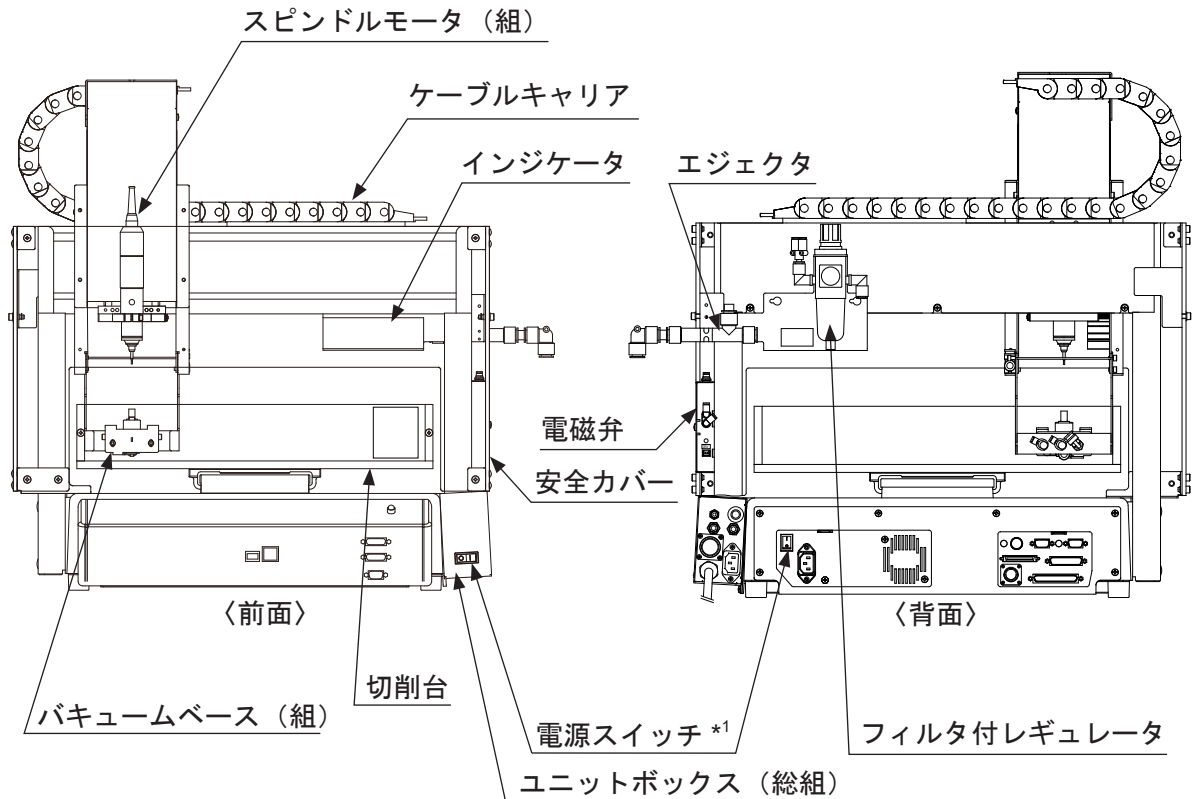
形 状	品 名	個数
	安全カバー正面 [171122002]	1
	安全カバー右 [171123003]	1
	安全カバー左 [171124004]	1
	安全カバー組付板 1 [171125005]	3
	安全カバー組付板 2 [171126006]	1
	±バインド小ねじ (M4×6) (インジケータ・エジェクタ (総組) 取付用) [000101426]	2
	±バインド小ねじ (M4×6) (安全カバー取付板 (組) 取付用) [000101426]	2
	±バインド小ねじ (M4×6) (ユニットボックス (総組) 取付用) [000101426]	2
	スイッチボックス 2 (組) (Replace Bit(LED／スイッチ)付き) [170630407]	1

形 状	品 名	個数
	I/O ケーブル BV (組) [171540011]	1
	I/O-S コネクタ [963525008]	1
	結束バンド (エアチューブ固定用) [000053008]	5
	エアチューブ φ 6 mm (ユニットボックス (総組) ~ エジェクタ 接続用) [995088070]	1
	エアチューブ φ 6 mm (ユニットボックス (総組) ~ レギュレータ 接続用) [995088081]	1
	エアチューブ φ 6 mm (電磁弁 ~ レギュレータ 接続用) [995088092]	1
	エアチューブ φ 12 mm (アース線付) [996633208]	1
	集塵フィルタ [996120001]	3

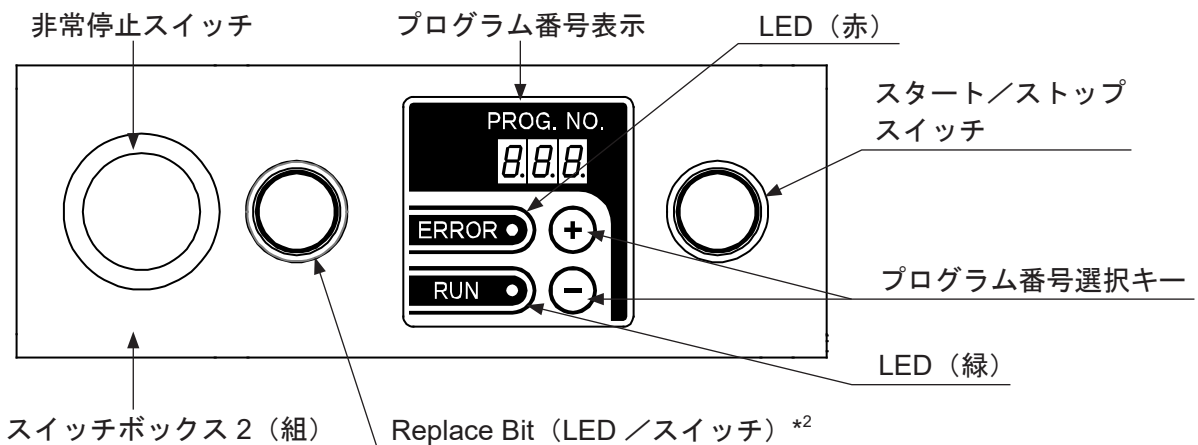
形 状	品 名	個数
	結束バンド (集塵フィルタ用) [000053008]	3
	拡散パイプ [996122003]	1
	フィルタボックス [996647010]	1
	ルータビット (刃物) (10 本セット) [996445005]	1
	レンチ [996418009]	2
	六角穴付きボルト (M4×14) (ベルト調整用) [000099109]	2
	結束バンド固定具 注) 本機では使用しません	4
	グリース (組) (ロボットケーブル用) [170662006]	1

形 状	品 名	個数
	CD-ROM (取扱説明書) [170819767]	1
	Read This first (はじめにお読みください) [170802000]	1
	取扱説明書 設置編 [170803001]	1
	取扱説明書 基板分割下吸仕様編 (本書) [171805006]	1

2. 各部の名称



〈スイッチボックス〉

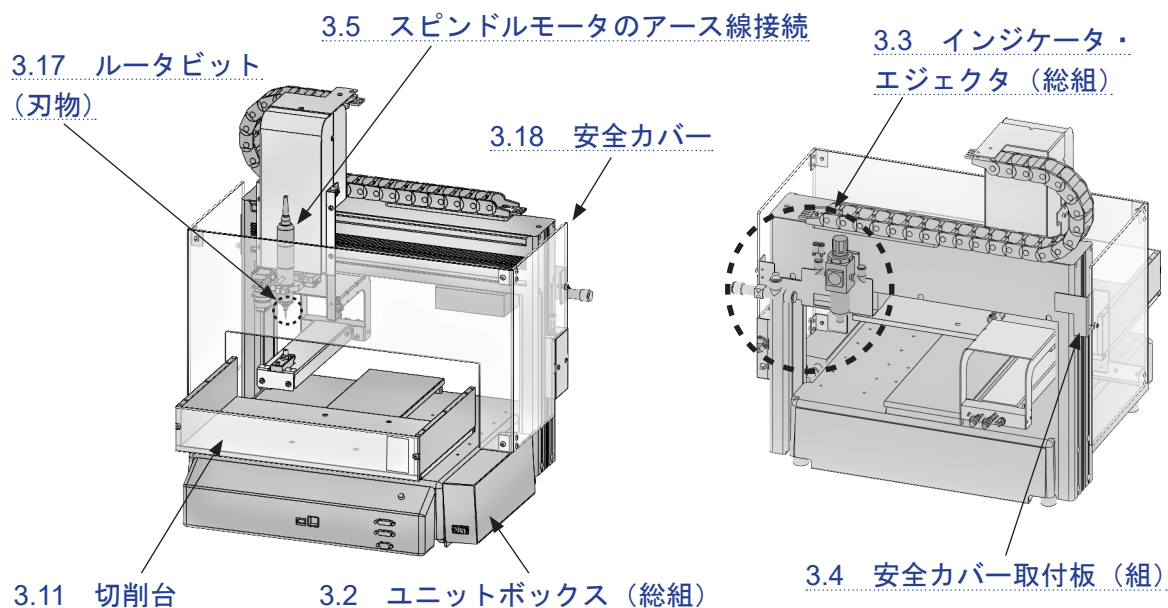


- * 1: 電源をON/OFFする場合、通常の作業時では前面の電源スイッチをご使用ください。また、背面側の電源スイッチは常にONにしてください。
- * 2: LEDが点灯してルータビット交換のタイミングをお知らせします。ルータビット交換後に1秒以上押しとリセットされます。(お客様にて交換タイミングの設定が可能です。詳しくは、「[7.11.3 ルータビット交換通知](#)」をご参照ください。)

3. 設置（組立て）

3.1 各部品の設置位置

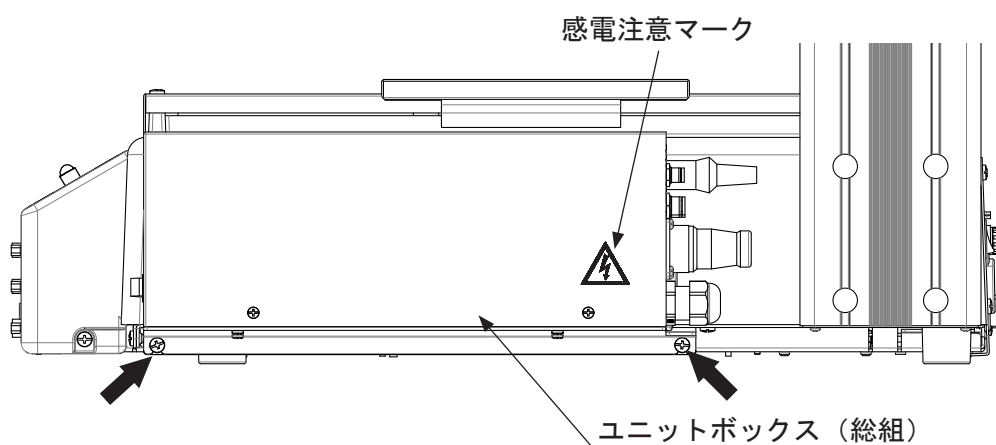
各部品の設置位置について示しています。設置・組立方法については、それぞれの参照先をご確認ください。



3.2 ユニットボックス（総組）

付属のバインド小ねじ M4 × 6（2本）を、ロボット正面に向かって右側面の黒矢印部に仮入れしてください。

ユニットボックス（総組）下部の切り欠きの最奥にねじが当たるまで差し込み、仮入れたねじを締めてください。

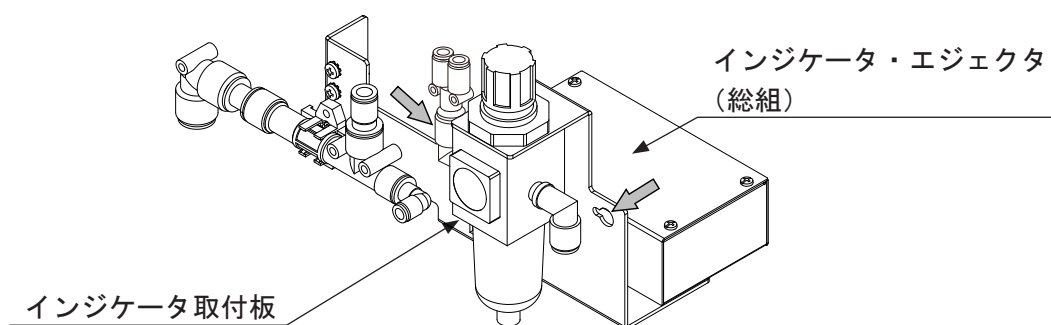


3.3 インジケータ・エジェクタ（総組）

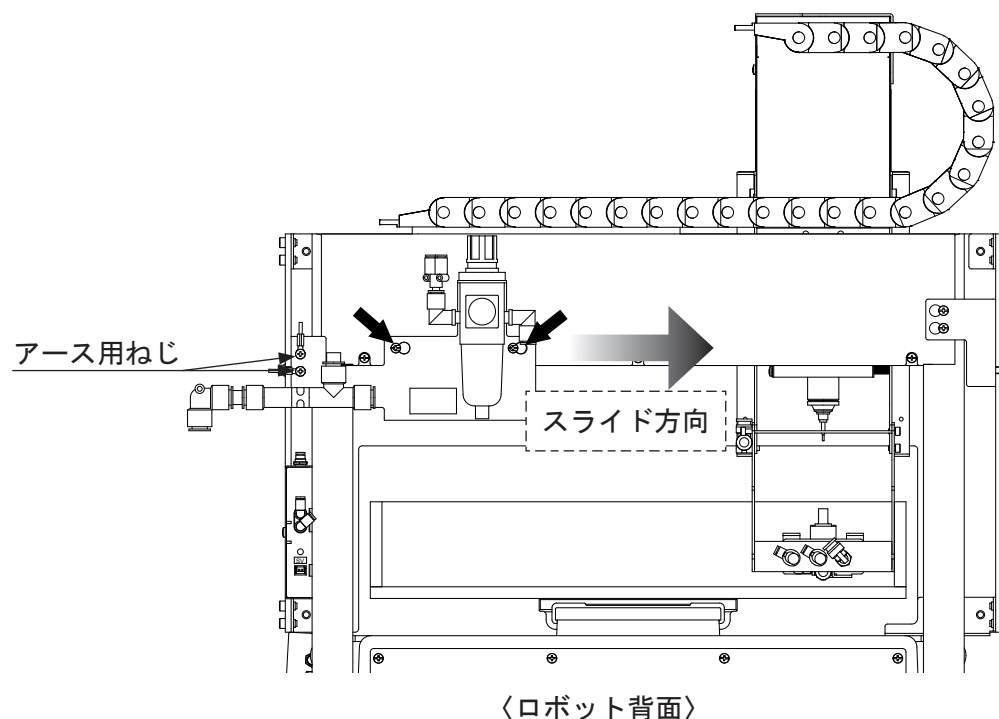
インジケータ・エジェクタ（総組）をロボット本体背面に取り付けます。

1. ロボット背面の黒矢印に付属の±バインド小ねじ M4 × 6（2 本）を仮入れします。
2. 灰色矢印のインジケータ取付板の穴を仮入れしたねじ頭にひっかけてから、右側にスライドし、ねじを締め付けてインジケータ・エジェクタ（総組）を固定してください。

インジケータ・エジェクタ（総組）の接続経路および配線については、「[3.6 エアチューブ接続](#)」および「[3.7 配線接続](#)」をご参照ください。



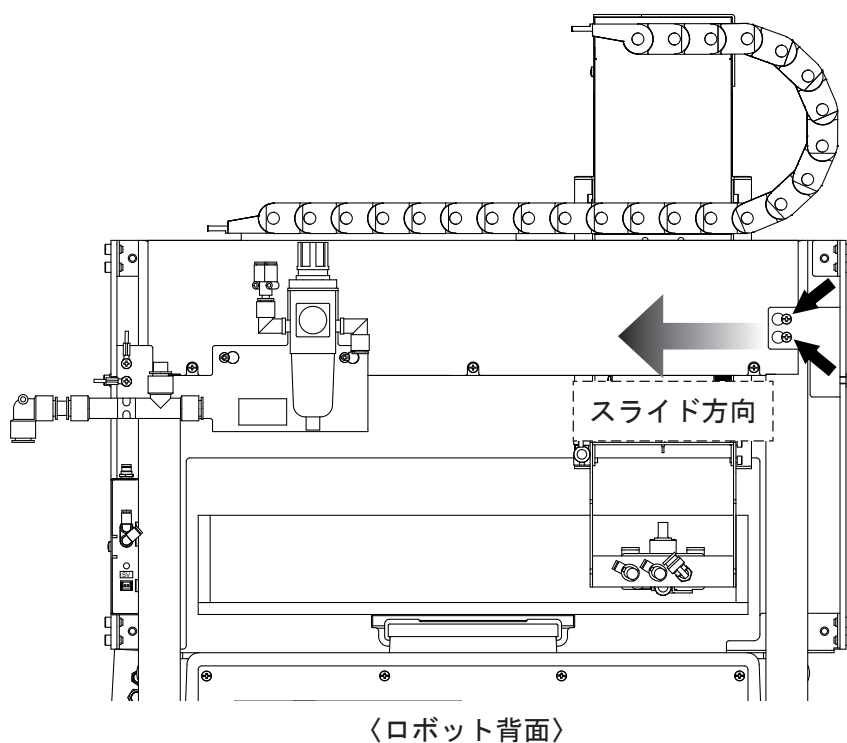
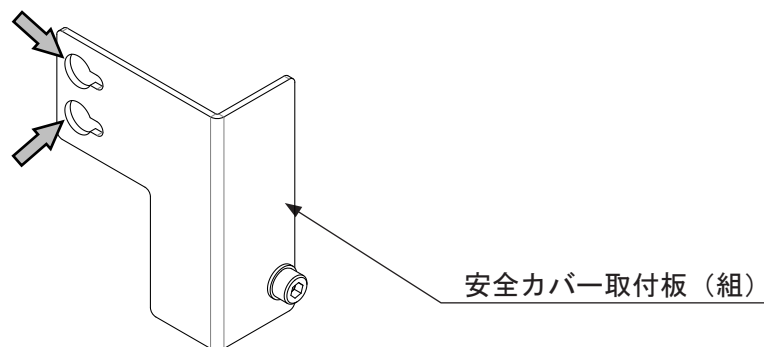
注）図は現行仕様の例です。



3.4 安全カバー取付板（組）

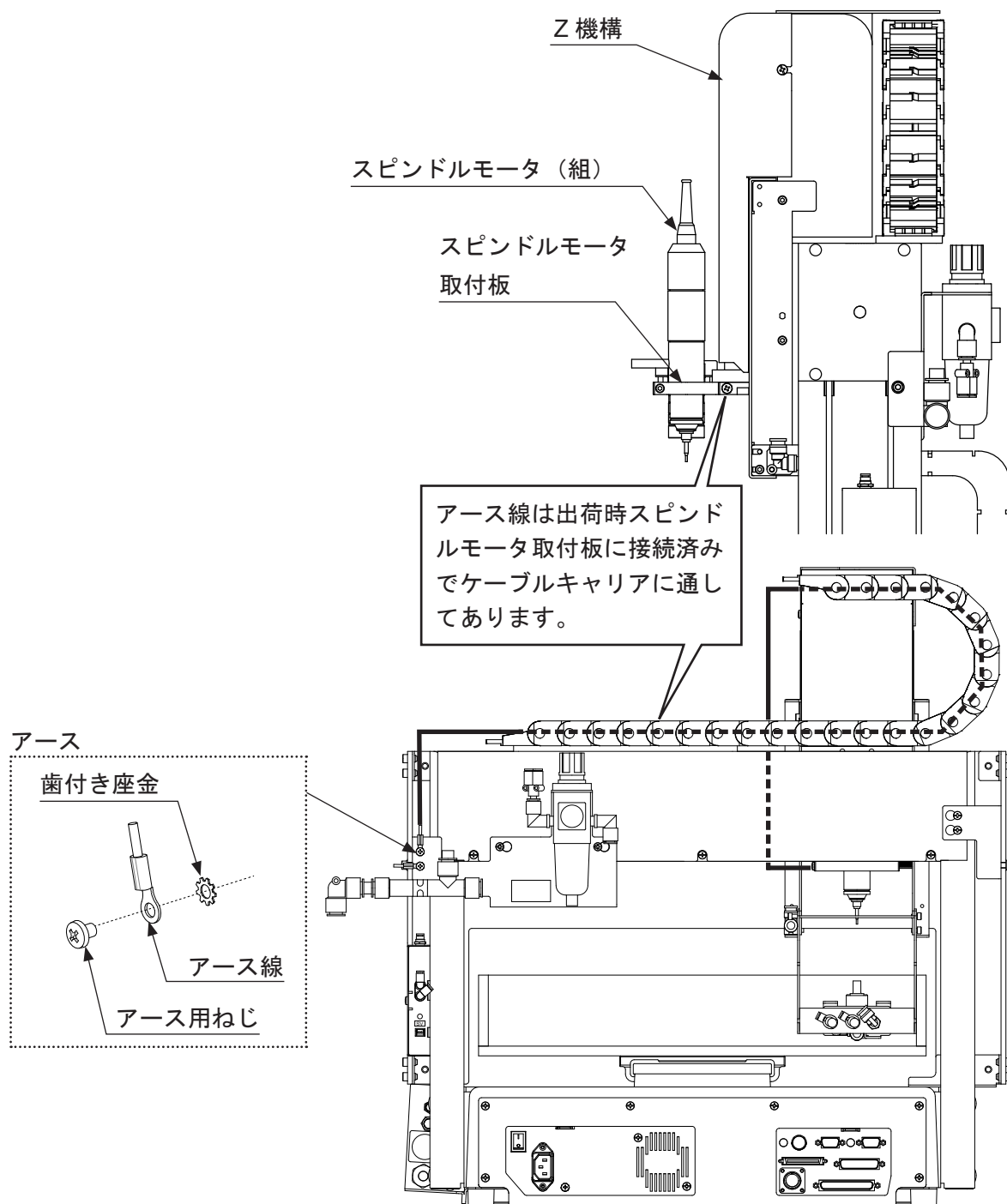
安全カバー取付板（組）をロボット本体背面に取り付けます。

1. ロボット背面の黒矢印に付属の±バインド小ねじ M4 × 6（2本）を仮入れます。
2. 灰色矢印の安全カバー取付板（組）の穴を仮入れたねじ頭にひっかけてから、左側にスライドし、ねじを締め付けて安全カバー取付板（組）を固定してください。



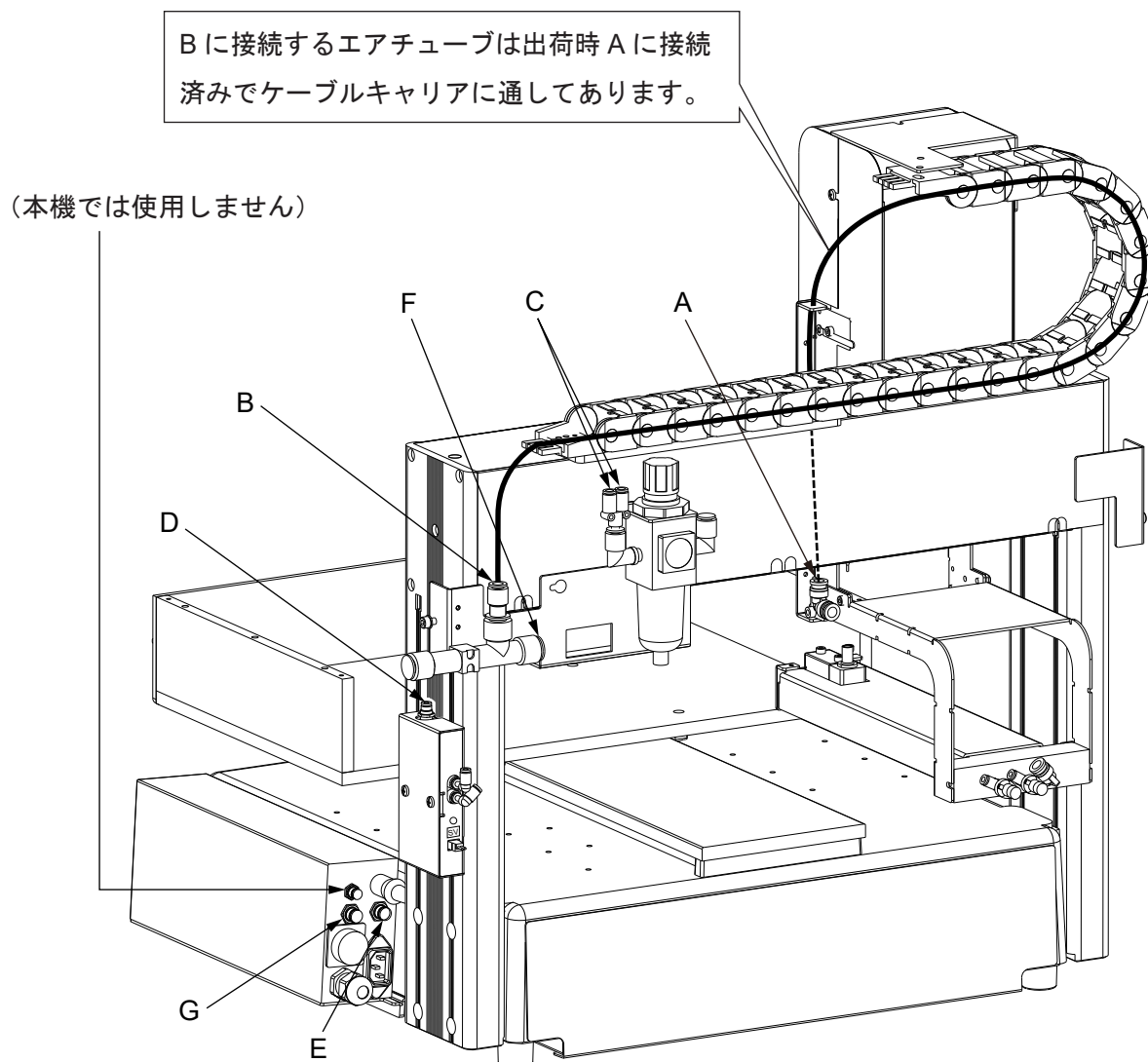
3.5 スピンドルモータのアース線接続

スピンドルモータ取付板の横に取り付けられているアース線の片側を、本体背面のアース用ねじ（下図参照）に取り付けます。ねじ部には歯付き座金が付いていますので、ねじを一度取り外し、座金←アース線←ねじの順で再度取り付けてください。



3.6 エアチューブ接続

下表を参照して、それぞれ付属のエアチューブで接続してください。



接続対象	接続位置	エアチューブの径／長さ	備考
A - B	L 型ジョイントブラケットのエルボユニオン～エジェクタ	φ 8 mm / 1500 mm	出荷時 A に接続済みで、ケーブルキャリアに通じてあります。
C - D	レギュレータ～電磁弁	φ 6 mm / 320 mm	
C - E	レギュレータ～ユニットボックス（総組）	φ 6 mm / 630 mm	
F - G	エジェクタ～ユニットボックス（総組）	φ 6 mm / 700 mm	

3.7 配線接続

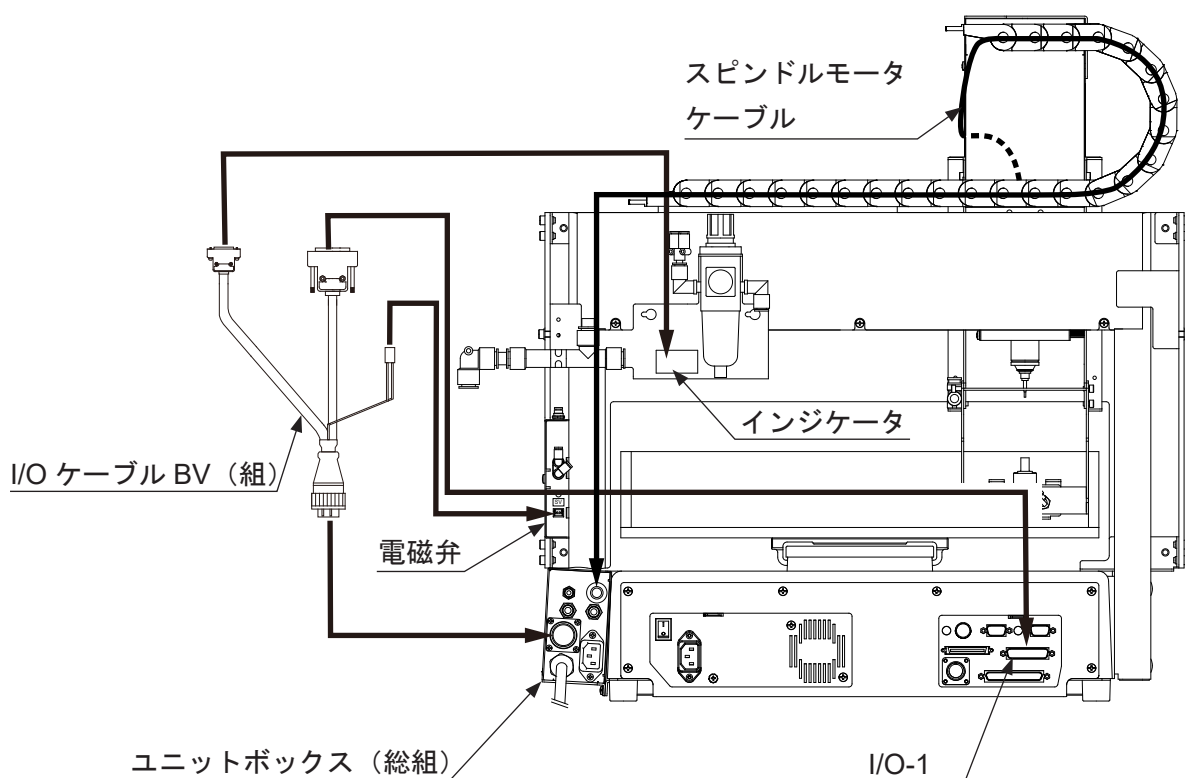


注意



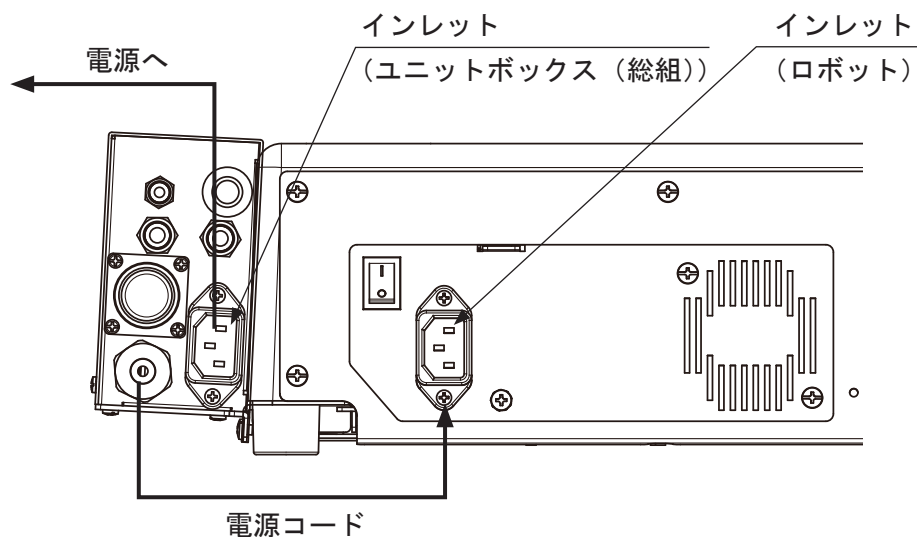
本体および機器へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。

ケーブルを下図のように接続してください。



3.8 電源コード

ユニットボックス（総組）から出ている電源コードをロボット背面のインレットへ接続し、付属の電源コードをユニットボックス（総組）のインレットと電源へ接続してください。



⚠ 注意



ユニットボックス（総組）、インジェクタ・エジェクタ（総組）および安全カバー取付板（組）を組み付け、エアチューブと配線の接続が完了してから電源を ON してください。

組み付けが不完全のまま電源を ON すると、誤動作、故障等の原因になります。

3.9 エアチューブ・ケーブルのまとめ方



注意



エアチューブを固定する場合は、結束バンドで強く締めすぎてつぶしたり、折り曲げたりしないでください。

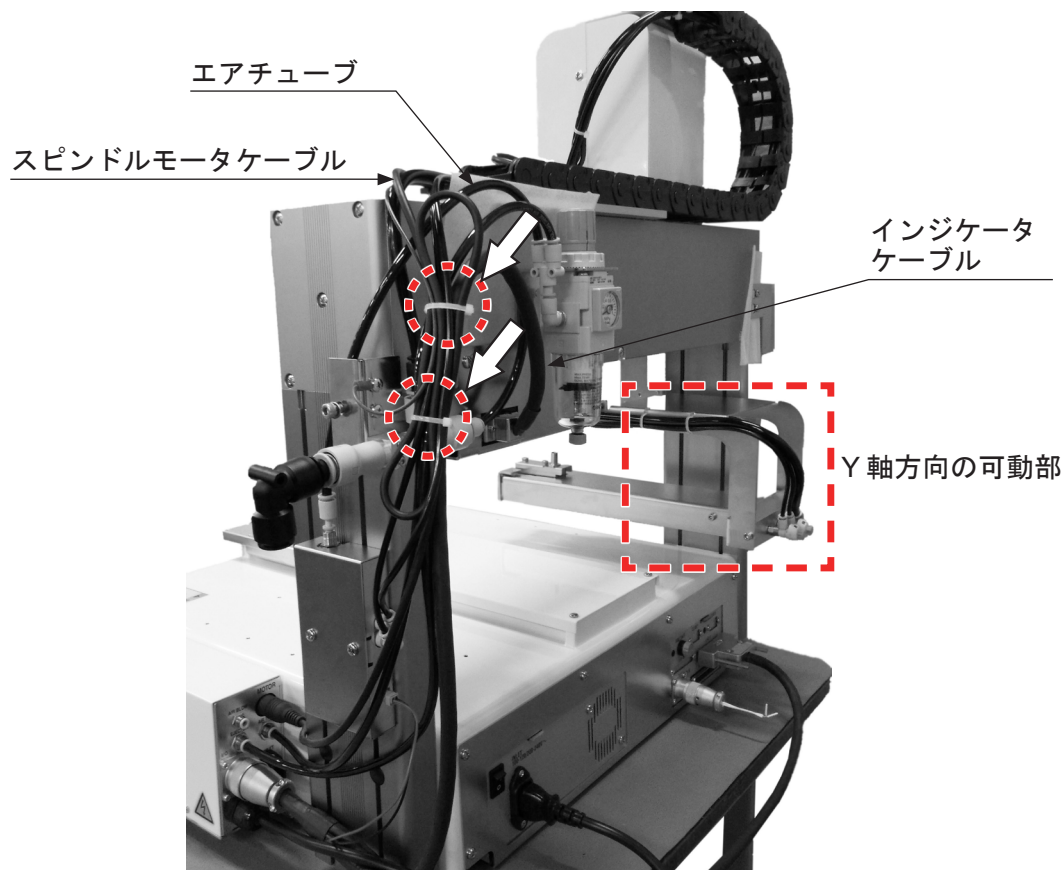
エアチューブがつぶれたり折れ曲がったりしていると、切粉を吸い取ることができなくなり、故障の原因になります。

また、切粉の吸い取りができなくなると、切粉が空気中に舞うおそれがあります。舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

ロボットが駆動する際の妨げとならないよう、付属の結束バンドを使用して、接続したエアチューブとケーブル類を下図のようにまとめてください。

- チューブとケーブルの間に隙間がないようにまとめてください。ただし、まとめる際に結束バンドを強く締め過ぎて、チューブをつぶさないように注意してください。
- Z 駆動部が上下する際に、スピンドルモータケーブルを引っ張る等のストレスがかからないよう、余裕をもってまとめてください。

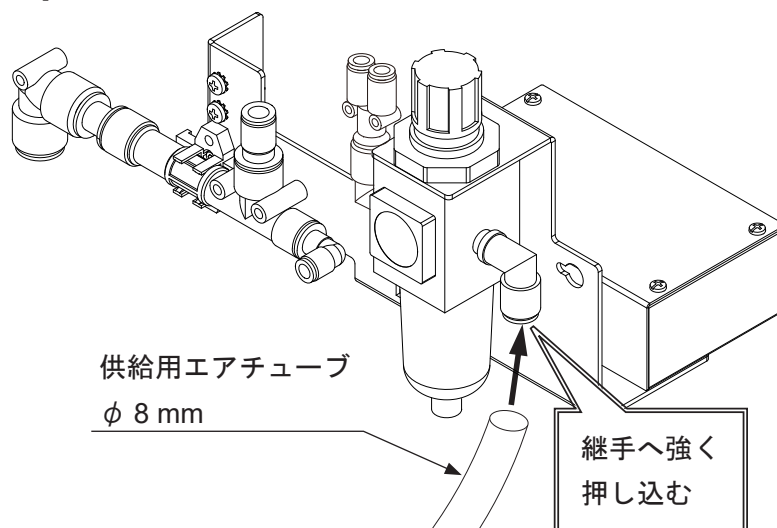
付属の結束バンドを使用して、スピンドルモータケーブル、インジケータケーブル、エアチューブを白矢印の 2 か所の位置で固定し、Y 軸方向の可動部に干渉しないようにまとめます。



3.10 供給エア

本体のレギュレータの右側の継手に、供給エアのチューブを接続してください。
($\phi 8\text{ mm}$ のチューブをご使用ください。)

- 供給エア圧力
0.5 ~ 1.0 MPa [5 ~ 10 kgf/cm²]



⚠ 注意

- 安全のため、装置 1 台ごとに手動式のエア供給遮断機構（ハンドバルブなど）を設置してください。故障の原因になります。
- 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。
- エアを供給する前に、エアチューブが継手に確実に接続されているか確認してください。



正しく接続されていないとエアチューブが外れ、エアチューブが暴れてしまい、体に当たってケガの原因になります。

- SMC 株式会社製造の継手を使用しておりますので、供給用エアチューブもあわせて同社のものをご使用ください。エアチューブの規格や接続方法については、同社の取扱説明書をご確認ください。

それ以外のメーカーのエアチューブを代用する場合は、必ず下記項目を確認してください。

- 継手にエアチューブが確実にロックされること
- 接続後エアが漏れていないこと

3.10.1 エアの調整

■ 供給エアの調整

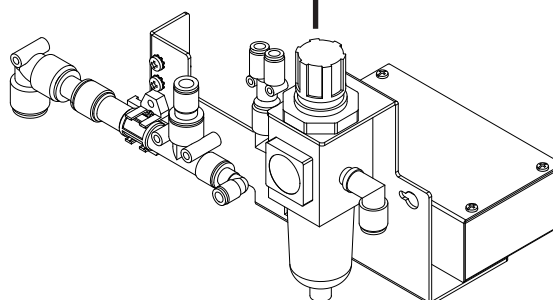
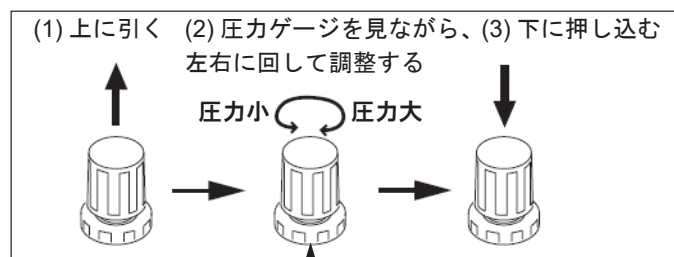
レギュレータを回して、空気圧を以下のように調整してください。

(標準の圧力設定)

レギュレータの設定圧

0.5 MPa [5 kgf/cm²]

注) 時計方向に回すと圧力が上がり、反時計方向に回すと圧力が下がります。



⚠ 注意

- エア圧力が低下すると集塵効率が低下しますので、レギュレータ圧力は0.5 MPaになるように設定してください。

流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し、切粉が空気中に舞うおそれがあります。

舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

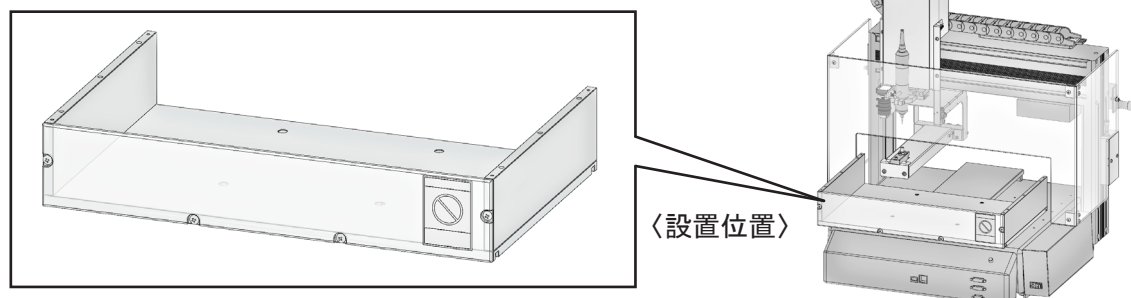


- エアは、油や水分などを含まないドライエアをご使用ください。
詰まり、バキューム圧力が低下するおそれがあります。
- エアチューブを脱着する際は、必ずロボットへのエア供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げてください。
エアを供給したままエアチューブを脱着すると、エアチューブが暴れて体に当たるおそれがあり、ケガの原因になります。

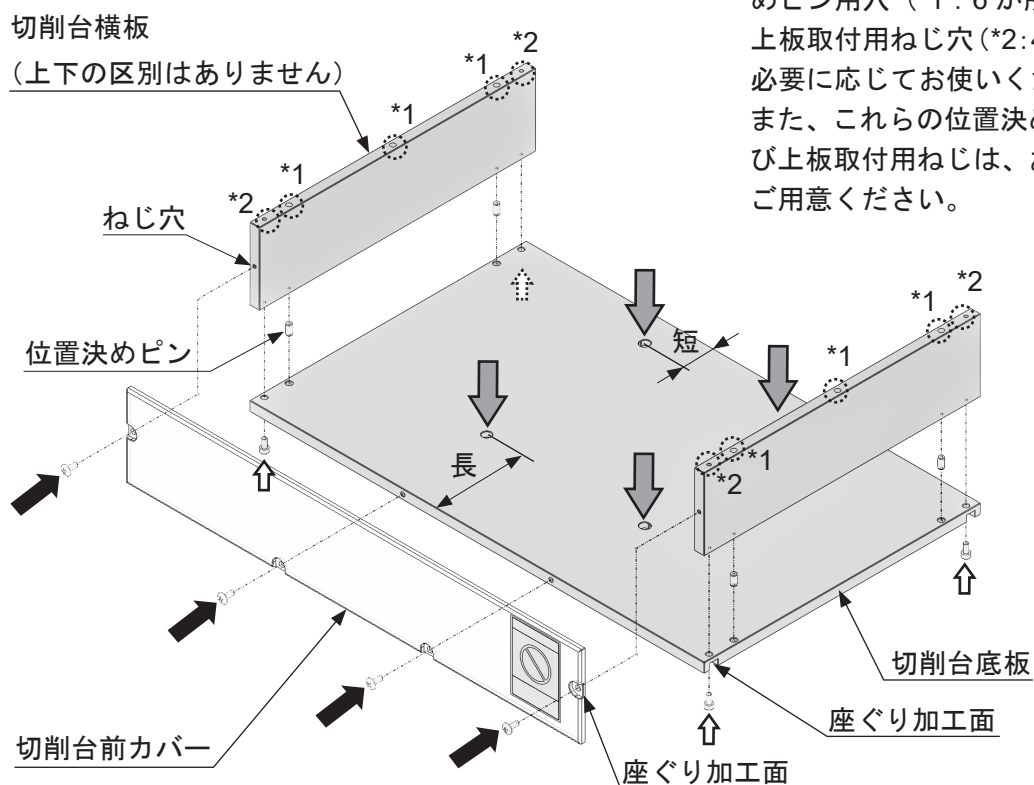
3.11 切削台

切削台に基板を固定する上板はお客様にてご用意ください。（上板の厚さ：5 mm（参考値））
位置決めピンと上板取り付け用ねじの取り付け位置については、「12.2 切削台」をご参照ください。

〈組立完成図〉



1. 切削台横板（左右計2枚）に位置決めピン計4本（平行ピン B5 × 10）を差し込みます。
2. 完成時に切削台底板の座ぐり加工面が下になるようにして、切削台横板のねじ穴を切削台前カバー側に向けて、白矢印のねじ計4本（六角穴付きボルト M4 × 8）で取り付けます。
3. 切削台前カバーの座ぐり加工面が外側になるようにして、黒矢印のねじ4本（+ トラス小ねじ M4 × 10）で取り付けます。
4. 灰色矢印のねじ4本（六角穴付きボルト M4 × 10）で、組み立てた切削台をロボットのXテーブルに固定します。



注意



切削した基板を切削台内に落とさないでください。

落ちた基板が切削台とロボットの可動部との間にはさまり、誤動作、故障の原因になります。

3.12 治具の準備

本機はZ軸ツール部のスピンドルモータと、スピンドルモータ主軸直下の集塵機構で基板を上下に挟み込む構造のため、分割する基板を固定する治具には考慮すべき制限があります。

以下の情報を参照しながら、治具をご準備ください。

3.12.1 分割可能範囲



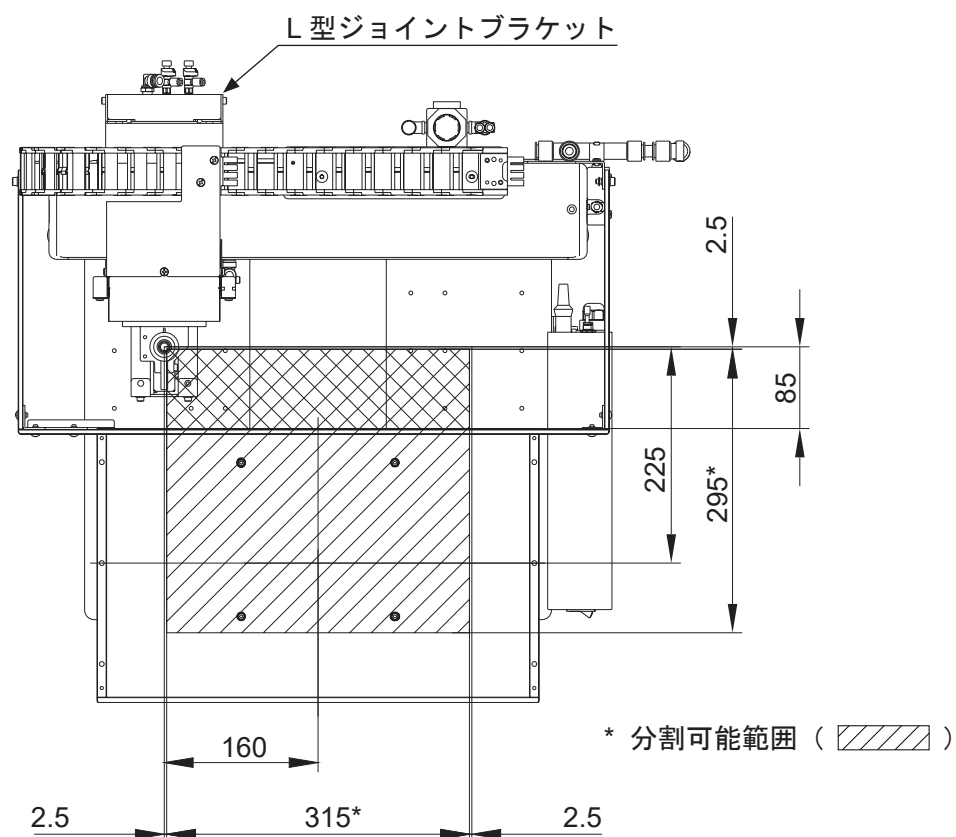
注意

切削台を超える範囲（）に治具を設置する場合は、以下の点にご注意ください。



- 安全カバー内での作業（ワークの取付け、取外し等）が発生する可能性があります。
- X軸を可動させた際、治具とL型ジョイントブラケットが干渉しないことを確認してください。

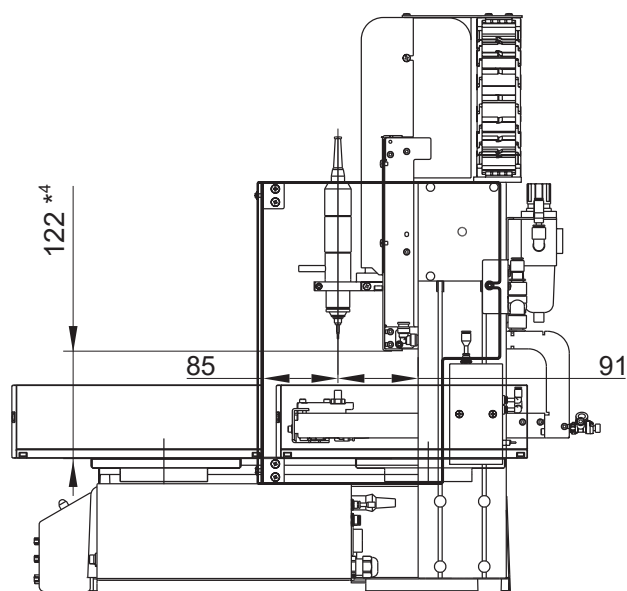
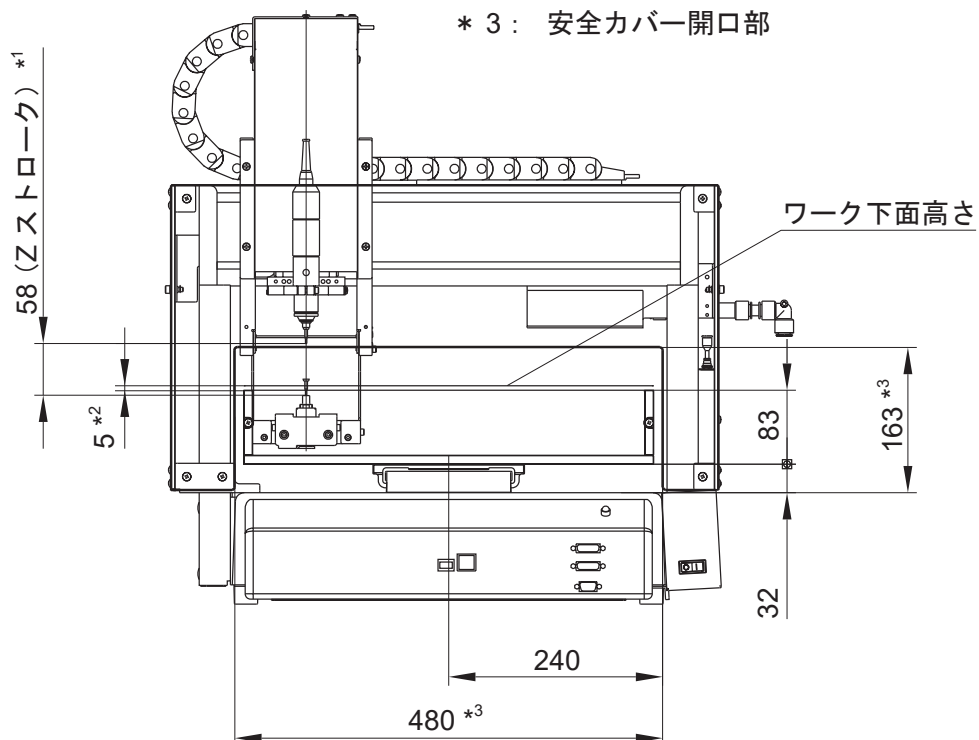
（単位：mm）



3.12.2 ワーク（治具制限）

（単位：mm）

- * 1： ソフトリミット（デフォルト値）
- * 2： 切削台からワーク下面高さまでの距離
- * 3： 安全カバー開口部



- * 4： ワーク上面の実装部品の高さによっては、機構が干渉する場合がありますので、寸法を考慮して治具を設計してください。

3.12.3 バキュームノズルと治具との位置関係



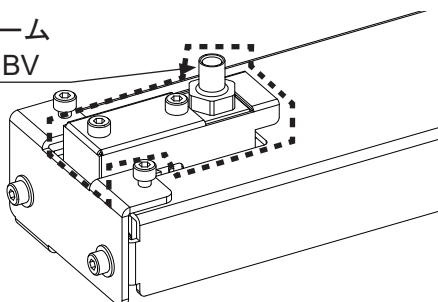
注意



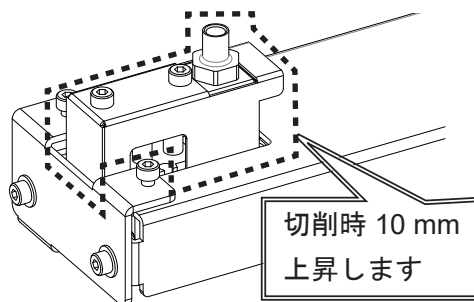
お客様の治具とバキュームノズル BV が干渉しないよう、治具とバキュームノズル BV のクリアランスは約 5 mm を保持して設計してください。

バキュームノズルは、下図の破線部分が一体で動作します。

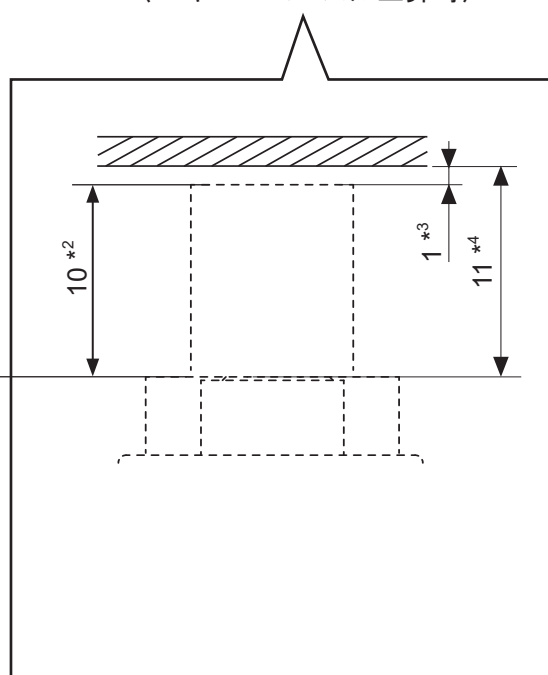
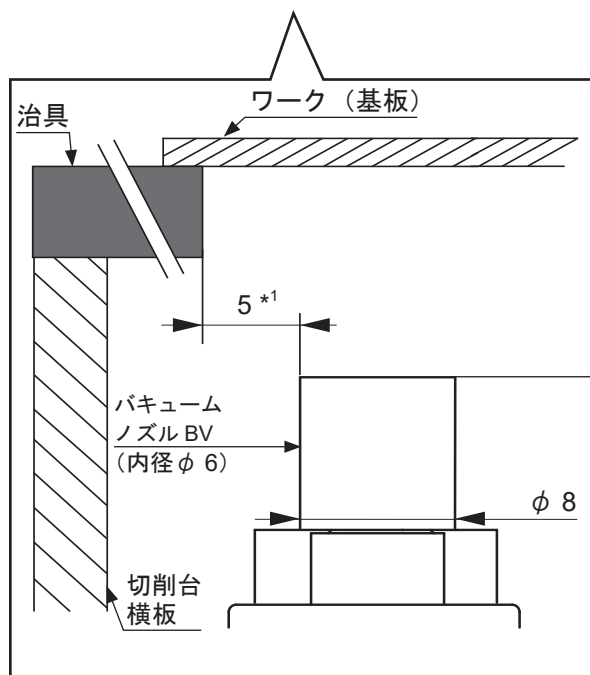
バキューム
ノズル BV



〈バキュームノズル下降時〉



〈バキュームノズル上昇時〉



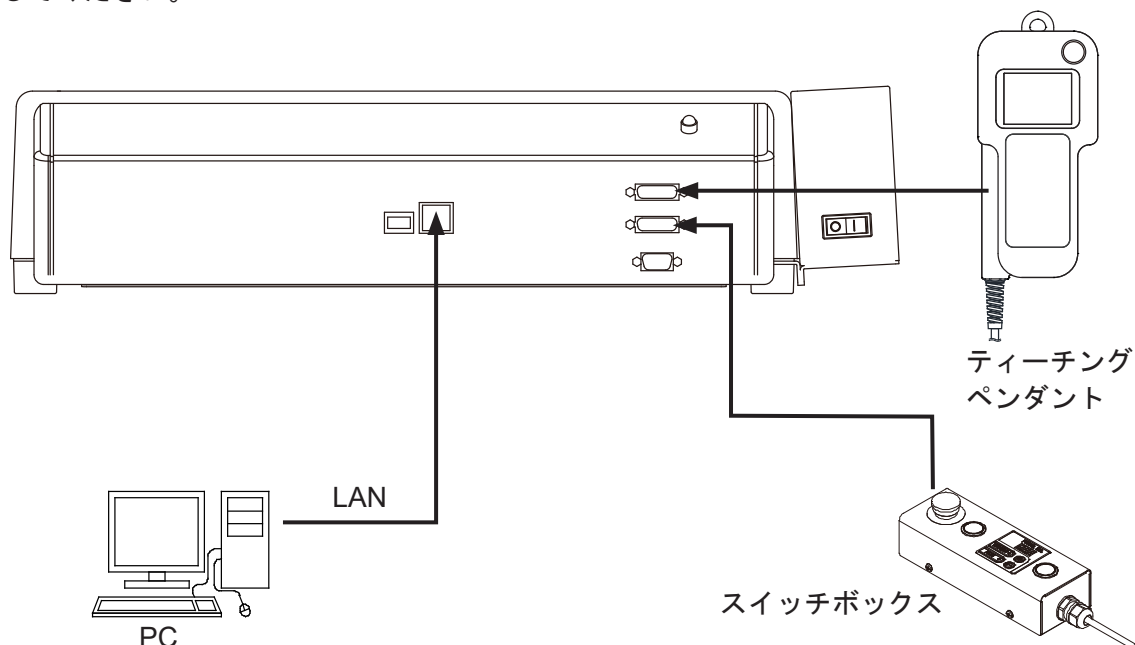
(単位 : mm)

- * 1 : 治具とバキュームノズル BV のクリアランス
- * 2 : バキュームノズルの上昇距離
- * 3 : バキュームノズル BV 先端面からワーク下面までのクリアランス
- * 4 : バキュームノズル BV の付け根からワーク下面までのクリアランス

注) ワーク下面に実装される部品の高さが上図の *4 の寸法を超える場合、治具の設計時に干渉しないよう考慮してください。

3.13 ロボット本体前面への接続

ティーチングペンダントをロボット本体前面の TPU コネクタへ、スイッチボックスを本体前面のスイッチボックスコネクタへ、ロボットと PC を長さ 30 m 未満の LAN ケーブルでそれぞれ接続してください。



注)

- LAN ケーブルはお客様にてご用意ください。また、30 m 以上の LAN ケーブルをご使用の際は、EMC の適合試験をお客様にて実施してください。
- 弊社では、以下のフェライトコアに LAN ケーブルを通して（1 ターン*）EMC の適合試験を実施しております。

フェライトコア型式：ZCAT3035-1330（メーカ：TDK）

* ターン：ケーブルがフェライトコア中心を通る回数

⚠ 注意



ティーチングペンダント、スイッチボックスはコード部を持たずに本体を持ってください。故障の原因になります。



ティーチングペンダント、スイッチボックスのコネクタは、ロボット本体に接続した後に、コネクタのねじを締めて確実に固定してください。誤動作、故障の原因になります。



ティーチングペンダント、スイッチボックスは落下させないようにしてください。使用しないときには収納場所を決めて、落下しないような対策を行ってください。故障の原因になります。

3.14 バキュームノズル高さの調整



バキュームノズル高さを調整する前に、ルータビット（刃物）が取り外され、ブラックバーが取り付けられていることを必ず確認してください。
ルータビット（刃物）がついたまま調整を行うと、手などがルータビットに触れ、ケガの原因になります。

1. 付属の電源コードをコンセントに差し込み、電源を ON します。
2. [「7.13 スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作」](#)を参照して、バキュームノズルを上昇させます。
3. 黒矢印のねじ 2 本（六角穴付きボルト M4 × 8：バキュームノズル高さ調整用）を次ページの図に示した位置に取り付けます。
4. 黒矢印のねじ 2 本を、ねじの先端がバキュームベース移動板に当たるまで締め込みます。
5. 白矢印のねじ 2 本（六角穴付きボルト M4 × 5）をゆるめます。
6. 黒矢印のねじを回してバキュームベース（組）を上下させ、バキュームノズル BV の先端面から分割する基板の下面までの距離が約 1 mm になるように高さを調整します。（調整可能範囲：5 mm）

注）電源 OFF 時、バキュームベースは最下端にあり、切削時に 10 mm 上昇します。

⚠ 注意

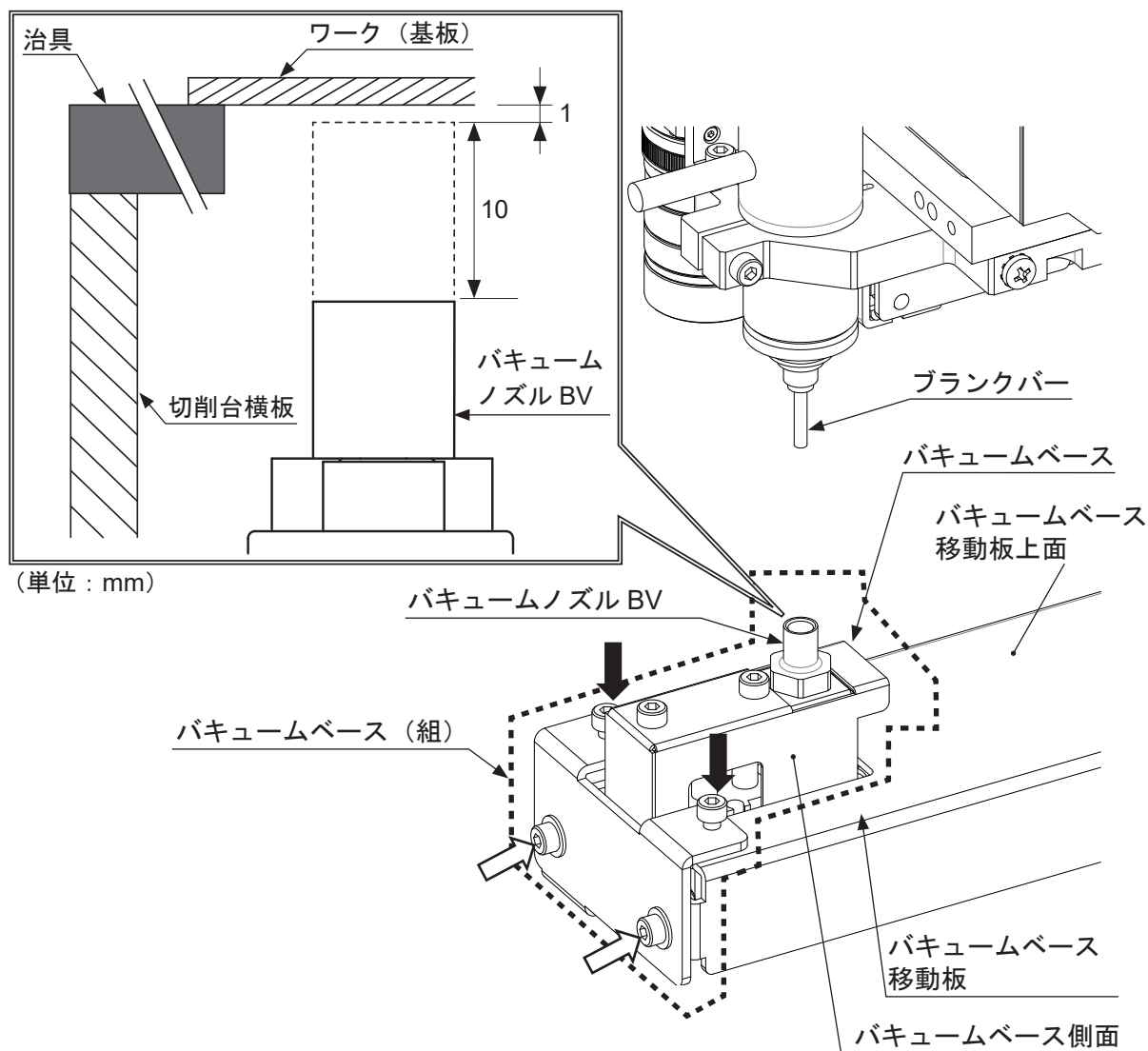


バキュームノズル高さを調整する際、バキュームベース側面とバキュームベース移動板の上面が垂直になるように固定してください。

また、Z 軸を上下させて、ブランクバーとバキュームノズル BV が干渉しないことを確認してください。

傾いた状態で取り付けると、ルータビット（刃物）とバキュームノズル BV が干渉し、破損、故障の原因になります。

7. 白矢印のねじ 2 本を締め付けます。
8. 黒矢印のねじ 2 本を取り外します。
9. 基板分割テストを実施し、切粉がこぼれない高さに再調整します。



3.15 バキュームノズルの上昇速度および下降速度の調整

バキュームノズルの上昇、下降速度を変更したいときにスピードコントローラを調整します。

注) 出荷時、スピードコントローラは調整値「2」に設定されています。

下図(1)のつまみを回すとバキュームノズルの上昇速度を、(2)のつまみを回すと下降速度をそれぞれ変更することができます。

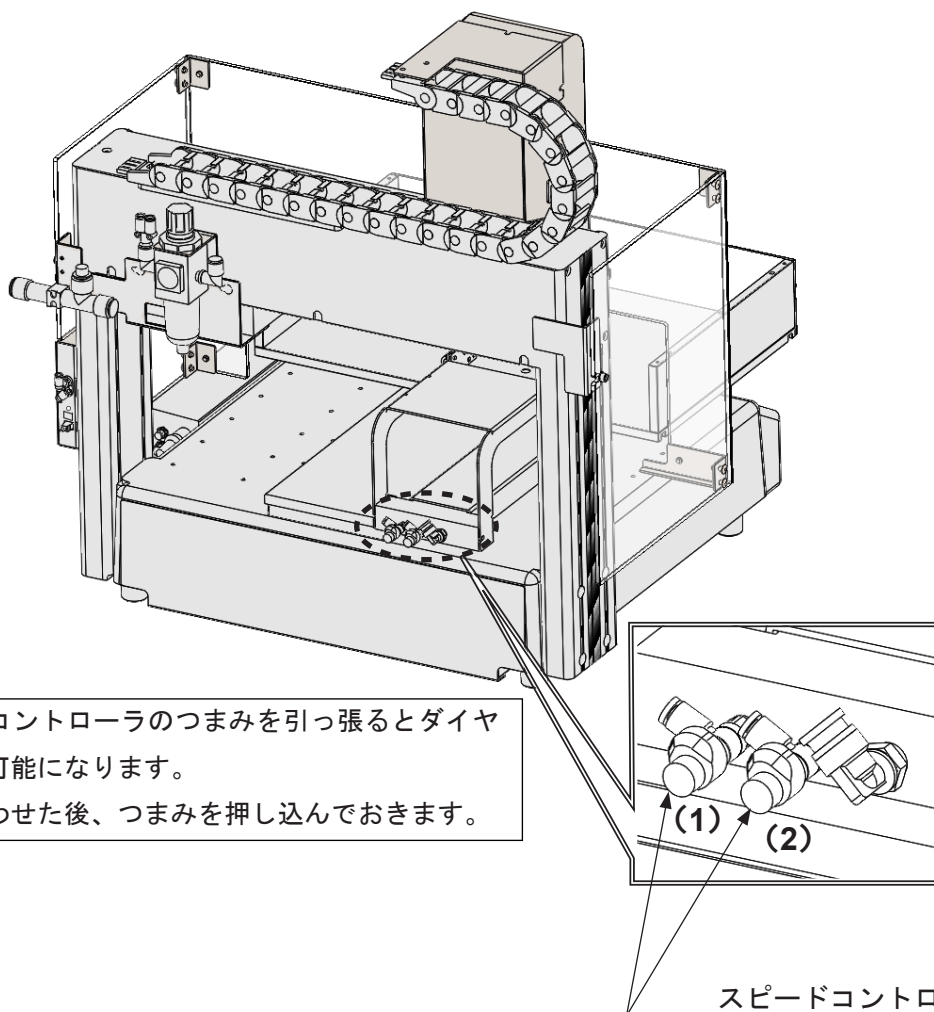
数値が大きいほど速くなり、「0」の場合は動作しなくなります。

⚠ 注意



上昇速度を上げると、動作時にバキュームノズル BV と基板がぶつかるおそれがあります。

基板を傷つけたり、故障の原因になります。



スピードコントローラつまみを引っ張るとダイヤル調整が可能になります。

数値を合わせた後、つまみを押し込んでおきます。

3.16 フィルタボックス

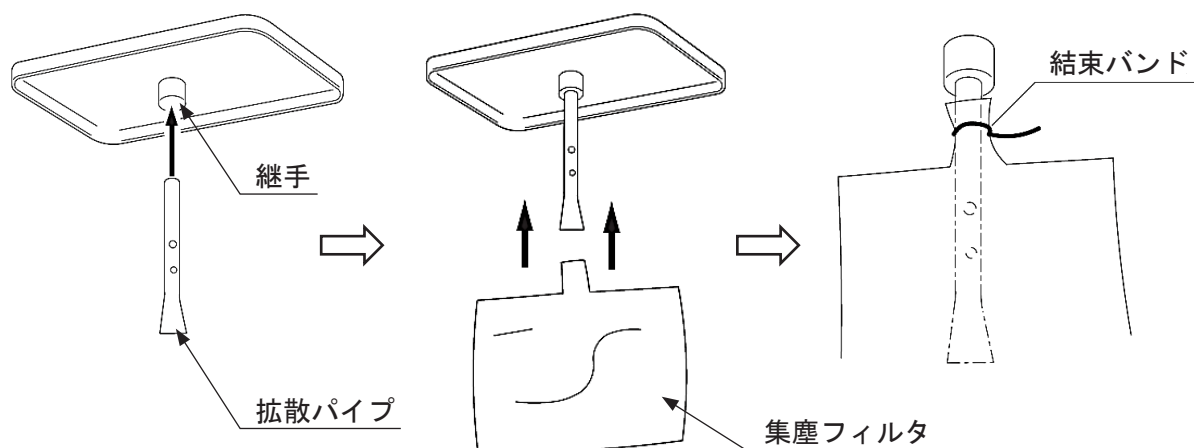


危険

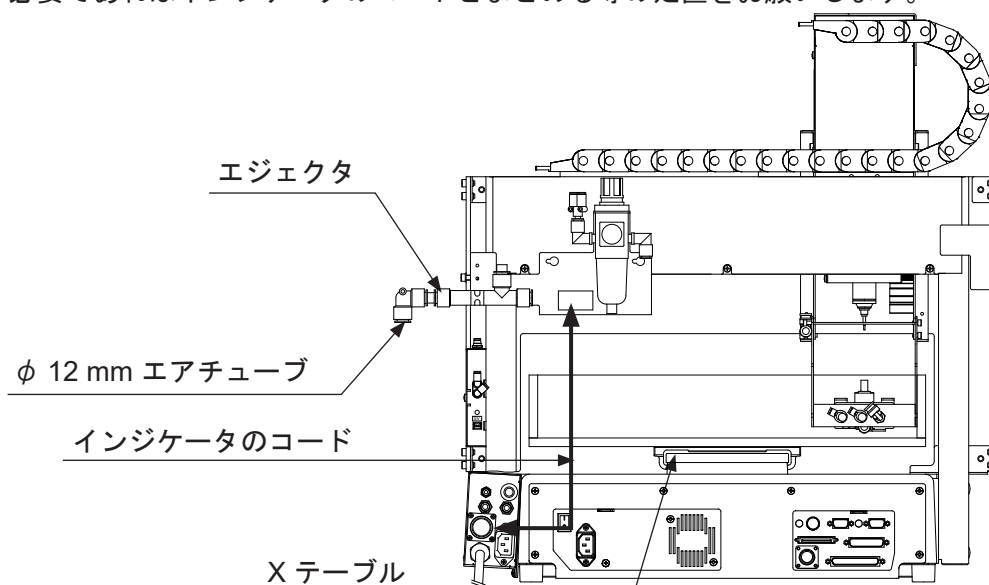


- 被削物の材質によっては静電気により粉塵爆発が起こる場合がありますので、必ずアースを接続してください。
- 粉塵爆発を誘引するおそれのある被削材質物は使用しないでください。ケガ、火災の原因になります。

- フィルタボックスのふたについている継手に拡散パイプを接続し、拡散パイプに集塵フィルタを差し込んで、集塵フィルタを結束バンドで固定してください。



- フィルタボックスにふたを取り付け、ふたに付いている継手と、本体Y軸背面のエジェクタをφ12mmのアアチューブで接続してください。
アアチューブがXテーブル（切削台）の動作の妨げとならないよう、ご注意ください。
必要であればインジケータのコードとまとめる等の処置をお願いします。



3. フィルタボックスのふたに付いているねじと本体背面（下図参照）のねじで、 $\phi 12$ mm エアチューブに付いているアース線を接続してください。アース用のねじには座金が付いています。ねじ類を一度取り外し、座金←アース線←ねじの順で再度取り付けてください。

注) フィルタボックスのふたの排気口は塞がないようにしてください。集塵効率が低下します。

⚠ 危険

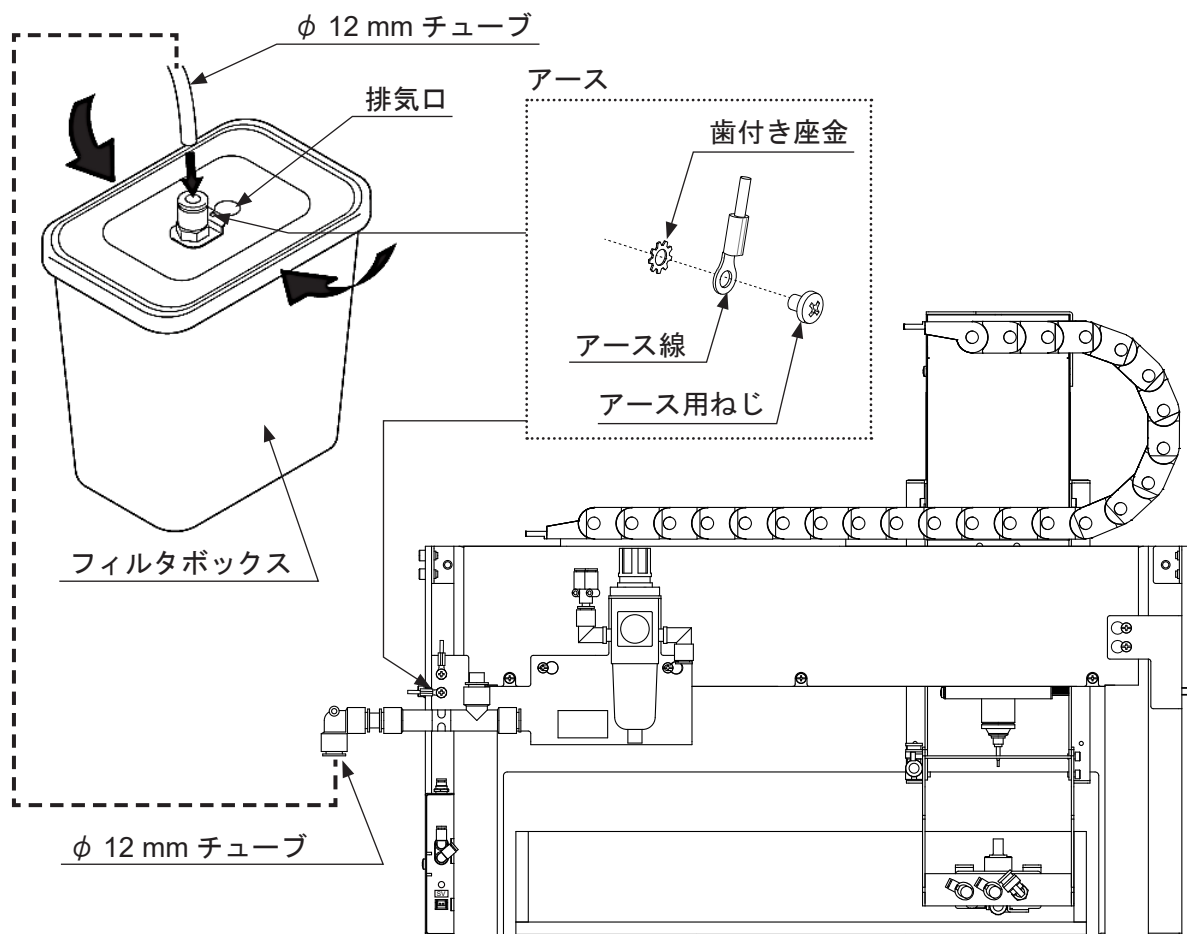


必ずアース線を接続してください。エアチューブおよびアース線を足で引っ掛ける等してアース線が外れると、静電気により粉塵爆発を誘発し、ケガ、火災の原因になります。

⚠ 注意

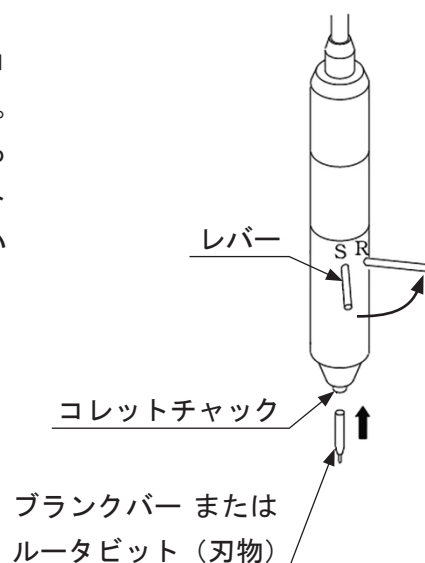


フィルタボックスは、ロボットと同様に床面から 600 mm 以上の作業台に置いてください。また、床面から 600 mm 未満の高さに設置する場合は、エアチューブおよびアース線を足で引っ掛けないように、リスクアセスメントを実施した上で設置してください。ケガのおそれがあります。



3.17 ルータビット（刃物）

1. スピンドルモータ（組）のレバーを R 側に回転させてコレットチャックを解放し、ブランクバーを取り外します。
2. ルータビットをコレットチャック内の突き当たる場所まで挿入し、レバーを S 側に回転させてルータビットを固定します。取り付けの際、ルータビットを折らないようにご注意ください。



ブランクバーはコレットチャックを清掃する際に使用しますので、大切に保管してください。



ルータビットは、3つ爪コレットチャックにて固定されます。

コレットチャックにルータビットを挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミを一緒に挟みこまないようにしてください。コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。



機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータ（組）のレバーを（S 側に）ロックしてください。ロックせずに機械を運転させるとルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。

3.18 安全カバー



注意

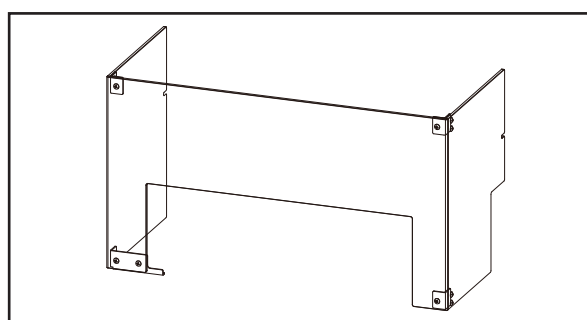


ロボットを起動する前に、必ず安全カバーを取り付けてください。
安全カバーを取り付けずに起動すると、ツールや部品、ワーク等が破損した場合
飛散し、当たってケガの原因になります。

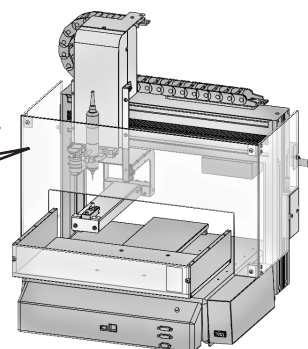


運転中、ロボットの上部や背面側で作業しないでください。
また、ロボットの上部や背面側から手や頭部等を入れないでください。
本体と可動部との間に手や頭部等がはさまったり、ルータビット（刃物）に触れ
たりして、ケガの原因になります。

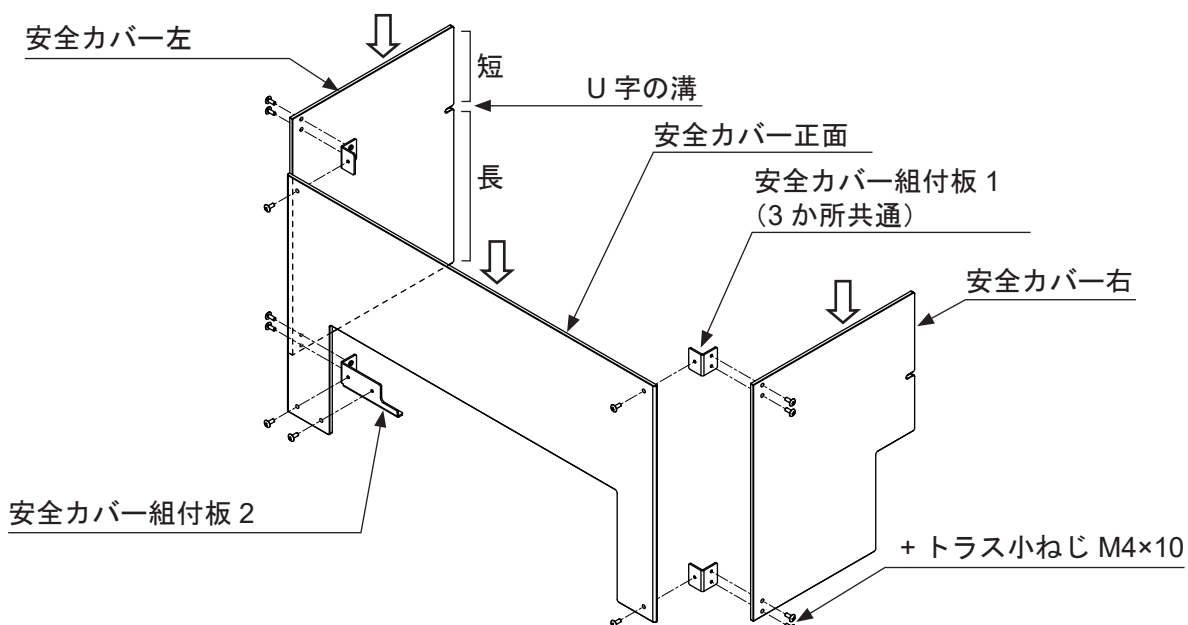
〈組立完成図〉



〈設置位置〉



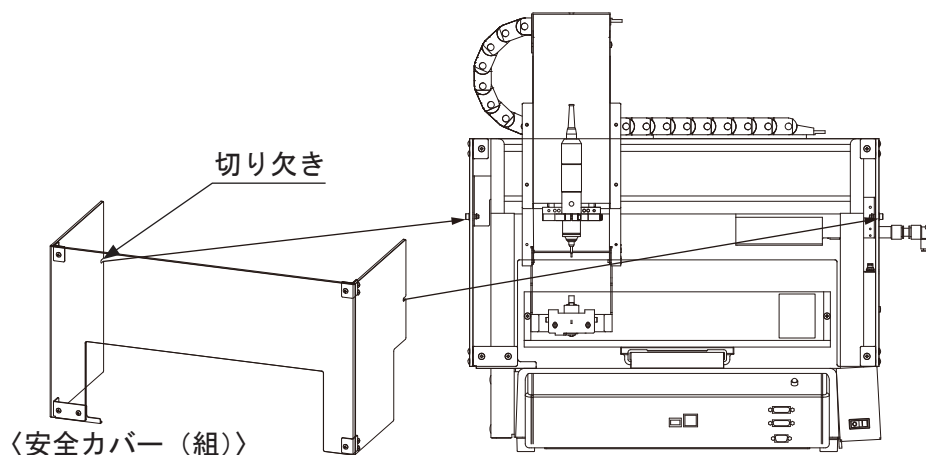
1. 下図のように各部品を組み合わせ、ねじ 13 本（+ トラス小ねじ M4 × 10）を仮入れします。
2. 安全カバー左を下図のように配置します。
注）安全カバー左は、白矢印の端面から U 字の溝までの距離が短いほうが上になります。
3. 仮組した安全カバーを作業台等に乗せ、白矢印の端面を合わせた状態でねじ 13 本（+ トラス小ねじ M4 × 10）を締め付けます。



⚠ 注意



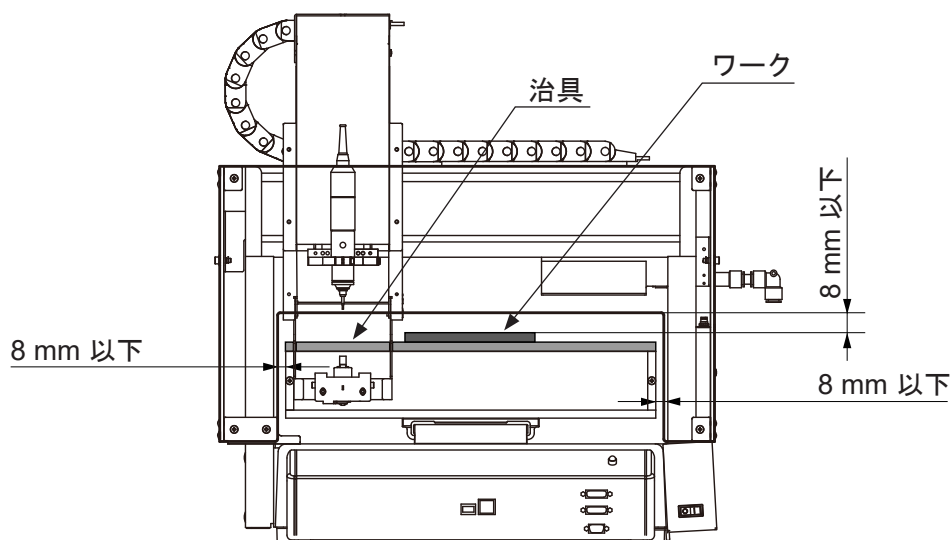
六角穴付きボルトはゆるめ過ぎないように、ご注意ください。ゆるめ過ぎると、ボルトのストッパー（E リング）が外れ落ちるおそれがあります。



- 安全カバーやお客様で設置したカバーおよび治具などに、ケーブルおよびエアチューブが接触しないよう、ご注意ください。
- 付属の安全カバーは簡易的なものです。ご使用の際は開口部の隙間が 8 mm 以下となるように治具やワークの設置を行ってください。開口部の隙間が 8 mm 以上必要となる場合は、安全に十分配慮し、ISO 13857 に基づく新たなカバーの設置（*1）など適切な安全対策をお客様によって行ってください。また、上面・背面についても同様に安全対策を行ってください。

適切な安全対策を行わないとケガ、故障の原因になります。

- * 1： 一例として安全カバーの開口部の隙間が 20 mm 以下の時、ルータビットとの安全距離が 120 mm 以上確保できる安全カバーを設置する必要があります。（ISO 13857）



3.19 設置（組立て）後の動作確認

各部品の取り付けが完了しましたら、ロボットを起動する前に必ず動作確認を行ってください。

(「[5. 動作確認](#)」参照)

4. USB カメラの設置

4.1 USB カメラの取付け



注意

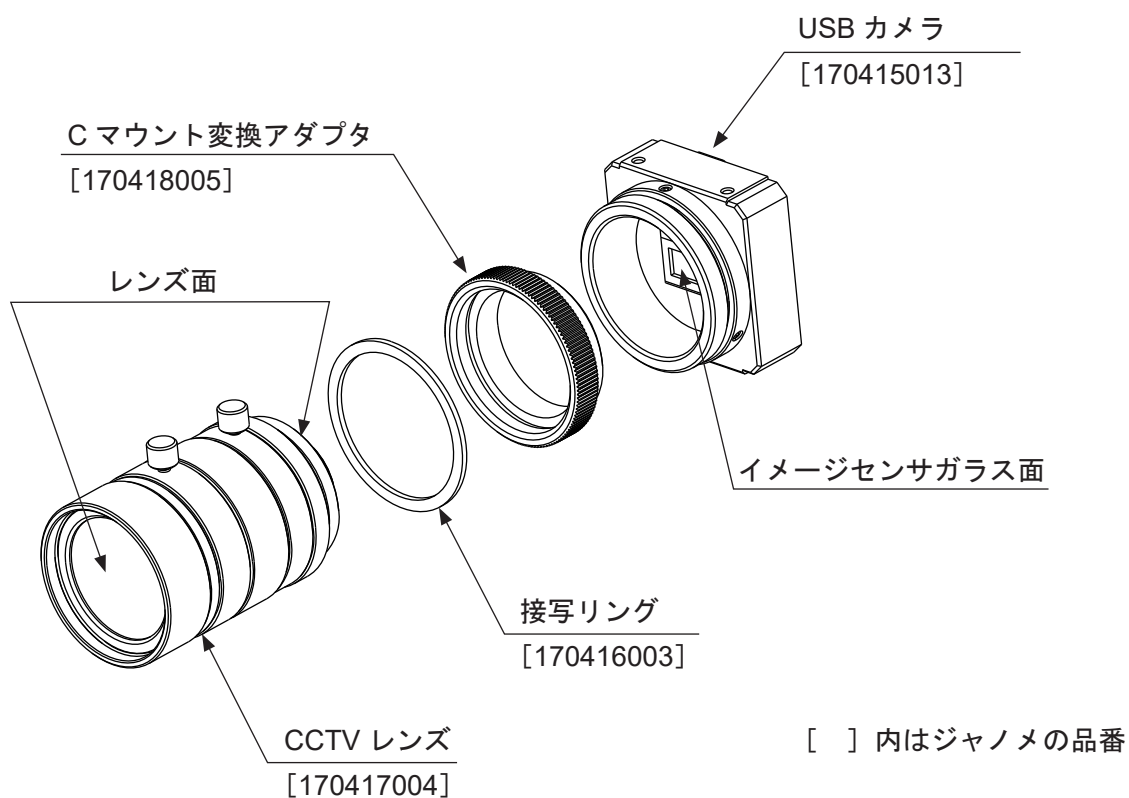


USB カメラのイメージセンサガラス面およびレンズ面には手を触れないでください。

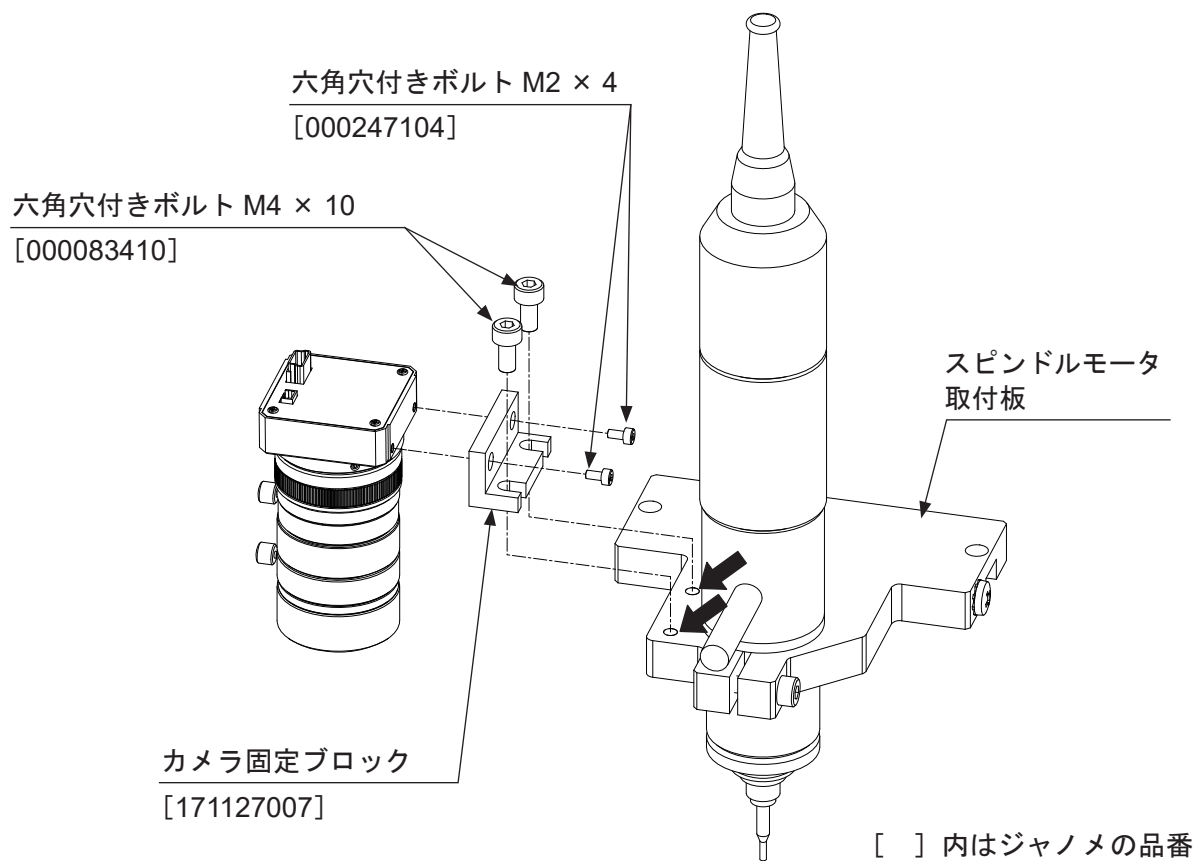
レンズは汚れ、曇り等が無いように清掃してください。

誤動作の原因になります。

1. 下図の順番でカメラを組み立てます。(接写リングを除き、ねじ込み組み立て)



2. カメラを六角穴付きボルト M2 × 4 (2 本) でカメラ固定ブロックに組み付けます。
3. 組み立てたカメラをスピンドルモータ取付板の黒矢印で示した箇所に、六角穴付きボルト M4 × 10 (2 本) で固定します。



⚠ 注意



カメラはティーチング時のみ使用し、運転時はカメラと USB ケーブルを取り外してください。

USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。
切粉がカメラ (レンズ) の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。



USB カメラを取り付けた後は、「[6. USB カメラのキャリブレーション](#)」を参照して必ずキャリブレーションを実施してください。

キャリブレーションを行わないと、ティーチング位置がずれるおそれがあります。

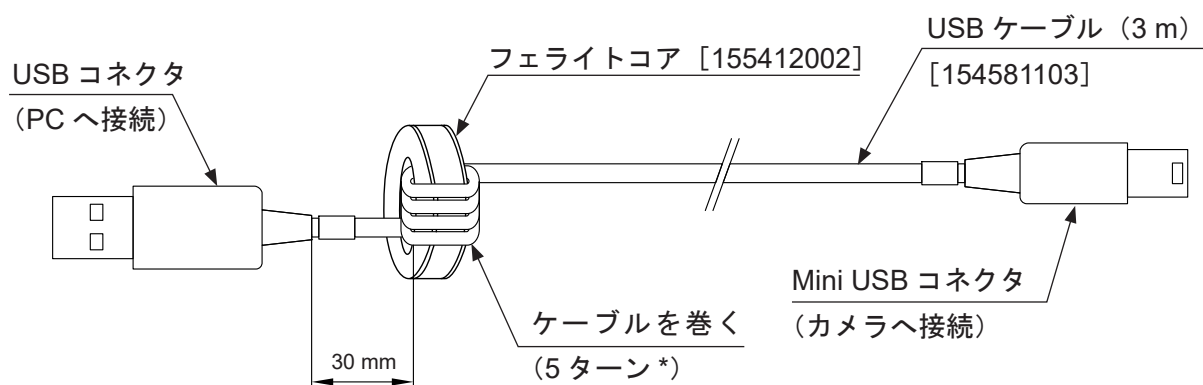
4.2 USB ケーブルの接続

USB ケーブルを USB カメラと PC のコネクタへ接続します。

ロボット本体へは接続しません。

カメラ画像が表示されなかったり、静止状態になってしまう等の不具合が発生する場合は付属のフェライトコアを使用してください。

USB カメラの設定や使い方については、「[6. USB カメラのキャリブレーション](#)」、「[7.12 USB カメラを使用した場合のティーチング準備](#)」、および取扱説明書『PC 操作編』「9. ツールコンフィグレーション」をご参照ください。



* ターン：ケーブルがフェライトコア中心を通る回数

[] 内はジャノメの品番

フェライトコアにケーブルを巻き付けてください。(5 ターン)

1. フェライトコア中心の穴へケーブルを通します。(1 ターン目)
2. フェライトコア外周をまわり込み、再度中心の穴へ通します。(2 ターン目)
3. 2. と同様の操作を 3 回行います。(合計 5 ターンとなります)

注意



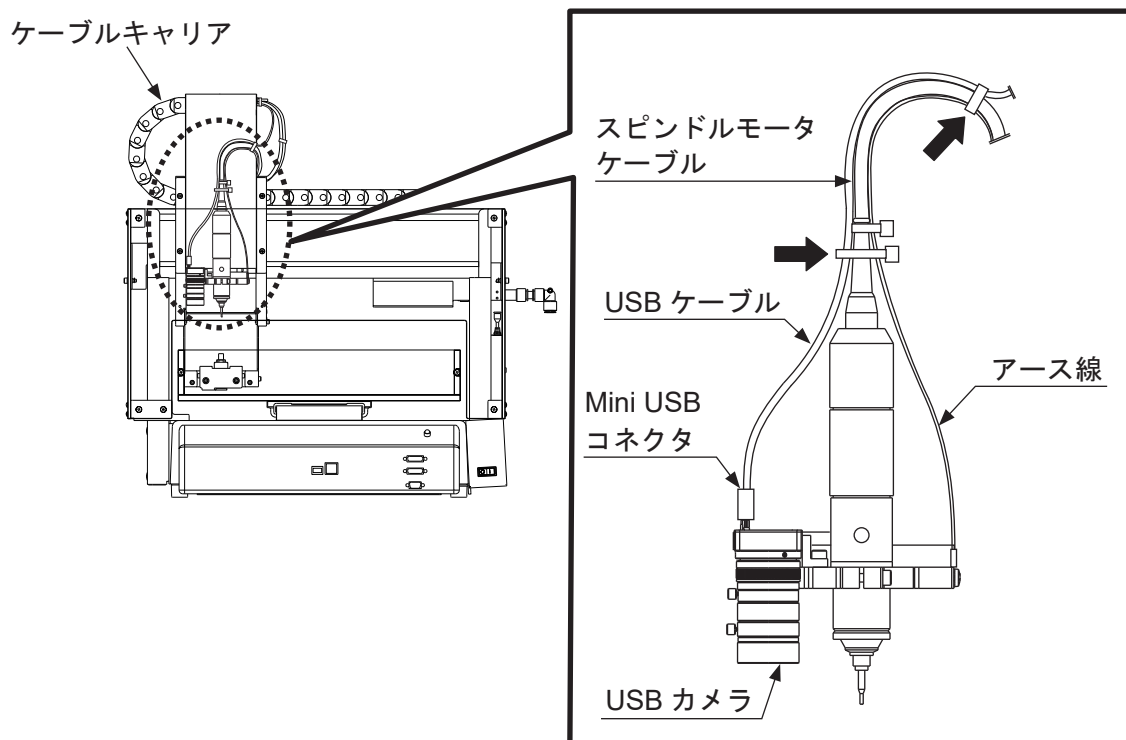
ケーブルはフェライトコアに極力近くなるように巻き付けてください。
また、巻き付けたケーブルが重なり合わないよう調整してください。
誤作動の原因になります。

4.3 USB ケーブルの取り扱い

USB カメラをロボットに取り付けた場合、下記の手順で USB ケーブルを固定してください。

注) 固定具（結束バンド等）はお客様にてご用意ください。

1. USB ケーブルをケーブルキャリアに通します。
2. USB ケーブルをスピンドルモータケーブル、およびアース線に下図の黒矢印の位置で固定します。



⚠ 注意

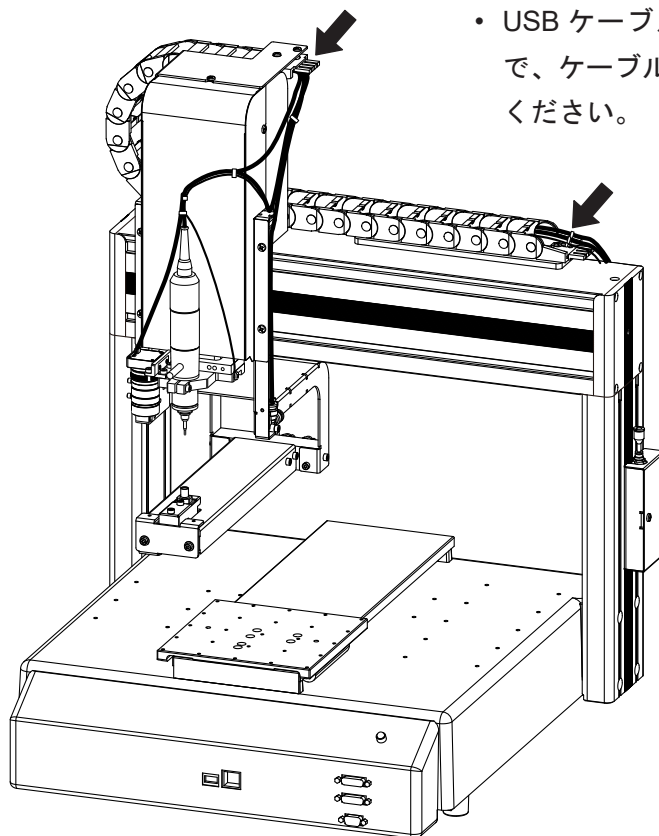


ティーチング時以外は、カメラと USB ケーブルを取り外してください。
USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。
切粉がカメラ（レンズ）の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。

3. ケーブルキャリアに通した USB ケーブルを、下図の黒矢印の位置で固定します。

注)

- エアチューブや他のケーブル類と一緒に固定しないでください。
- USB ケーブルに余裕を持たせた状態で、ケーブルキャリア両端に固定してください。



注意



ロボットの Z 軸が可動した際、およびケーブルキャリアが可動した際、USB ケーブルが引っ張られるおそれがあります。

USB ケーブルが引っ張られ、USB ケーブルや Mini USB コネクタが破損し、故障の原因になります。



USB ケーブルをケーブルキャリア両端に固定する際、エアチューブと一緒に固定しないでください。

エアチューブがつぶれて切粉を吸い上げられなくなり、故障の原因になります。また、切粉を吸い上げられなくなると、切粉が空気中に舞うおそれがあります。舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

5. 動作確認

■ 起動前の確認事項と注意



注意



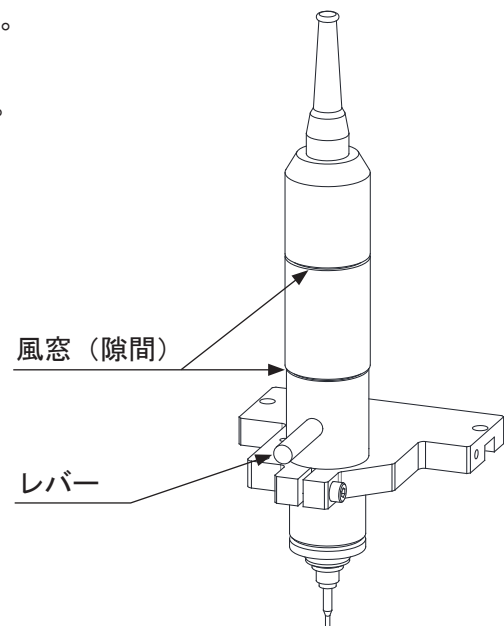
電源を ON または OFF にする場合、通常の作業時では前面の電源スイッチをご使用ください。また、背面側の電源スイッチは常に ON にしてください。

電源を ON にする前に、必ず以下の事項をご確認ください。

- アース線、接続用のコードが正しく接続されていること。
- エアチューブが正しい接続先に確実に固定されていること。
- レギュレータの圧力が適正に設定されていること。(0.5 MPa [5 kgf/cm²])
- 安全カバーが確実に固定されていること。

運転やティーチングなどの作業を行う前に、必ず以下の事項をご確認ください。

- スピンドルモータ（組）の風窓が塞がれていないこと。
(スピンドルモータ（組）の冷却のために必要です)
- スピンドルモータ（組）のレバーが S 側にあること。
- ルータビットが確実にセットされていること。
- 集塵フィルタが満杯になっていないこと。
- ワークに合った治具をセットしていること。



警告



スイッチボックスは安定した場所に設置してください。外形寸法図については、[「12.3 スwitchボックス」](#)をご参照ください。不安定な場所や可動部に近い場合、緊急時の停止等の動作ができず、作業者がケガをするおそれがあります。

注意



- 動作時に、ケーブルやエアチューブがお客様の設置した治具や本体に干渉していないか、張り過ぎていないかを必ず確認してください。
長時間の使用により、動作不良やエアが漏れるおそれがあります。
エア漏れにより集塵能力が落ちると、切粉が空気中に舞うおそれがあります。
舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。
- 基板分割作業前に、スピンドルモータやバキューム、バキュームノズルの動作を必ず確認してください。[\(「7.13 スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作」参照\)](#)
不具合や誤作動により、危険を引き起こす可能性があります。
- モータ部は高温になりますので、ご注意ください。
やけどの原因になります。



基板分割の作業中に発生する切粉は、独自開発した集塵システムによって高効率で集塵していますが、100 % 集塵できないため、微量の切粉が空気中に舞うおそれがあります。

そのため、長い間ロボットの周辺で作業を行っている作業者は、舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

基板分割作業時には、ロボット周辺の作業者は防塵マスクおよび保護ゴーグル等を着用してください。また、作業時には十分な換気を行ってください。

6. USB カメラのキャリブレーション



運転時はカメラと USB ケーブルを取り外してください。

USB ケーブルは可動対応でないためケーブルの損傷のおそれがあります。

切粉がカメラ（レンズ）の内部に入り込み、撮像ができなくなるおそれがあります。

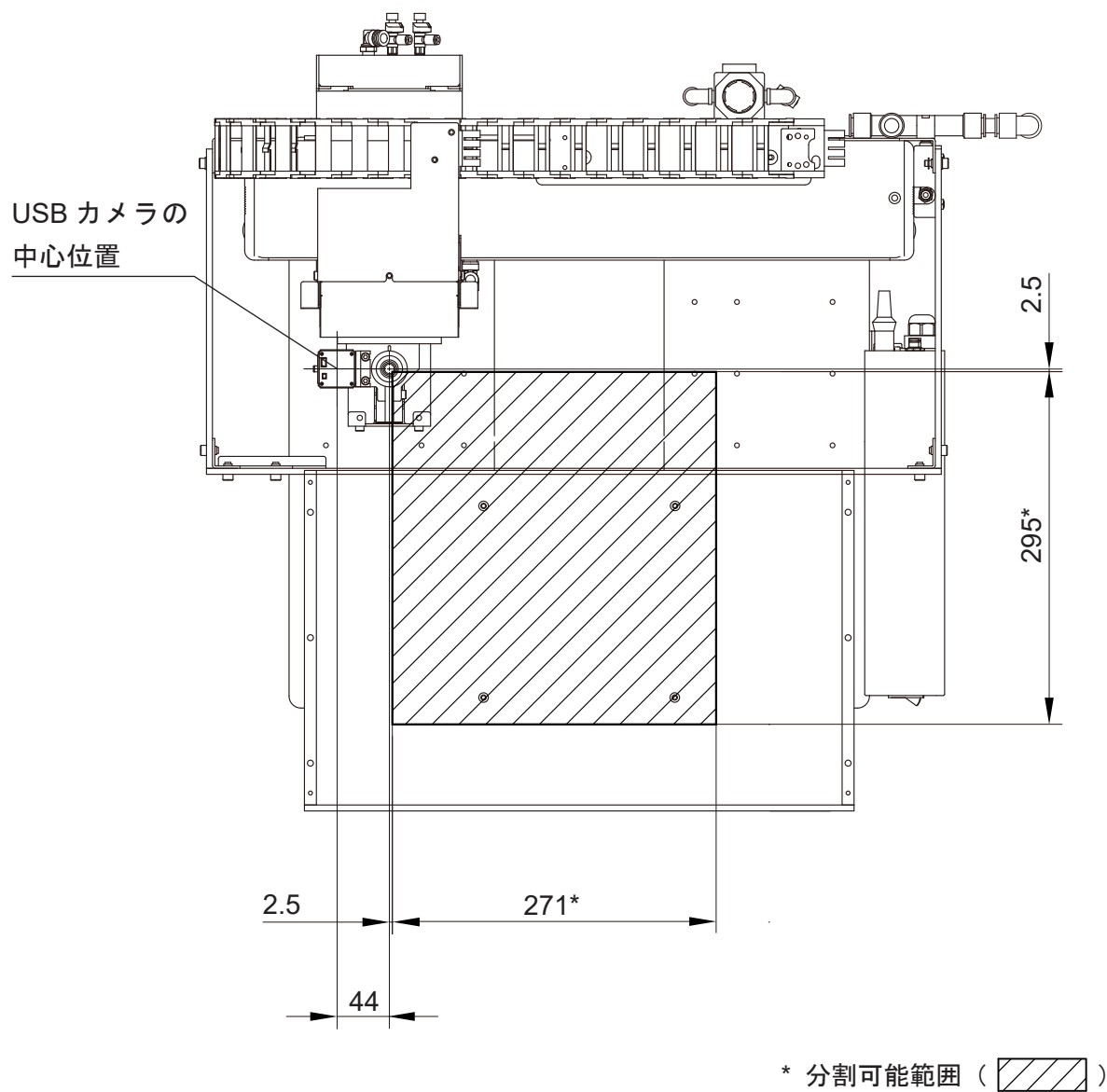
USB カメラでティーチングする場合はキャリブレーションが必要です。

キャリブレーションの手順については、[「6.2 前準備」](#)および[「6.3 キャリブレーション」](#)をご参照ください。

6.1 USB カメラ使用時の分割可能範囲

USB カメラを使用する時の分割可能範囲は下図になります。

(単位 : mm)

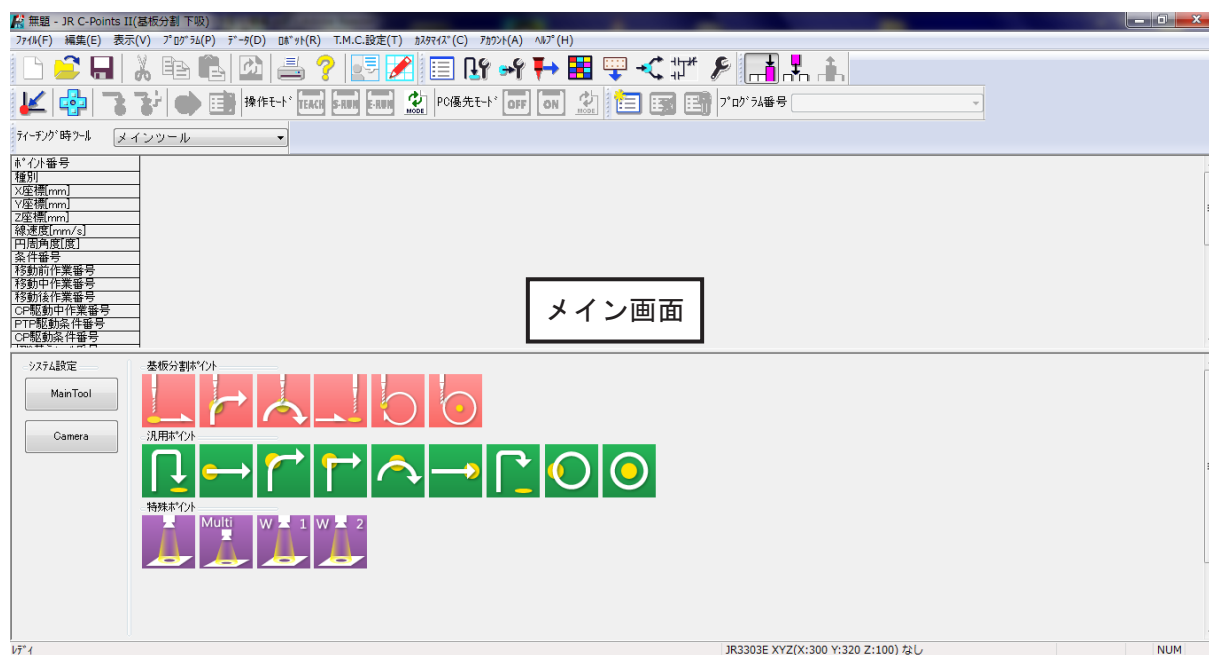


6.2 前準備

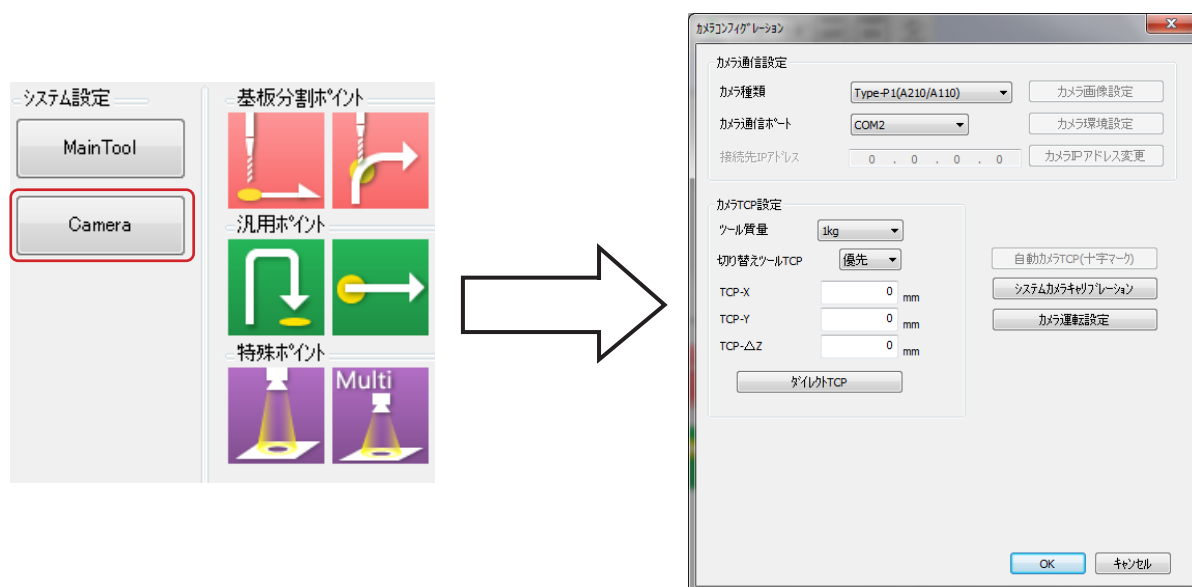
ルータビット、USB カメラの取り付けられたロボットを用意し、[「3.13 ロボット本体前面への接続」](#)を参考にロボットと PC を LAN ケーブルで接続してください。

ロボットに取り付けられた USB カメラのケーブルを PC の USB コネクタに接続してください。

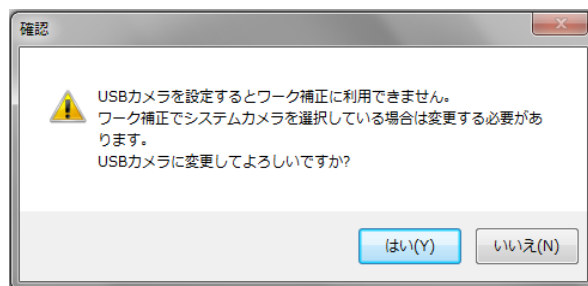
1. PC ソフト「JR-C Points II」を起動するとメイン画面が開きます。



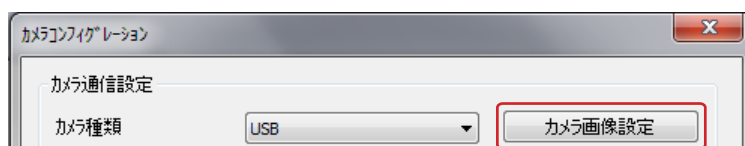
2. メイン画面左下の [Camera] をクリックすると、カメラコンフィグレーション画面が開きます。



- カメラ種類を [USB] に設定します。
確認画面が表示されたら [はい] をクリックします。



- [カメラ画像設定] をクリックすると、USB カメラ画像設定画面が開きます。



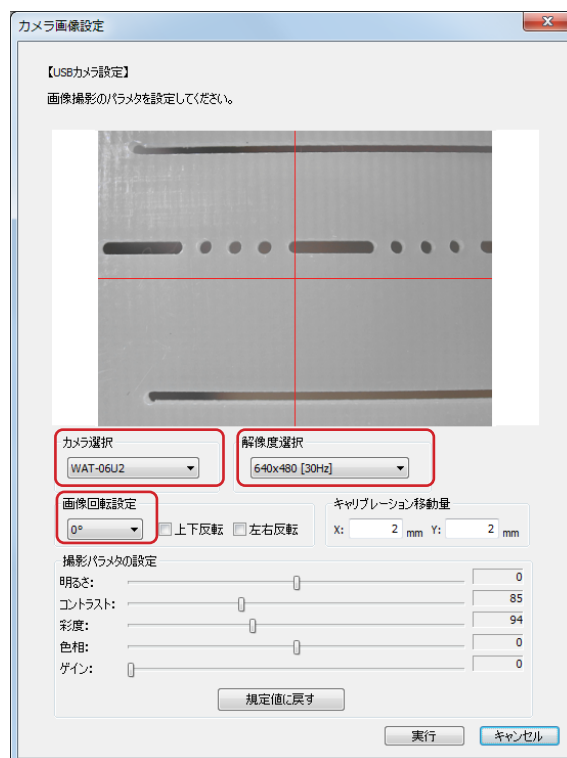
- USB カメラ画像設定画面でカメラと解像度、画像回転設定を以下のように設定した後、[実行] をクリックしてカメラ設定を有効にします。

カメラ設定 : WAT-06U2

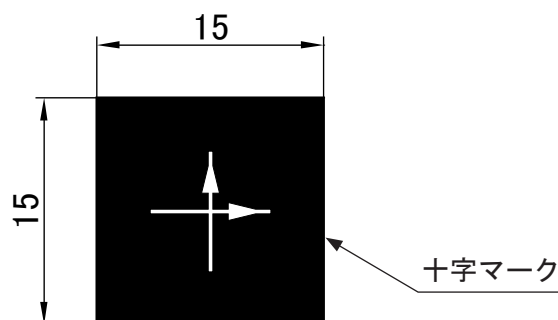
解像度選択 : 640 × 480 [30Hz]

画像回転設定 : 270°

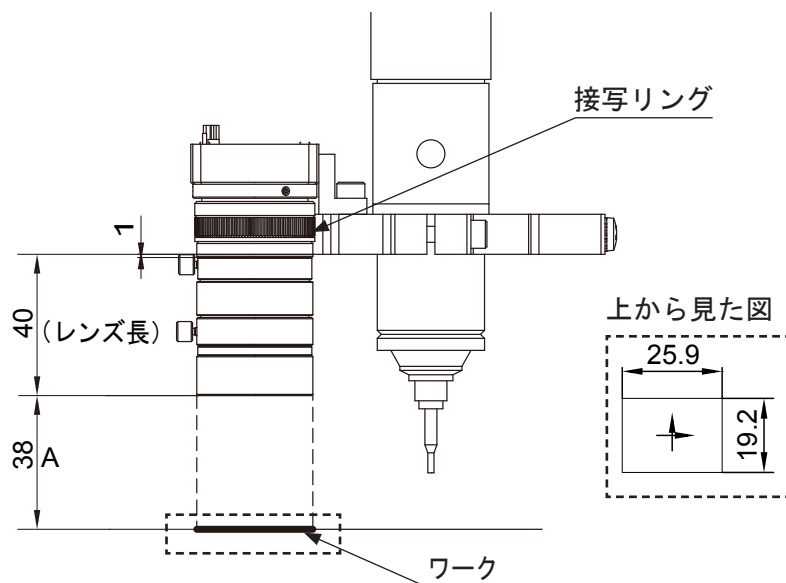
注) 画像回転設定の推奨値は 270° ですが、操作しやすい角度に設定してお使いください。



- ワークにキャリブレーションに用いる十字マーク (カメラに付属 [品番 : 170145008]) を配置します。



7. カメラと十字マーク（ワーク）との距離（下記 A）は、JOG モードにて PC 画面を見ながら、ピントが合うように調整してください。

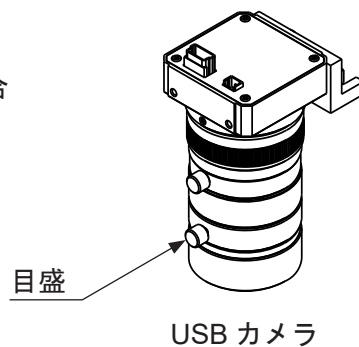


接写リング 1 mm、レンズと十字マーク（ワーク）との距離を約 38 mm、ピントを約 0.15 とした場合、実視野は 25.9 mm × 19.2 mm 程度となります。

カメラ位置が遠すぎると視野が広がりますが、倍率が下がるためティーチングの精度が低下します。レンズと十字マーク（ワーク）との距離は 38 mm を目安に調整してください。ただし、ルータビット先端などがワークに接触しないように注意してください。

目盛を回すことでピント、明るさを調整することができます。

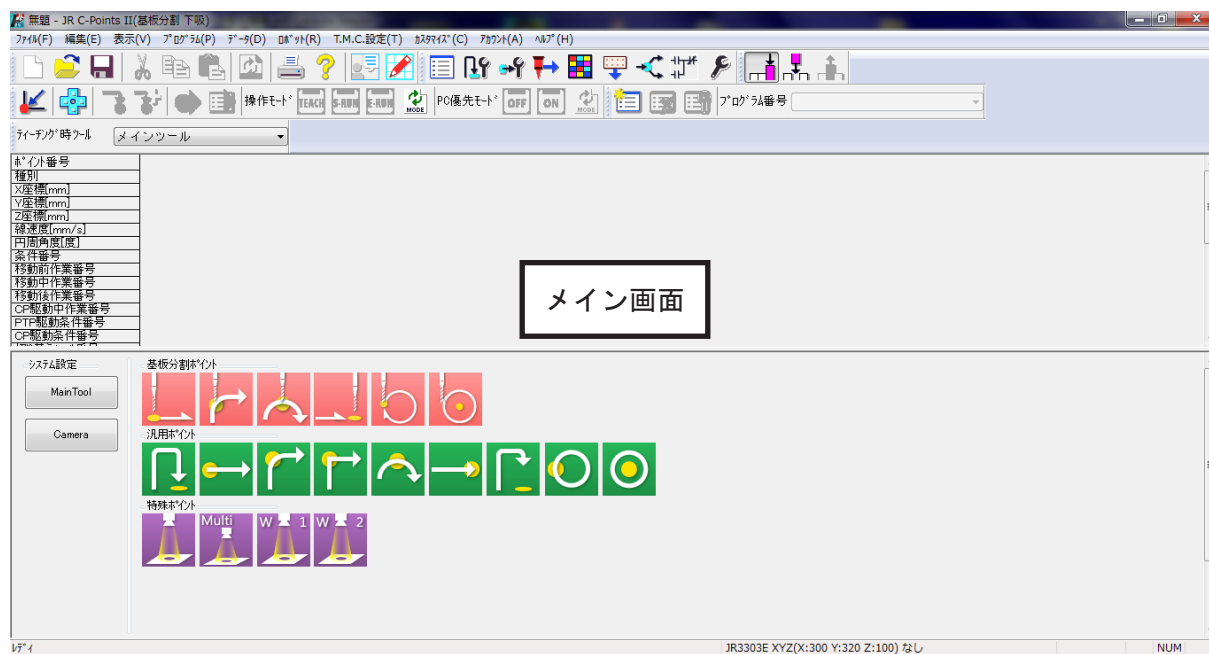
注) 調整完了後は、設定を変更しないでください。変更した場合は、キャリブレーションをやり直す必要があります。



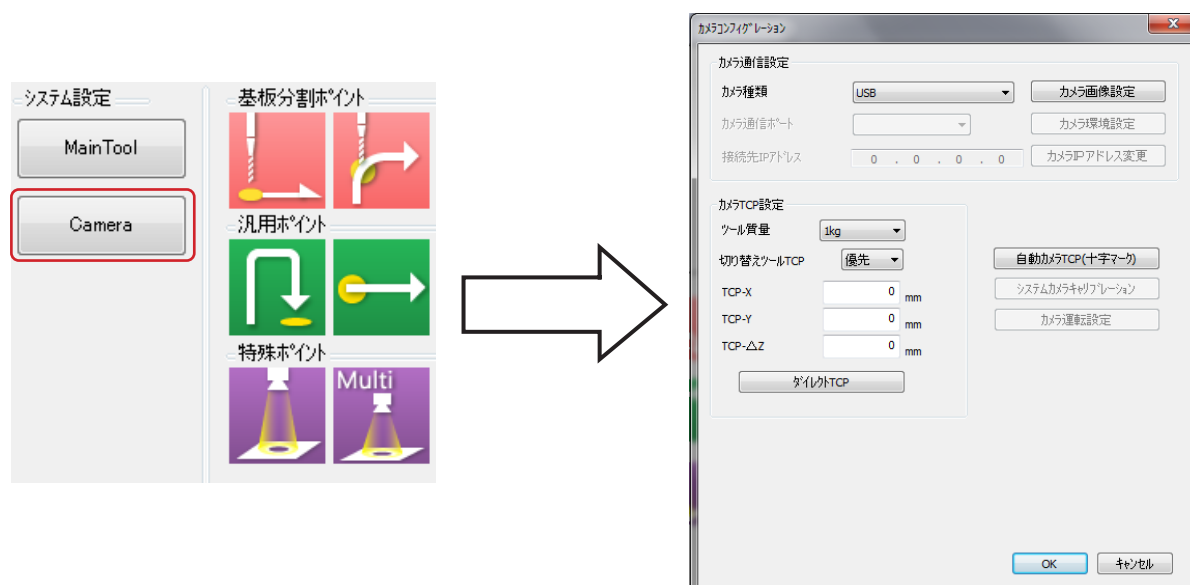
6.3 キャリブレーション

以下の手順でキャリブレーションを行います。

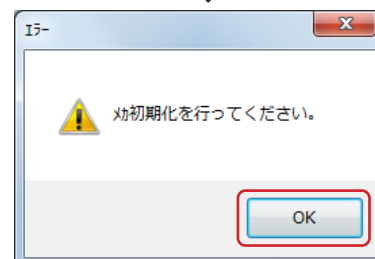
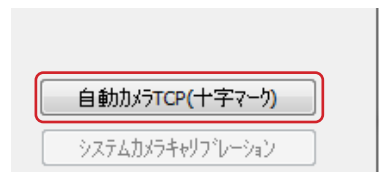
1. PC ソフト「JR-C Points II」を起動するとメイン画面が開きます。



2. メイン画面左下の [Camera] をクリックすると、カメラコンフィグレーション画面が開きます。



- カメラコンフィグレーション画面で、[自動カメラ TCP（十字マーク）] をクリックすると、メッセージ画面が表示されます。[OK] をクリックすると、自動 TCP 位置設定（十字マーク）画面が開きます。



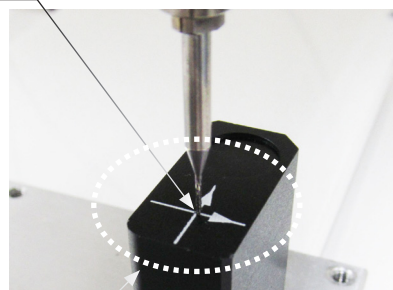
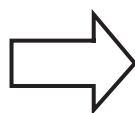
- メカ初期化を実行します。



- 矢印ボタンを操作して、ルータビット先端をワーク上の十字マークの中心に合わせてください。



ルータビット
先端



十字マーク

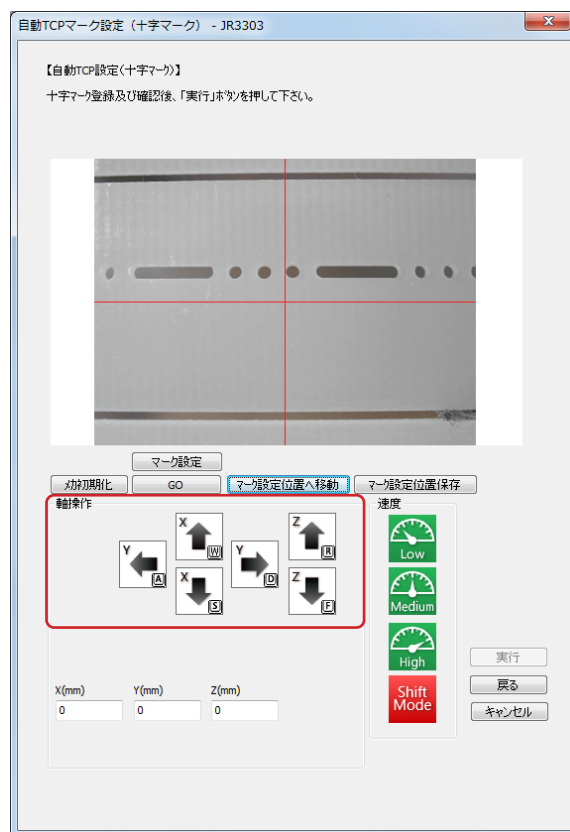
ルータビット先端を十字
マークの中心に合わせる

6. ルータビット先端をワーク上の十字マークに合わせた後、[基準位置登録] をクリックし、基準位置を登録してください。

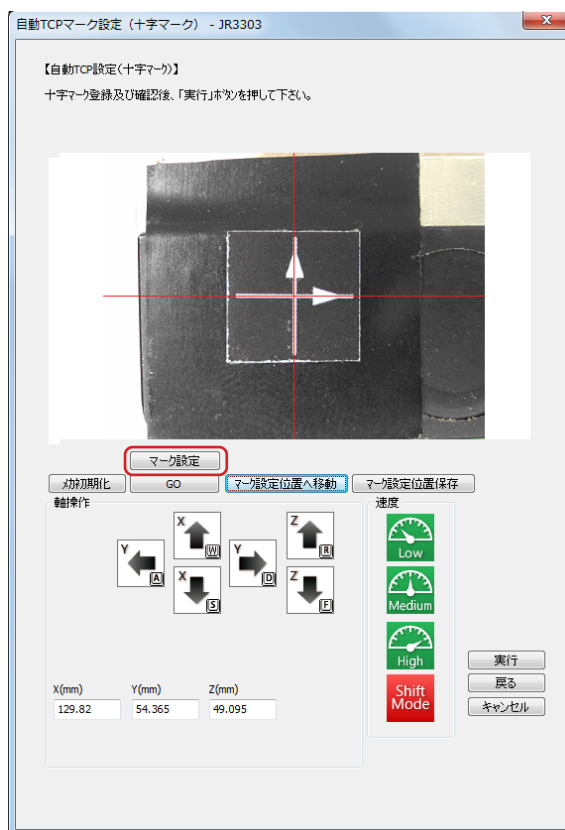


7. [カメラ TCP 設定] をクリックし、自動 TCP マーク設定画面を開きます。

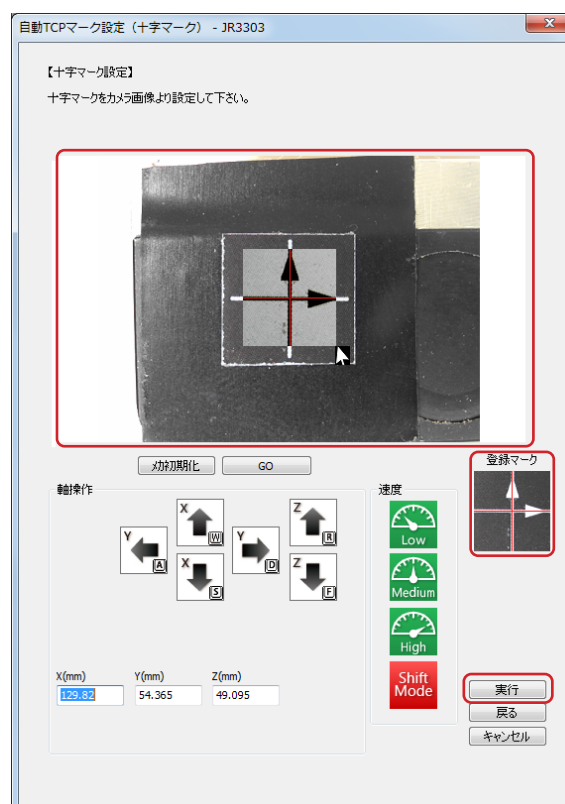
8. 矢印ボタンを操作して、十字マークが画面に表示されるようにしてください。



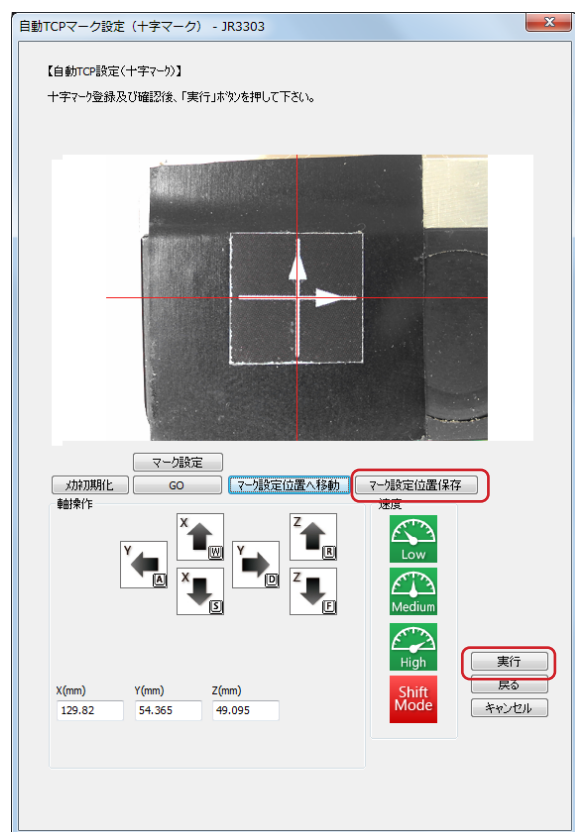
9. [マーク設定] をクリックし、マーク登録画面を開きます。



10. PC のマウスカースルで十字マークの範囲を選択し、登録マークエリアにマークが表示されているのを確認した後、[実行] をクリックすると、マークが登録され、元の画面に戻ります。



11. [マーク設定位置保存] をクリックし、設定したマーク位置を保存します。



12. [実行] をクリックし、キャリブレーションを実行してください。

13. TCP 自動設定が終了すると、確認画面が表示されます。
[OK] をクリックします。



カメラコンフィグレーション画面に戻り、TCP 結果が表示されます。



7. ティーチング

基板の切削を行う CP 駆動では、「分割開始点」～「分割円中心点」の 6 種のポイント種別を使用します。また、必要に応じて「基板分割条件」の値を変更することができます。

ルータビットについて、交換通知機能があります。使用する場合は「[7.11.3 ルータビット交換通知](#)」をご参照ください。

7.1 Z 軸のソフトリミット

スピンドルモータ（組）のルータビット取付部先端とバキュームノズル BV 先端の干渉を防ぐため、Z 軸のソフトリミットのデフォルト値は 58 mm に設定されています。

機能につきましては、取扱説明書『機能編 I』「12. ソフトリミット」をご参照ください。

■ ソフトリミットの設定

TP **MENU** [全プログラム共通設定] → [ソフトリミット] → [Z 軸上限]

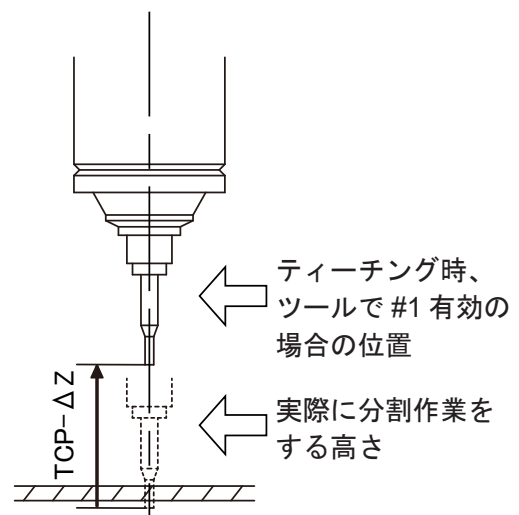
PC [ティーチングモード] → [全プログラム共通設定] → [ソフトリミット] → [Z 軸上限]

7.2 ポイントティーチング時の Z 軸高さ設定方法

「ティーチング時ツール」の機能を使って、Z 軸高さを変えた状態でのポイントの位置確認ができます。これにより、ルータビットの刃先をワークに接触させずにティーチングすることもできます。

例 確認時の軸高さをティーチングした位置より 10 mm 上方に設定する場合

ここでは、ティーチング時ツール #1 を利用して、Z 軸高さを変えた状態でポイントの位置確認を行う方法を説明します。



TP

1. **SHIFT** + **UTILITY** でティーチング時ツール画面を表示します。
(**UTILITY** → [ティーチング環境設定] → [ティーチング時ツール] 選択でも同じ画面が表示されます。)

ティーチング時ツール	
ティーチング時ツール	メインツール
ティーチング時ツール設定 # 1	
ティーチング時ツール設定 # 2	
ティーチング時ツール設定 # 3	
ティーチング時ツール設定 # 4	
ティーチング時ツール設定 # 5	

〈ティーチング時ツール画面〉

2. [ティーチング時ツール] を [ツール #1 有効] に設定してください。

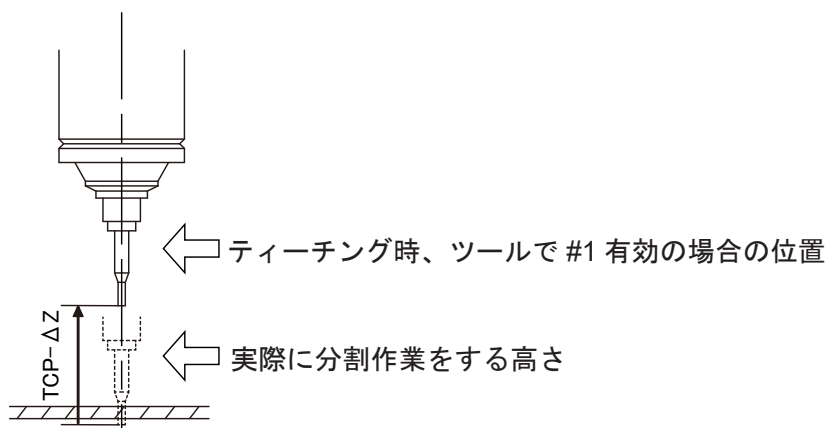
ティーチング時ツール	
メインツール	
カメラ	
ツール無し	
ツール # 1 有効	
ツール # 2 有効	
ツール # 3 有効	
ツール # 4 有効	
ツール # 5 有効	

3. [ティーチング時ツール設定 #1] を以下のように設定してください。
 - TCP-X, TCP-Y : 0 mm
 - TCP- Δ Z : 10 mm

ティーチング時ツール設定	
ツール質量	3.5 kg
TCP-X	0 mm
TCP-Y	0 mm
TCP- Δ Z	10 mm
ダイレクト TCP-XY 設定	

4. ティーチングモードベースに戻るまで、**ESC** キーを押してください。

5. GO キーを押すと、分割作業時の高さより 10 mm 上方へ各軸が移動し座標位置の確認ができます。



注) [ティーチング時ツール設定] を行った後は、必要に応じて [ツール #1 有効] や [メインツール] 等のティーチング時ツールに切り替えて、ポイントの位置を確認してください。

[ティーチング時ツール設定] の設定は、確認運転およびポイント運転 (P.EXEC) 実行時を除くティーチングモードでのみ有効となります。

7.3 ポイント種別

基板の切削を行うポイントで使用するポイント種別です。

基板分割下吸仕様では、標準的なポイント種別の他に次の 6 種類があります。

1. 分割開始点



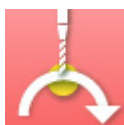
基板の切削を行う開始点に設定するポイント種別で、PTP 駆動から CP 駆動に切り替わります。このポイントでは「ノズル上昇待ち時間」だけ待機することができます。

2. 分割中継点



基板の切削の途中で駆動方向を変えるためのポイントです。このポイントで「中継待機時間」だけ待機することができます。

3. 分割円弧点



基板の切削で円弧移動する時に、円弧を特定するために必要なポイントです。「分割開始点」と「分割終了点」の間に入れてください。

4. 分割終了点



基板の切削の終了点に設定するポイント種別です。分割終了点で待機することなく、バキュームを行ったまま次ポイントへ PTP 駆動で移動します。

5. 分割円周開始点



分割円中心点と組み合わせることで、円形に切削を行うポイント種別です。分割円周開始点と分割円中心点の 2 点をティーチングします。

6. 分割円中心点



分割円周開始点と組み合わせることで、円形に切削を行うポイント種別です。[分割円周開始点]の後にこの点を設定します。[分割円周開始点]から[分割円中心点]までの距離は円の半径として計算されます。分割終了点で待機することなく、バキュームを行ったまま、次ポイントへ PTP 駆動で移動します。

注)

- 基板の切削を行う CP 駆動では、必ず上記の 6 種の [分割開始点] ～ [分割円中心点] のポイント種別を使用してください。これらのポイント種別を使用しない場合は、基板切削中のバキューム、バキュームノズルの上昇・下降、スピンドルモータの制御が正常に動作しなくなりますのでご注意ください。
- プログラムの運転開始時には、[分割開始点] ～ [分割円中心点] のポイント種別を設定していなくても、スピンドルモータは回転を開始します。

この他の標準的なポイント種別については、取扱説明書『基礎編』をご参照ください。

ポイント種別に応じて、そのポイントに設定できる項目が異なります。

以下の表に各ポイント種別で設定できる項目を示します。

(○：設定可，×：設定不可)

ポイント種別 \ ポイント作業・ポイント属性データ	線速度	条件番号	* 移動前作業番号	* 移動中作業番号	* 移動後作業番号	* CP 駆動中作業番号	PTP 駆動条件番号	CP 駆動条件番号	切り替えツール番号	パレット番号	ワーク補正番号	実行条件番号	タグコード	円周角度	参照ワーク補正番号
分割開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×
分割中継点	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×	×
分割円弧点	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
分割終了点	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×
分割円周開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×
分割円中心点	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
PTP 駆動点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×
CP 開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×
CP 連続通過点	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
CP 停止通過点	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×	○	○	○	×	×
CP 円弧補助点	○	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
CP 終了点	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	○	○	○	×	×
PTP 回避点	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	○	×	×	×
円周開始点	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	×
円中心点	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
カメラワーク補正撮影点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○
マルチカメラワーク補正撮影点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○
W カメラワーク補正撮影点 1	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○
W カメラワーク補正撮影点 2	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×
カメラエラー発生時待機点	×	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×

* 移動前作業、移動中作業、移動後作業、CP 駆動中作業は「ポイント作業」と呼びます。

〔分割開始点〕～〔分割円中心点〕のポイントに〔ポイント作業〕を設定すると、ポイント種別に付随する動作を実行しなくなります。

これらのポイントに〔ポイント作業〕等を設定した場合は、「callBase」命令を使用してポイント種別に付随する動作が実行されるようにしてください。

7.4 ポイント種別の選択操作

TP

ポイントティーチングが新規の場合は、座標を入力すると、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

基板分割では上から 6 種類のポイント種別を選択します。

ポイント種別選択

1/2

分割開始点
分割中継点
分割円弧点
分割終了点
分割円周開始点
分割円中心点
PTP 駆動点
CP 開始点
CP 連続通過点
CP 円弧補助点
CP 終了点

〈ポイント種別選択画面〉

S0 ～ S3 キーに下記ポイント種別が割り当てられています。

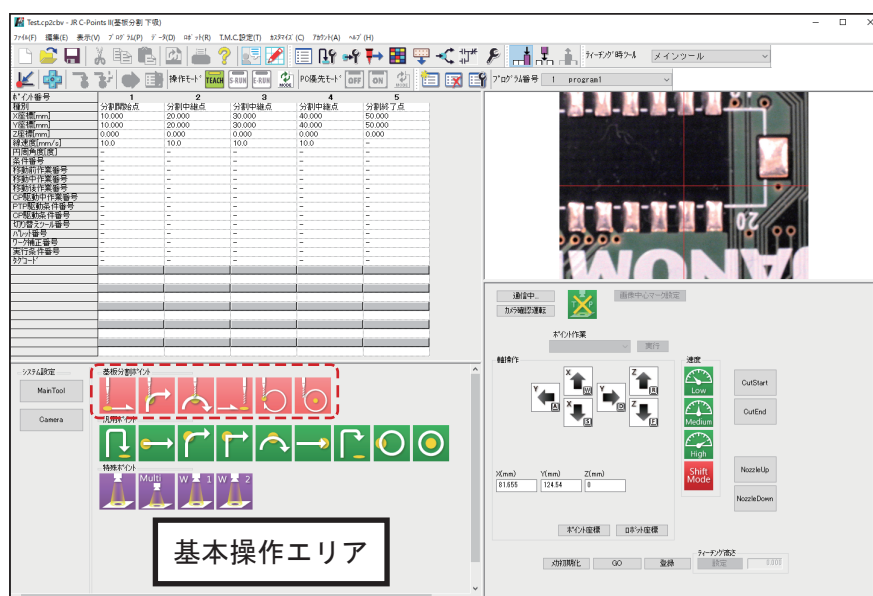
キー	ポイント種別	キー	ポイント種別
S0 キー	分割開始点	S2 キー	分割円弧点
S1 キー	分割中継点	S3 キー	分割終了点

注) S4 キーのポイント種別は未割り当てとなります。

PC

PC（JR C-Points II（基板分割 下吸））でティーチングする場合は、基本操作エリアのアイコンをクリックしてください。クリックしたアイコンに対応するポイント種別が、プログラムの最後尾に追加されます。基板分割では、破線で囲った 6 種類のアイコンから選択します。

詳細は取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。



7.5 直線にカット

直線にカットするには「分割開始点」と「分割終了点」の2点をティーチングします。



1. 「分割開始点」を選択し、線速度を入力してください。
2. カットを終了したい位置で、「分割終了点」をティーチングしてください。

注) 分割開始点では、プログラム個別設定・基板分割条件の「ノズル上昇待ち時間」の設定に従って待機します。「ノズル上昇待ち時間」は、分割開始点でのみ有効です。



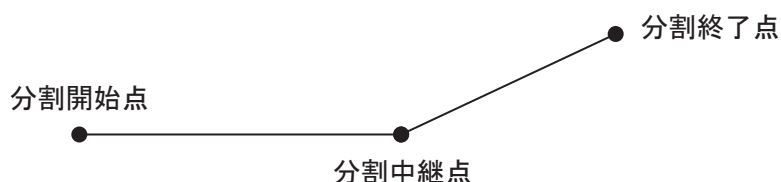
注意



基板分割時の線速度はルータビットの寿命に大きく影響を与えます。ご使用の際は、インジケータの緑 LED が点灯している状態に線速度を調整してください。
(デフォルト値：10 mm/sec)

7.6 直線を曲げてカット

分割開始点と分割終了点の間に分割中継点をティーチングすると、直線を曲げることができます。下図をご参照ください。

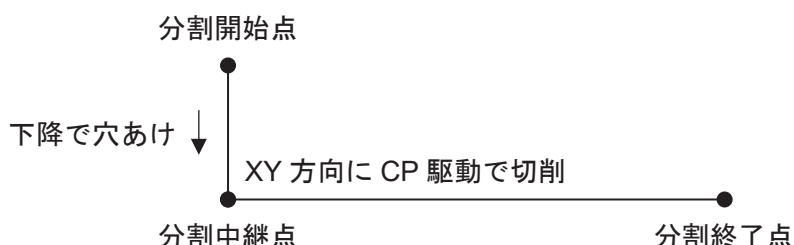


1. 「分割開始点」をティーチングし、線速度を指定します。
2. 直線を曲げたい位置に「分割中継点」をティーチングし、線速度（CP 駆動の速度）を指定します。
3. 「分割終了点」をティーチングします。

また、これを応用して XY 方向の切削開始ポイントを分割中継点とし、その上方に分割開始点を設定することで、穴あけ時の速度を別の値に設定して切削できます。

分割開始点と同じ XY 座標に分割中継点をティーチングし、Z 座標は基板を切削する高さに設定します。

線速度を Z 軸が下りる速度として入力します。



上記の例では、分割開始点に設定した線速度（CP 駆動の速度）が下降で穴あけ時の速度となり、分割中継点に設定した線速度（CP 駆動の速度）が XY 方向に CP 駆動で切削しているときの速度となります。



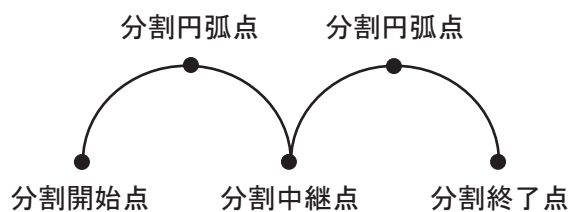
基板分割時の線速度はルータビットの寿命に大きく影響を与えます。ご使用の際は、インジケータの緑 LED が点灯している状態に線速度を調整してください。
(デフォルト値：10 mm/sec)

7.7 円弧にカット

円弧にカットすることができます。

〔分割開始点〕→〔分割円弧点〕→〔分割終了点〕の順にポイントをティーチングしてください。
3点を通る円弧を描きます。

〔分割終了点〕を〔分割中継点〕にすると、連続して円弧を描くことができます。



注意



基板分割時の線速度はルータビットの寿命に大きく影響を与えます。ご使用の際は、インジケータの緑 LED が点灯している状態に線速度を調整してください。
(デフォルト値：10 mm/sec)

7.8 円形にカット

円形にカットすることができます。

[分割円周開始点] → [分割円中心点] の順にポイントをティーチングしてください。

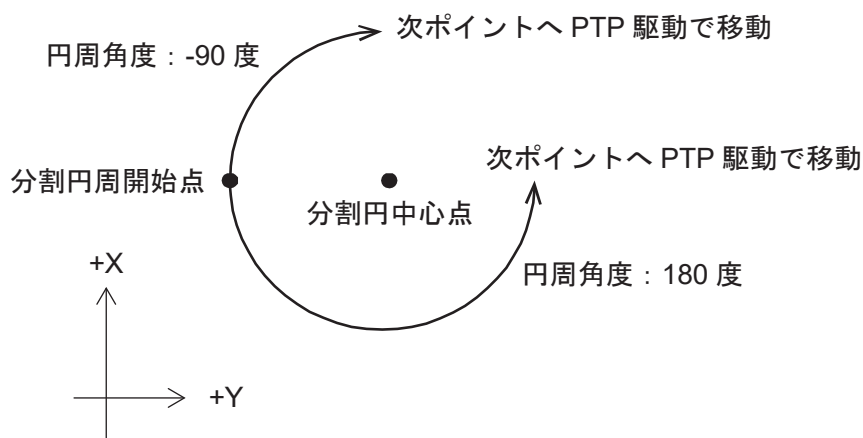
[分割円中心点] で角度指定した円弧を描きます。円周角度を 360° にすると円になります。

円の中心に分割円中心点を設定します。分割円周開始点から分割円中心点までの距離が円の半径となります。



分割円周開始点に線速度、分割円中心点に円周角度を設定します。

円周角度は 0.001 度単位で、 ± 9999.999 度まで設定できます。円周角度が正の値の場合、分割円周開始点から（ロボットを前面上から見て）反時計回りに円弧を描きます。



注意



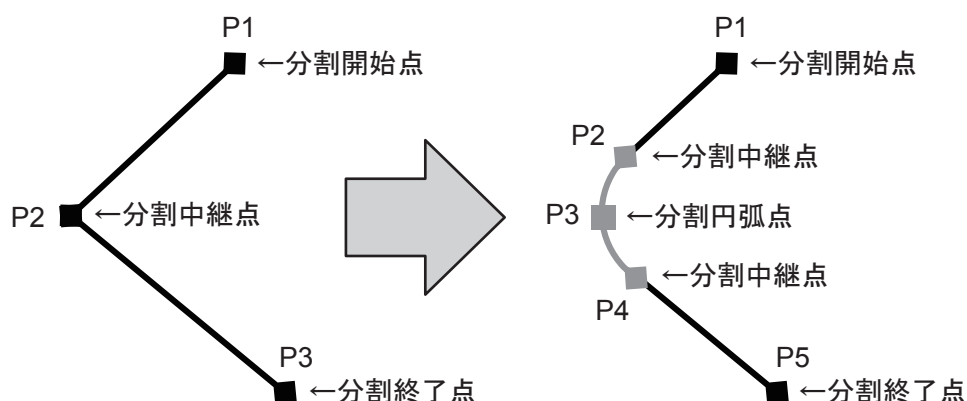
基板分割時の線速度はルータビットの寿命に大きく影響を与えます。ご使用の際は、インジケータの緑 LED が点灯している状態に線速度を調整してください。
(デフォルト値：10 mm/sec)

7.9 円弧作成

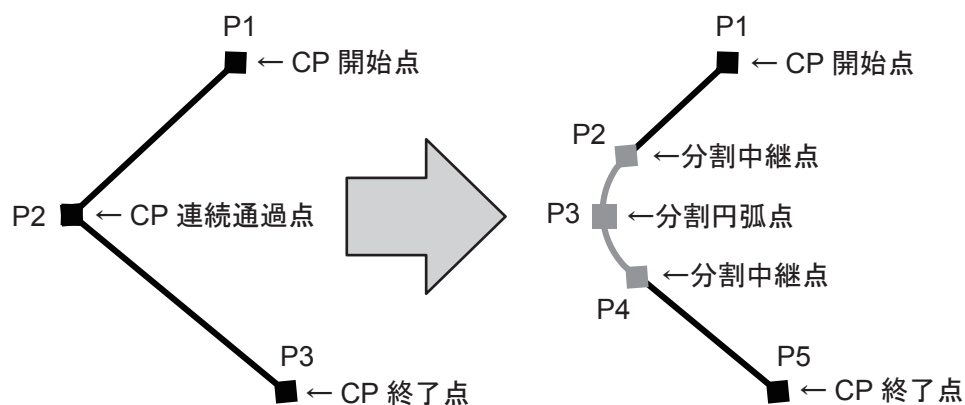
通過する角に R を設けたい場合に用いる機能です。

対象となるポイント（分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点）と半径を入力すると、円弧の開始点と終了点を分割中継点として生成し、元の通過点と半径指定した円中心の間に分割円弧点を生成します。

生成されるポイントの高さは 0 となりますので、設定をし直してください。



ただし、下記のように CP 連続通過点または CP 停止通過点を指定した場合も、分割中継点 と分割円弧点が生成されます。CP 連続通過点の場合は生成された各分割中継点を CP 連続通過点、分割円弧点を CP 円弧補助点に変更してください。CP 停止通過点の場合は生成された各分割中継点を CP 停止通過点、分割円弧点を CP 円弧補助点に変更してください。



対象となるポイント（分割中継点、CP 連続通過点または CP 停止通過点）の設定値表示画面を表示させます。

TP **EDIT** [円弧作成]

ポイント編集メニュー	
ポイント挿入	
ポイント削除	
ブロック編集	
ブロック一律設定	
相対座標に変換	
円弧作成	

〈ポイント編集メニュー〉

[円弧作成] を選択すると、円弧半径入力画面（右図）が表示されます。
半径を入力すると、円弧が作成されます。

数値を入力してください	
円弧半径	5 mm

〈円弧半径入力画面例〉

円弧化できない入力値の場合にはメッセージが表示されます。

ENTR キーを押して、円弧半径を見直してください。

指定の半径で円弧を作成できません。 円弧半径を見直してください。
YES

〈円弧半径入力画面例〉

注) 以下の条件に合うポイントを選択している時のみ、「円弧作成」が表示されます。

- 指定ポイントが、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- 指定ポイントの前が、CP 開始点、分割開始点、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること
- 指定ポイントの後が、CP 終了点、分割終了点、分割中継点、CP 連続通過点、CP 停止通過点のいずれかであること

7.10 基板分割条件設定

プログラム個別設定の中に基板分割条件があります。プログラム毎に設定でき、設定値はそのプログラム実行時にのみ有効となります。

次の3項目があります。

1. 中継待機時間

分割中継点では、ルータビットへの負荷が急激に変わります。ルータビットへの負担を低減させるために、中継ポイントで一時停止を行います。この時、[中継待機時間]に設定された時間だけ停止します。

2. ノズル上昇待ち時間

分割開始点に移動後、バキュームノズルが上昇します。

この時、ノズル上昇待ち時間を設定することで、バキュームノズルの上昇端までの移動時間の待ち時間を設定することができます。

ノズル上昇待ち時間経過後、切削作業を開始します。

3. ノズル下降待ち時間

分割終了点に移動後、バキュームノズルが下降します。

この時、ノズル下降待ち時間を設定することで、バキュームノズル下降端までの移動時間の待ち時間を設定することができます。

ノズル下降待ち時間経過後、次点に移動します。

■ 基板分割条件設定方法

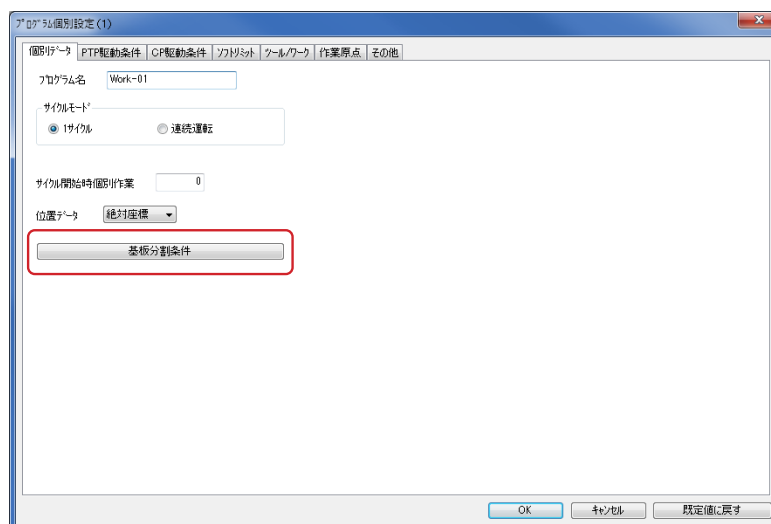
TP **MENU** [プログラム個別設定] → [基板分割条件]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [基板分割条件]

「基板分割条件」の以下の値を設定してください。

1. 中継待機時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.0 sec)
2. ノズル上昇待ち時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.2 sec)
3. ノズル下降待ち時間 (設定可能範囲：0 ～ 10 sec、デフォルト：0.2 sec)

PC の場合は[プログラム個別設定] から[基板分割条件]を選択すると、基板分割条件編集画面(下図)が表示されます。



「値」セルをクリックすると値が入力できます。

基板分割条件		
	値	単位
中継待機時間	0.0	sec
ノズル上昇待ち時間	0.2	sec
ノズル下降待ち時間	0.2	sec

7.11 基板分割ツール設定

基板分割ツール設定では、全プログラム共通で設定される基板分割ツールを設定することができます。

TP **MENU** [ティーチングモード] → [基板分割ツール設定]

PC [データ] → [基板分割ツール設定]

7.11.1 設定項目

基板分割ツール設定には以下のような設定項目があります。

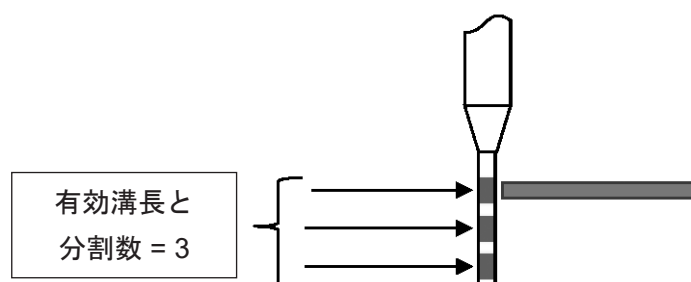
- ツール高さオフセット
- 有効溝長
- 分割数
- ルータビット交換通知
 - ・ 交換時期：ルータビット交換時期 [h]
 - ・ サイクル：ルータビット交換サイクル数
 - ・ 距離：ルータビット交換距離 [m]

7.11.2 ツール高さオフセット

プログラムサイクル実行毎にツール高さをオフセットするか設定します。

ツール高さをオフセットすることで、ルータビットの有効溝長全域で切削が可能となり、ルータビットの寿命を延ばすことができます。

- 無効：ツール高さをオフセットしません。ルータビットの同じ位置で切削します。
- 有効：プログラムサイクル実行毎にツール高さをオフセットします。オフセット量は「有効溝長」と「分割数」により決定します。

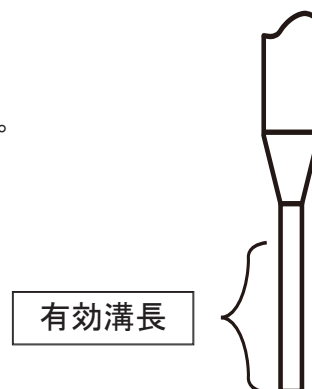


■ 有効溝長

ルータビットの有効な溝長を設定します。

(デフォルト : 3.5 mm)

注) 付属のルータビット (刃物) の有効溝長は 3.5 mm です。



■ 分割数

有効溝長に対する分割数を設定します。設定範囲は 2 ~ 9 です。

(デフォルト : 3)

- ツール高さオフセット機能の利用を考慮したポイントティーチングについて
ツール高さオフセット機能を利用するには、あらかじめ以下の設定を行います。

[基板分割ツール設定]

- ツール高さオフセット : 有効
- 有効溝長 : 3.5 [mm]
- 分割数 : 2

例 板厚 1.6 mm、ルータビット有効溝長 (カタログ値) 3.5 mm の場合

$$\text{有効溝長} \div \text{板厚} = \text{分割数}$$

$$3.5 [\text{mm}] \div 1.6 [\text{mm}] = 2.186 \div 2 (\text{分割})$$

■ ティーチング時の高さ設定について

高さのオフセットは、ティーチング位置に対して上昇方向にオフセットします。
オフセット方向を考慮して、図示の様にルータビットの根元側にティーチング位置を設定してください。



運用前に、オフセット位置でも確実に基板が切断できることを必ず確認してください。

7.11.3 ルータビット交換通知

ルータビットの交換タイミングを通知する機能で、積算値の基準を設定することができます。

プログラム終了時に積算値を参照して基準値に達した場合、以下の3通りの方法でルータビット交換タイミングを通知します。

- (1) ティーチングペンダントの画面に表示する。(運転モード時のみ)
- (2) スイッチボックスの Replace Bit (LED / スイッチ) が点灯する。
- (3) #sysOut13「ルータビット交換要求」が ON になる。

■ ルータビット交換タイミングの設定方法

ティーチングペンダントまたは PC ソフト「JR C-Points II」で設定できます。

TP MENU → [基板分割ツール設定] → [ルータビット交換通知]

PC [データ] → [基板分割ツール設定] → [ルータビット交換通知]

- 交換時期
交換時期を選択すると、[ルータビット交換時期 [h]] の項目が表示されます。
入力範囲：0.1 ～ 999.9 [h]
運転中の分割開始点～終了点までの間の実行時間を積算します。
- サイクル
サイクルを選択すると、[ルータビット交換サイクル数] の項目が表示されます。
入力範囲：1 ～ 99999
運転実行回数を積算します。
- 距離
距離を選択すると、[ルータビット交換距離 [m]] の項目が表示されます。
入力範囲：0.1 ～ 9999.9 [m]
運転中の分割開始点～終了点までの間の移動距離を積算します。
- 無効
無効を選択すると、「交換時期」「サイクル」「距離」の項目が非表示となります。

ルータビット交換後は、スイッチボックスの Replace Bit (LED / スイッチ) を 1 秒以上押す、または I/O-SYS の「ルータビット交換要求リセット」(#sysIn13) を ON にするとリセットします。



注意



ルータビット交換通知は目安であり、ユーザ補助機能です。ルータビットの寿命を保証するものではありません。
適切なルータビットの交換タイミングは、お客様にてご確認ください。

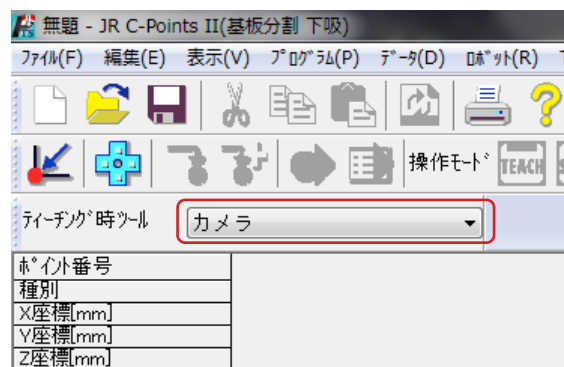
7.12 USB カメラを使用した場合のティーチング準備

USB カメラを使用してポイントの位置をティーチングするためには、まずティーチング高さを設定する必要があります。

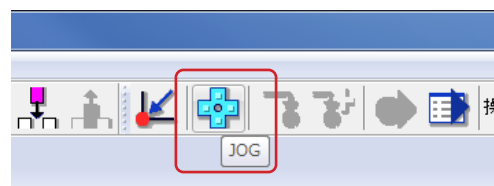
ティーチング高さ設定は、カメラ映像を見てティーチングされたポイントのZ座標を決めるための設定です。

以下の手順に従ってティーチング高さ設定を行ってください。

1. ティーチング時ツールとして、[カメラ] を選択します。



2. JOG アイコンをクリックして、JOG 画面を開きます。



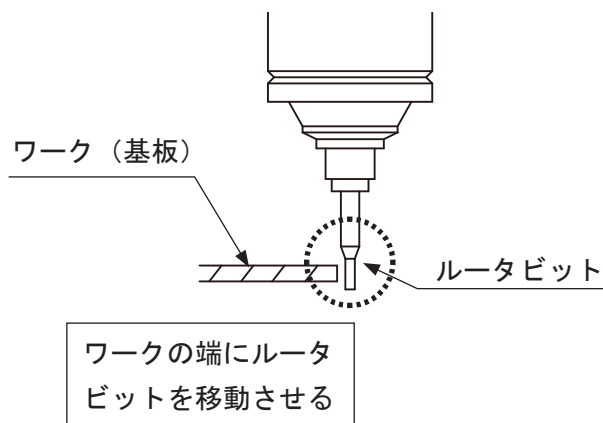
3. [ティーチング高さ] の [設定] をクリックし、ティーチング高さ設定画面を開きます。



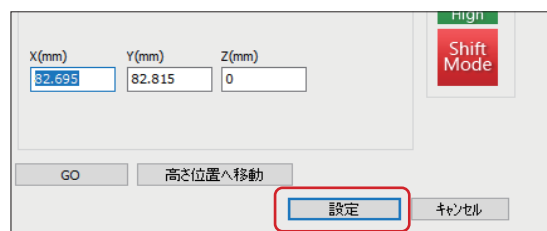
- 矢印ボタンを操作してルータビットを移動し、ワークを突き抜ける程度の高さになるように調整してください。
この時、X座標、Y座標は特に考慮する必要はありません。



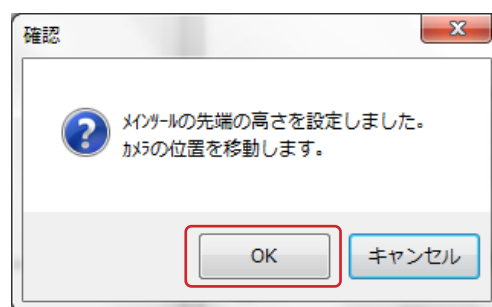
下図のようにワークの端にルータビットを移動させ、ワークを突き抜ける程度の高さにルータビットを設定します。



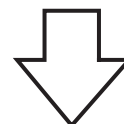
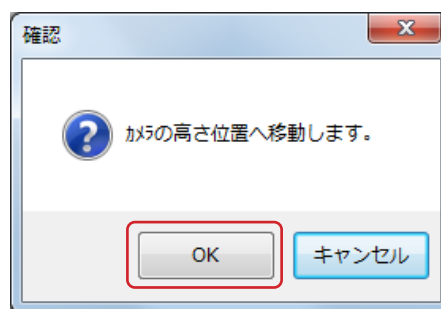
- すべての設定が完了したら、[設定]をクリックしてください。
設定完了ポップアップ画面が開きます。



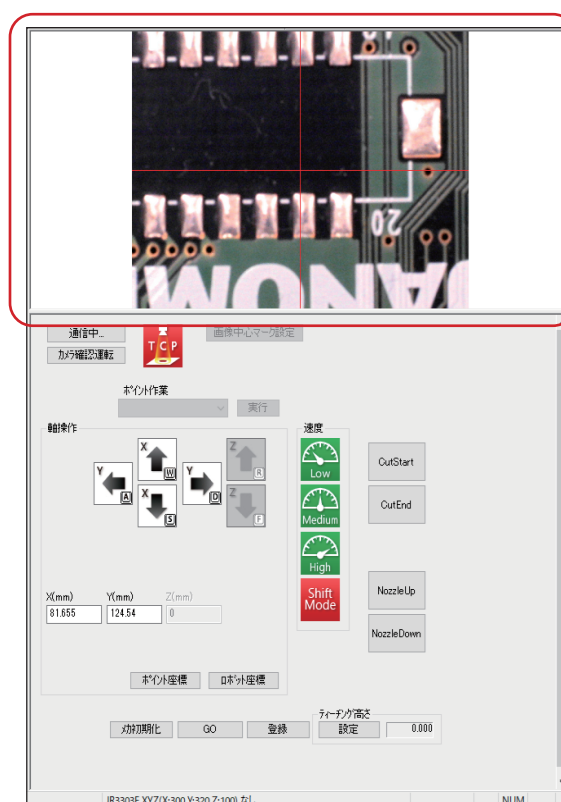
- 設定完了画面で [OK] をクリックします。



7. カメラ高さ位置移動ポップアップ確認画面が開き、[OK] をクリックすると、高さ設定した座標にカメラ(ツール)が移動します。



この設定をすることで、画面を見ながらティーチングを実施することが可能になります。
その時のZ座標には手順4で設定したZ座標がティーチングされます。
ティーチングされるZ座標を変更したい場合は、再度ティーチング高さ設定を行ってください。



7.13 スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作

プログラム最後のポイントをポイント運転した場合に、スピンドルおよびバキュームは ON のままです。プログラム運転終了後は、ティーチングペンダントの場合は 0 を、PC ソフトの場合は [CutEnd] を押して、スピンドルおよびバキュームを OFF にしてください。

TP

ポイント設定値表示画面で、スピンドル、バキューム、バキュームノズルの上昇・下降をマニュアルで操作させることができます。ポイント設定値表示画面で以下のキーを押してください。

プログラム 1		P2
X+5	Y+60	Z+20
種別	分割中継点	
線速度	50 mm/s	
S. MARK	E. MARK	J. EXEC P. EXEC

〈ポイント設定値表示画面〉

キー	機能
0	スピンドル OFF、バキューム OFF、バキュームノズル下降 スピンドルモータの回転とバキュームが停止し、バキュームノズルが下降します。 スピンドルモータとバキュームの動作を確認する際に使用します。
1	スピンドル ON、バキューム ON スピンドルモータの回転とバキュームが始まります。 スピンドルモータとバキュームの動作を確認する際に使用します。
3	バキュームノズル下降
9	バキュームノズル上昇



ボタン	機能
[CutStart]	スピンドル ON、バキューム ON スピンドルモータの回転とバキュームが始まります。 スピンドルモータとバキュームの動作を確認する際に使用します。
[CutEnd]	スピンドル OFF、バキューム OFF、バキュームノズル下降 スピンドルモータの回転とバキュームが停止し、バキュームノズルが下降します。 スピンドルモータとバキュームの動作を確認する際に使用します。
[NozzleUp]	バキュームノズル上昇
[NozzleDown]	バキュームノズル下降

7.14 PC ソフトでのポイントグラフィック編集、ツールオフセット機能

ポイントグラフィック編集では、ツールの設定を行うことで、ツールの太さを反映した実行イメージ表示やオフセット編集を行うことができます。

この時、ツールの太さにルータビットの直径を設定すると、実際の切削範囲が表示されますので、必要に応じてオフセットを行ってください。

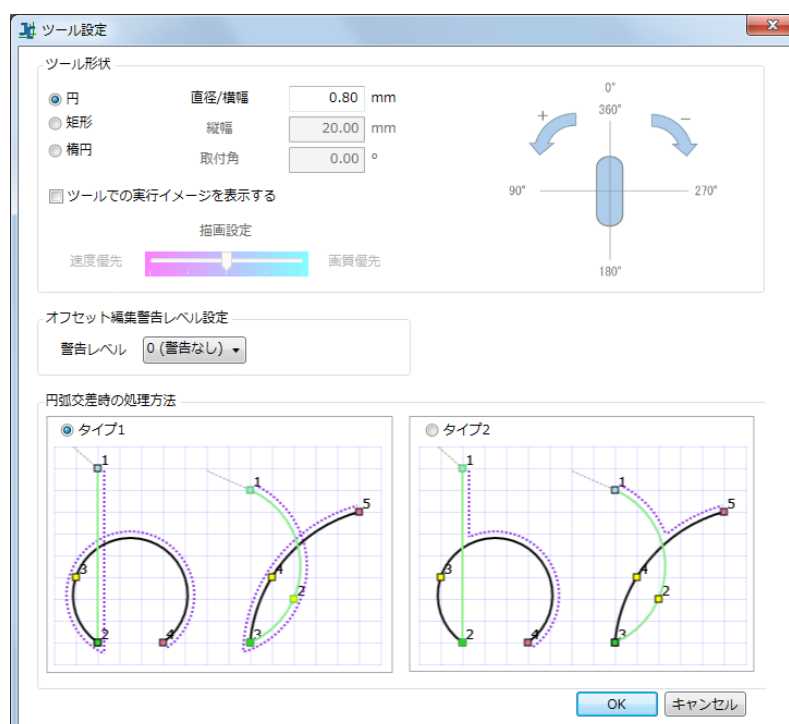
7.14.1 ツール設定ダイアログ

ツール設定ダイアログでは、ツールでの実行イメージ表示の有無やツール太さのオフセット編集を行った際の設定を行います。設定内容は C&T データファイルに保存されます。ただし、ロボットにはこの内容は送信されません。

■ 操作手順

メニュー [表示] - [ツール設定] を選択します。

ツール設定ダイアログが表示されます。



- ツール形状

ツールの形状を円、矩形、楕円より選択します。

直径／横幅	実際に運転した際のツールの太さ（直径／横幅）を設定します。 ここでルータビットの直径を入力することができます。デフォルト値は、付属のルータビットの直径である 0.8 mm に設定されています。
縦幅	ツールの縦幅を設定します。
取付角	ツールの取り付け角度を設定します。 注）ツール形状が円の場合は直径／横幅のみの設定となります。
ツールでの実行イメージを表示する	チェックを入れると軌跡線の周りに水色でルータビットの刃先径（ ϕ 0.8 mm）の軌跡が表示されます。
描画設定	ツールの形状で描画する間隔を 5 段階で設定します。 注）速度優先は描画間隔が広く粗い表示となりますが、表示時間は速く表示され、画質優先は描画間隔が狭く細かく表示されますが、表示時間は遅くなります。

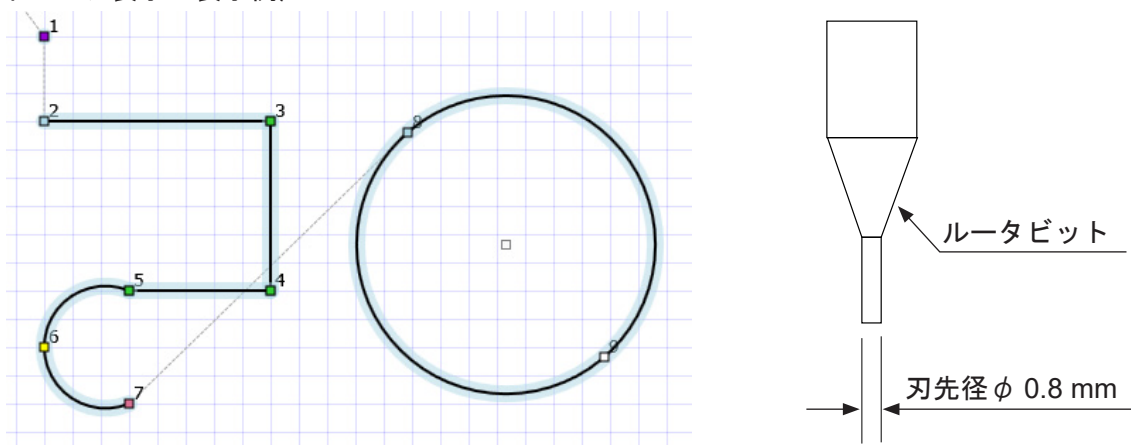
- オフセット編集警告レベル設定

警告レベル	ツール太さのオフセット編集を行った結果、他の軌跡線にルータビットの切削範囲が重なってしまう時に警告するかを設定します。 [0（警告なし）] に設定すると警告を行いません。（デフォルトでは [0（警告なし）] に設定されています。） [1（パス内のみ）] に設定すると、自パス内で軌跡線と切削範囲が重なってしまう場合に警告が表示されます。 [2（全体）] に設定すると、プログラム内の全軌跡線に対して、オフセットした結果の切削範囲が重なってしまう場合に警告が表示されます。
-------	--

- 円弧交差時の処理方法

タイプ 1	交差している箇所をショートカットしません。
タイプ 2	交差している箇所をショートカットします。

〈実行イメージ表示の表示例〉



7.14.2 ツール太さのオフセット編集

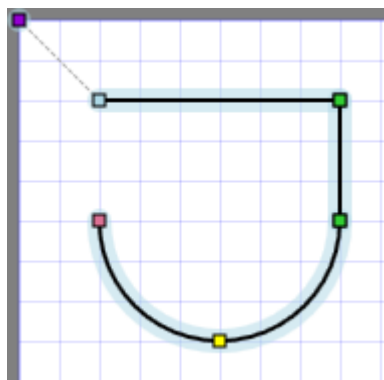
ツールの実行範囲が太いツールを使用すると、想定よりも内側、もしくは外側に対して作業を行ってしまう場合があります。このような場合、この編集機能を使うことにより、軌跡線をツールの半径分オフセットさせることができます。

例えば、軌跡線通りに実行してしまうと、ルータビットの太さ分より多く削ってしまう時に、この編集機能でオフセットすることで、意図した通りに基板をカットすることができます。

注) 点はオフセット機能の対象外となります。(PTP 駆動点など)

■ 操作手順

アイコン  をクリックして、ツール太さのオフセット編集モードにします。

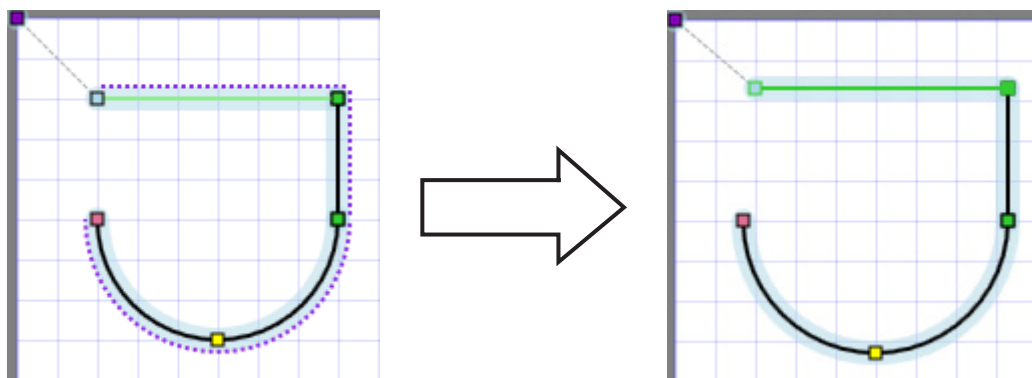


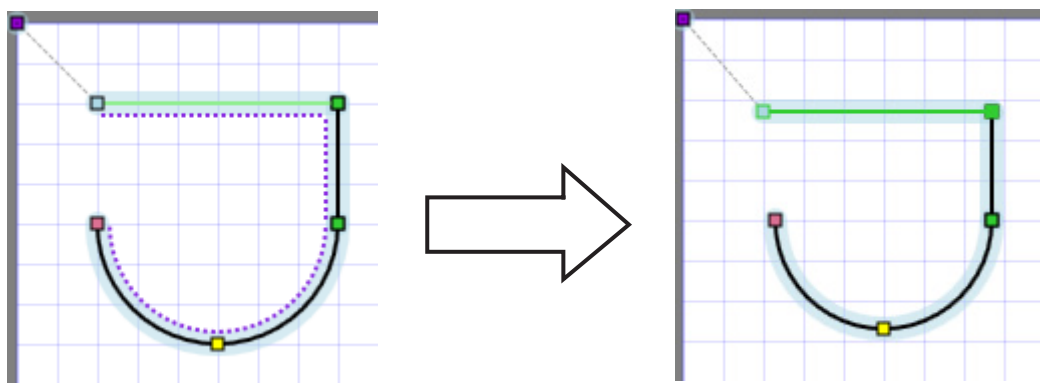
図形を外側、もしくは内側にドラッグします。

軌跡線がオフセットされるところに破線が表示されます。

ドラッグを確定すると、編集が実行されます。

注) ドラッグ中に Esc キーを押すと、オフセット編集をキャンセルすることができます。





図形によってはオフセット編集を繰り返すと、元の図形に戻せない場合があります。元の状態に戻す場合は編集メニューの「元に戻す」メニューを使って戻してください。

8. スピンドルエラー発生時の動作



注意



スピンドルエラーが発生した場合は一旦電源を OFF することが必要となりますが、本機のデータは、設定やデータの変更を行った後、そのまま電源を OFF すると変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。

ルータビットの切れ味が悪くなるとモータに流れる電流が多くなり、インジケータは、その量によって緑→黄→赤と点灯します。右端の赤 LED まで点灯した状態が 2 秒続くと、スピンドルエラーとなります。

スピンドルエラーを検出した場合は、緊急で駆動を停止し、「スピンドルモータ停止」、「バキューム OFF」、「バキュームノズル下降」となり、「スピンドルモータ過負荷エラー」が表示されます。

スピンドルモータ過負荷エラー

電源を OFF し、
ルータビットの確認をして下さい。

〈スピンドルモータ過負荷、エラー表示〉

この場合は電源を OFF し、ルータビットの確認を行ってください。ルータビットの取り付けが不十分なためにスピンドルエラーとなる場合もありますので、ルータビットを取り付け直すか、ルータビットの交換を行ってください。

注) スピンドルエラー発生時は、スイッチボックスのプログラム番号表示に「Ur」とエラー No. が交互に点灯して表示されます。

エラー No.	ティーチングペンダント 表示内容	対応
01	スピンドルモータ 過負荷エラー	スピンドルモータの過負荷などにより、モータに流れる電流が多くなった場合にエラーとなります。 電源を OFF し、ルータビットの確認をしてください。 インジケータの緑色 LED のみ点灯している状態でエラーが頻発する場合は、機器の故障が考えられます。 弊社または代理店までご連絡ください。

注意



電源を OFF にした際、および非常停止を行った際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。

電源を OFF にした後、および非常停止後に電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。

予期せぬ事故やケガの原因になります。

9. I/O 機能

9.1 I/O-SYS 機能割付

		名称	機能	Pin No.
入 力	外	#sysIn1	スタート / フリー	1
		#sysIn2	フリー / B スタート禁止 / B 一旦停止・スタート禁止 / B ソフトロック / B 緊急停止 / A スタート禁止 / A 一旦停止・スタート禁止 / A ソフトロック / A 緊急停止	2
		#sysIn3	プログラム番号 LOAD / フリー	3
		#sysIn4	プログラム番号 1 / フリー	4
		#sysIn5	プログラム番号 2 / フリー	5
		#sysIn6	プログラム番号 4 / フリー	6
		#sysIn7	プログラム番号 8 / フリー	7
		#sysIn8	プログラム番号 16 / フリー	8
		#sysIn9	プログラム番号 32 / フリー	9
		#sysIn10	プログラム番号 64 / フリー	10
		#sysIn11	最終ワーク指令 / プログラム番号 128 / エラーリセット / メカ初期化 / フリー	11
		#sysIn12	一旦停止 / 一旦停止・断続ポイント実行 / プログラム番号 256 / 速度制限 / フリー	12
		#sysIn13	ルータビット交換要求リセット / プログラム番号 512 / フリー	13
		#sysIn14	フリー / A スタート禁止 / A 一旦停止・スタート禁止 / A ソフトロック / A 緊急停止 / B スタート禁止 / B 一旦停止・スタート禁止 / B ソフトロック / B 緊急停止	14
		#sysIn15	フリー / 最終ワーク指令 / エラーリセット	15
		#sysIn16	フリー / 一旦停止	16

	名称	機能	Pin No.
出力	#sysOut1	スタートレディ / フリー	17
	#sysOut2	ロボット停止中 / フリー	18
	#sysOut3	プログラム番号 ACK / フリー	19
	#sysOut4	プログラム番号異常 / フリー	20
	#sysOut5	運転動作中 / フリー	21
	#sysOut6	エラー発生 / フリー	22
	#sysOut7	非常停止中 / フリー	23
	#sysOut8	位置ずれエラー / フリー	24
	#sysOut9	フリー	25
	#sysOut10	フリー	26
	#sysOut11	フリー	27
	#sysOut12	メカ初期化完了	28
	#sysOut13	ルータビット交換要求 / フリー	29
	#sysOut14	フリー	30
	#sysOut15	フリー	31
	#sysOut16	フリー	32
	N.C.	未使用	33
その他	COM+	DC 24 V	34
	COM-	GND	35
	COM-	GND	36
	COM-	GND	37

外：外部運転モードでのみ機能します。

9.1.1 入力

- スタート (#sysIn1)

外部運転モードで、プログラムをスタート／再開したい時に、ON にしてください。

また、作業原点の座標位置への移動もこの信号を使います。

「スタートレディ (#sysOut1)」が ON の場合に有効です。

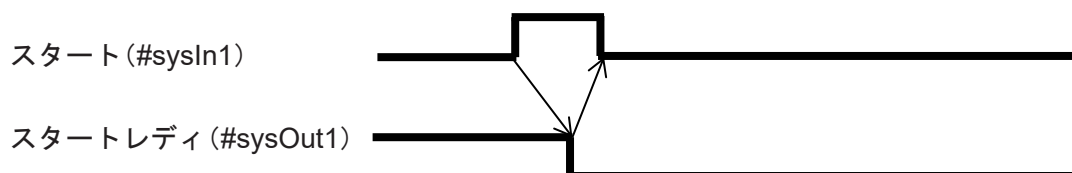
外部運転モード時、I/O-S 入力が ON、「スタート禁止 (#sysIn2)」によりスタートが禁止されていない状態で、以下の場合に「スタート (#sysIn1)」で運転スタート／再開します。

1. 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
2. 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
3. ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「スタート (#sysIn1)」信号は、ノイズ除去のため 20 msec 以下のパルスは無効扱いとしています。30 msec 幅であれば問題はありますが、時間で規定するよりも「スタートレディ (#sysOut1)」信号が OFF するのを応答信号 (ACK 信号) として利用することを推奨します。

上記スタート待ちの場合、「スタートレディ (#sysOut1)」信号が ON になります。

「スタート (#sysIn1)」を ON にすると「スタートレディ (#sysOut1)」が OFF になります。



- フリー (#sysIn2, #sysIn14 ~ #sysIn16)

#sysIn2 および #sysIn14 ~ #sysIn16 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。

- スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートを禁止します。この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号は無効です。

- 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、この信号で駆動を一旦停止させ、あるいはスタートを禁止します。

この信号は A タイプまたは、B タイプから選択することができます。

「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると PTP 駆動の区切りまで移動して一旦停止します。

再開はこの信号を OFF にした後、スタート信号を入れて行います。
- ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートの禁止、駆動中の緊急停止をします。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A ソフトロック (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると緊急停止します。
- 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、緊急停止します。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば「A 緊急停止 (#sysIn2)」に設定した場合、運転モードでこの信号を ON にすると緊急停止します。
- プログラム番号 LOAD (#sysIn3)

プログラム番号読み込みを指示する信号です。この信号が ON になると、「プログラム番号 (#sysIn4 ~ #sysIn10)」の読み込みを実行します。管理設定モードメニューの [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に、ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] に設定されている場合に有効です。

- プログラム番号 1 ～ 64 (#sysIn4 ～ #sysIn10)

この信号を ON にすることで、プログラム番号を指定することができます。

例 プログラム番号を「67」にしたい場合

$67 = 64(\text{\#sysIn10}) + 2(\text{\#sysIn5}) + 1(\text{\#sysIn4}) = \text{\#sysIn10}, \text{\#sysIn5}, \text{\#sysIn4}$ を ON

[管理設定モード] の [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に設定されている場合、有効です。ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定されている場合は、この信号でプログラム番号指定後にプログラムをスタートさせてください。

[プログラム番号読み込み形式] が [バイナリ読み込み] に設定されている場合、このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。

[プログラム番号読み込み形式] が [BCD 読み込み] に設定されている場合、このレジスタに BCD 形式のプログラム番号を指定してください。詳細は取扱説明書『設置編』「8.2.2 プログラム番号読み込み形式」をご参照ください。

- 最終ワーク指令 (#sysIn11, #sysIn15)

ティーチングモードメニューの [プログラム個別設定] [サイクルモード] が [連続運転] に設定されている場合、最終ポイントが終了すると、またポイント 01 へ移動して繰り返し運転をし続けます。これを終了させるには、ポイント作業でプログラム終了を実行させるか、本信号「最終ワーク指令」を ON にしてください。最終ポイントが終了した時点（移動前）のみ有効です。プログラムの途中で終了させることはできません。

- エラーリセット (#sysIn11, #sysIn15)

運転時のエラーが発生した場合、この信号によりエラーリセットをします。リセットするとその場でプログラム（運転）終了となります。

また、この信号を ON すると「エラー発生 (#sysOut6)」が OFF になるので、「エラー発生 (#sysOut6)」信号をこの信号に対する ACK 信号として利用することもできます。

もうひとつの使用方法としては、一旦停止時、あるいは「スタートレディ (#sysOut1)」信号が出てスタート待ちの時に、この信号を ON すると、プログラムの実行がリセットされ、その場でプログラムを終了できます。

この信号によるプログラム終了が有効なのは以下の場合です。

- (1) 運転時のエラーが発生して停止している場合。
- (2) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (3) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

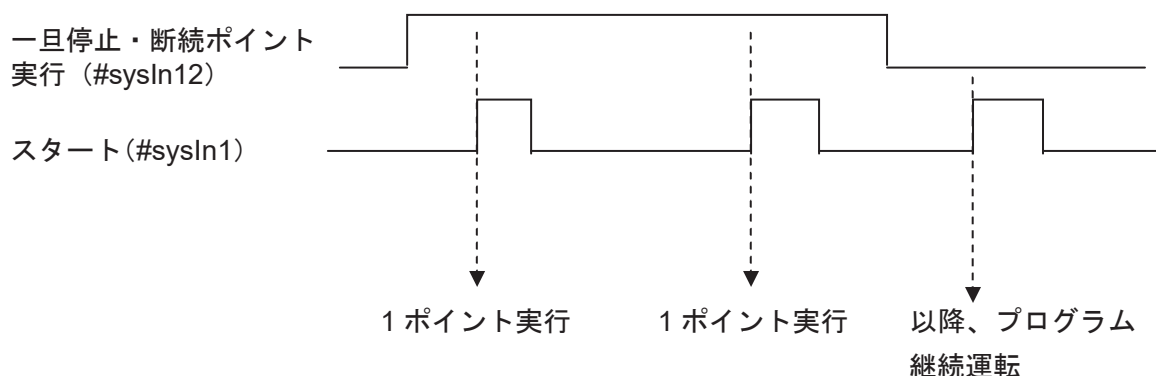
- メカ初期化 (#sysIn11)

外部運転モードで、運転待機中、一旦停止中にこの信号を ON するとメカ初期化を実行します。一旦停止中の時は、メカ初期化後に開始時作業を実行してプログラムを終了します。

メカ初期化実行時の各種運転モード作業の実行有無については、取扱説明書『機能編Ⅲ』「2.2.1 運転モード作業」をご参照ください。

- プログラム番号 128 (#sysIn11)
この信号を ON にすると、128 以上のプログラム番号を指定できます。
- プログラム番号 256 (#sysIn12)
この信号を ON にすると、256 以上のプログラム番号を指定できます。
- 一旦停止 (#sysIn12, #sysIn16)
この信号を ON にすると、運転中のプログラムを一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。
またこの信号が ON しているとスタートが禁止されます。
- 一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12)
外部運転モードで運転中にこの信号を ON にすると、次点で一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。

一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12) を ON しながらスタート (#sysIn1) を ON すると、1 ポイント実行します。



- 速度制限 (#sysIn12)
この信号を ON にすると、外部運転時、および手動運転時の運転速度を 250 mm/s (安全速度) に制限することができます。
- ルータビット交換要求リセット (#sysIn13)
「ルータビット交換要求 (#sysOut13)」が ON の時、ルータビット交換要求リセットを 1 秒以上 ON するとルータビット交換要求の出力が OFF します。
- プログラム番号 512 (#sysIn13)
この信号を ON にすると、512 以上のプログラム番号を指定できます。

9.1.2 出力

- スタートレディ (#sysOut1)

スタートの準備ができた時、ON になります。以下の場合があります。

- (1) 電源投入時のメカ初期化待ち。
- (2) 非常停止で停止し、解除して、メカ初期化待ち。
- (3) 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
- (4) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (5) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「運転動作中 (#sysOut5)」が OFF している場合、(1) (2) (3) のいずれかです。

なお、「スタートレディ (#sysOut1)」が ON している時は、必ず「ロボット停止中 (#sysOut2)」も ON しています。しかし、逆は成り立ちません。信号待ちで停止している場合「ロボット停止中 (#sysOut2)」は ON しますが「スタートレディ (#sysOut1)」は ON しません。

- ロボット停止中 (#sysOut2)

ロボットが停止している時 ON、動いている時 OFF になります。

この信号が ON の時（ロボットが停止している時）「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」の信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

この信号が OFF の時（ロボットが動いている時）「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」の信号を ON にすると緊急停止します。

- プログラム番号 ACK (#sysOut3)

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」に対する応答信号。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」を ON すると「プログラム番号 (#sysIn4 ~ #sysIn13)」を読み込んだ後、この信号が ON になります。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」が OFF になると、この信号も OFF になります。

- プログラム番号異常（#sysOut4）
 手動運転／外部運転モードで、ティーチングされていないプログラム番号が指定された場合に、ON になります。
- 運転動作中（#sysOut5）
 プログラムを運転スタートすると ON になり、終了すると OFF になります。
- エラー発生（#sysOut6）
 エラーが発生した場合に ON になります。
- 非常停止中（#sysOut7）
 「非常停止エラー」が発生した場合（非常停止スイッチが押された場合など）に ON になります。
 この信号が ON になる時は、「エラー発生（#sysOut6）」も同時に ON になります。
- 位置ずれエラー（#sysOut8）
 ティーチングモードメニューの「全プログラム共通設定」[その他のパラメータ][位置ずれエラー検出]を「有効」に設定している場合、運転動作を終了する直前（作業原点に戻る前）にセンサによる位置ずれ発生の確認動作を行います。ここで位置ずれを検出した場合、本信号を ON にします。
- フリー（#sysOut9 ～ #sysOut11、#sysOut14 ～ #sysOut16）
 #sysOut9 ～ #sysOut11、および #sysOut14 ～ #sysOut16 の信号のデフォルト状態は「フリー」です。「I/O 機能割付」で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。
- メカ初期化完了（#sysOut12）
 メカ初期化動作が完了すると、ON になります。非常停止したときなど、メカ初期化が必要になる場合以外は、ON のままになります。
- ルータビット交換要求（#sysOut13）
 ルータビットの交換通知で設定した値に達すると ON になります。
 ルータビット交換後は、スイッチボックスの Replace Bit（LED／スイッチ）を 1 秒以上押す、または、ルータビット交換要求リセット（#sysIn13）を ON にすることでリセットできます。

9.1.3 その他

- COM+ (DC 24 V)

外部電源仕様の場合、外部電源 (DC 24 V) のプラスに接続してください。

内部電源仕様の場合、DC 24 V (プラス) が出力されます。

- COM- (GND)

外部電源仕様の場合、外部電源のグランドに接続してください。

内部電源仕様の場合、共通グランドとしてご使用ください。



内部電源仕様の場合は、外部電源を接続しないでください。
故障の原因になります。

9.2 I/O-1 機能割付

		名称	機能	Pin No.	絶縁体色	スパイラル マーク
入 力	専	genIn1	スピンドルエラー（システム予約）*	1	青	
		genIn2	フリー	2	橙	
		genIn3	フリー	3	緑	
		genIn4	フリー	4	茶	
		genIn5	フリー	5	灰	
		genIn6	フリー	6	赤	
		genIn7	フリー	7	黒	
		genIn8	フリー	8	黄	
出 力		genOut1	フリー	9	桃	
				10	紫	
		genOut2	フリー	11	白	
				12	青	赤
		genOut3	フリー	13	橙	白
				14	緑	白
		genOut4	フリー	15	茶	白
				16	灰	白
	専	genOut5	スピンドル	17	赤	白
	専	genOut6	バキューム	18	黒	白
そ の 他	専	genOut7	ノズル上昇・下降	19	黄	黒
	専	genOut8	メカ初期化完了（システム予約）*	20	桃	黒
		COM+	24 V 電源	21	紫	白
		COM+	24 V 電源	22	白	青
		COM-	GND	23	青	赤
		COM-	GND	24	橙	白
		-	未使用	25		

専：基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

* システム予約に設定された機能割付は、システム上変更できません。

9.2.1 入力

- スピンドルエラー（#genIn1）
正常時 ON 入力で、スピンドルモータの過電流を検出した場合に OFF を入力する信号です。
[分割開始点]～[分割円中心点]の駆動中に OFF の入力を検出した場合は、緊急で駆動停止後、「スピンドルモータ過負荷エラー」の表示となります。

注)

- 基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
 - 本信号はシステム予約に設定された機能割付のため、システム上変更できません。
- フリー（#genIn2～#genIn8）
#genIn2～#genIn8 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。

9.2.2 出力

- フリー（#genOut1～#genOut4）
#genOut1～#genOut4 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限り、フリー信号として利用することができます。
- スピンドル（#genOut5）
スピンドルモータの回転を開始させるための信号です。本信号を ON にするとスピンドルモータが回転を開始し、OFF にすると停止します。

注) 基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

- バキューム（#genOut6）
バキューム（吸気）を開始させるための信号です。本信号を ON にするとバキュームを開始し、OFF にすると停止します。

注) 基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

- ノズル上昇・下降（#genOut7）
バキュームノズルを上昇・下降させるための信号です。本信号を ON にするとバキュームノズルが上昇し、OFF にすると下降します。

注) 基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。

- メカ初期化完了（#genOut8）
メカ初期化動作が完了すると、ON になります。非常停止したときなど、メカ初期化が必要になる場合以外は、ON のままになります。

注)

- 基板分割下吸仕様専用の信号として使用します。機能割付の変更はしないでください。
- 本信号はシステム予約に設定された機能割付のため、システム上変更できません。

9.2.3 その他

- COM+ (DC 24 V)

外部電源仕様の場合、外部電源 (DC 24 V) のプラスに接続してください。

内部電源仕様の場合、DC 24 V (プラス) が出力されます。

- COM- (GND)

外部電源仕様の場合、外部電源のグランドに接続してください。

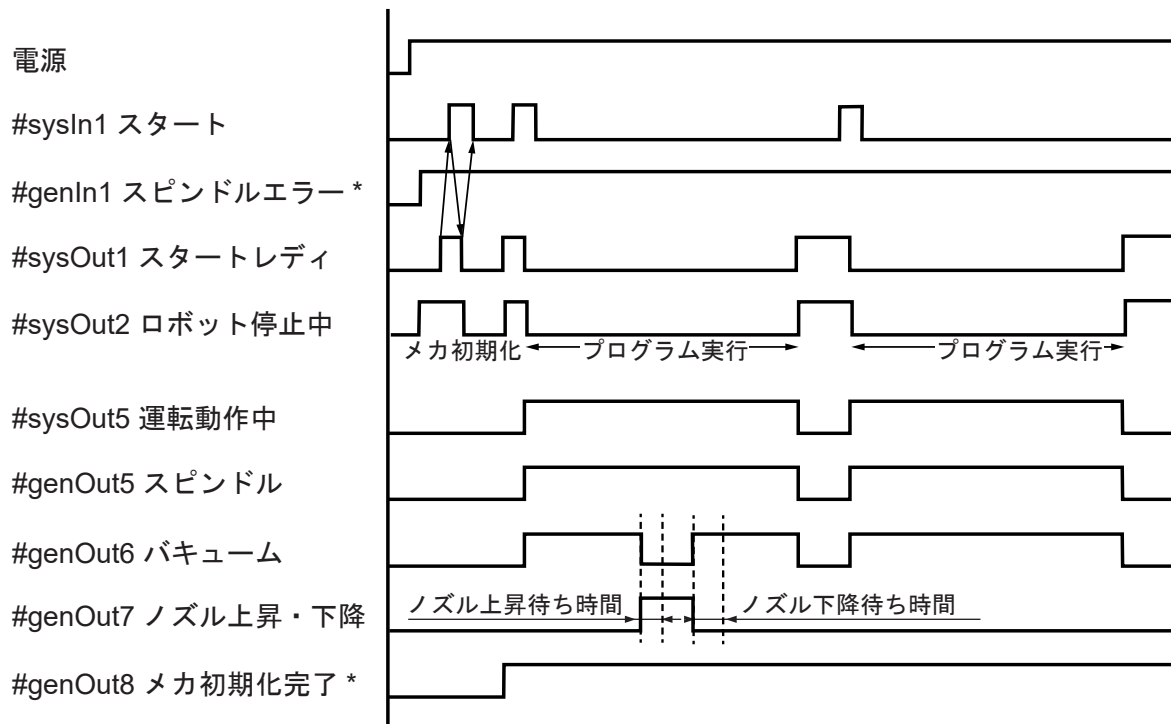
内部電源仕様の場合、共通グランドとしてご使用ください。



内部電源仕様の場合は、外部電源を接続しないでください。
故障の原因になります。

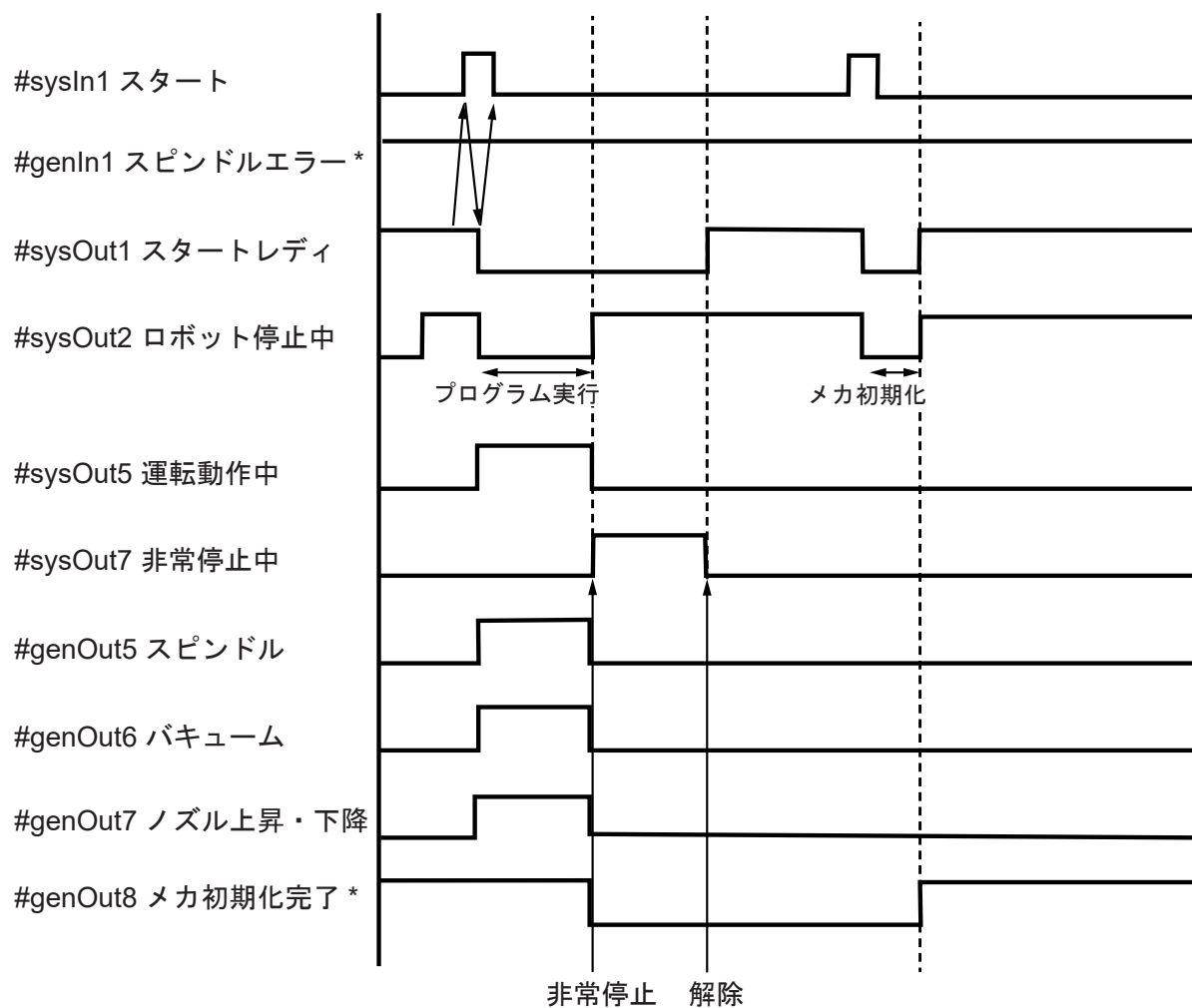
10. タイミングチャート

10.1 基板分割



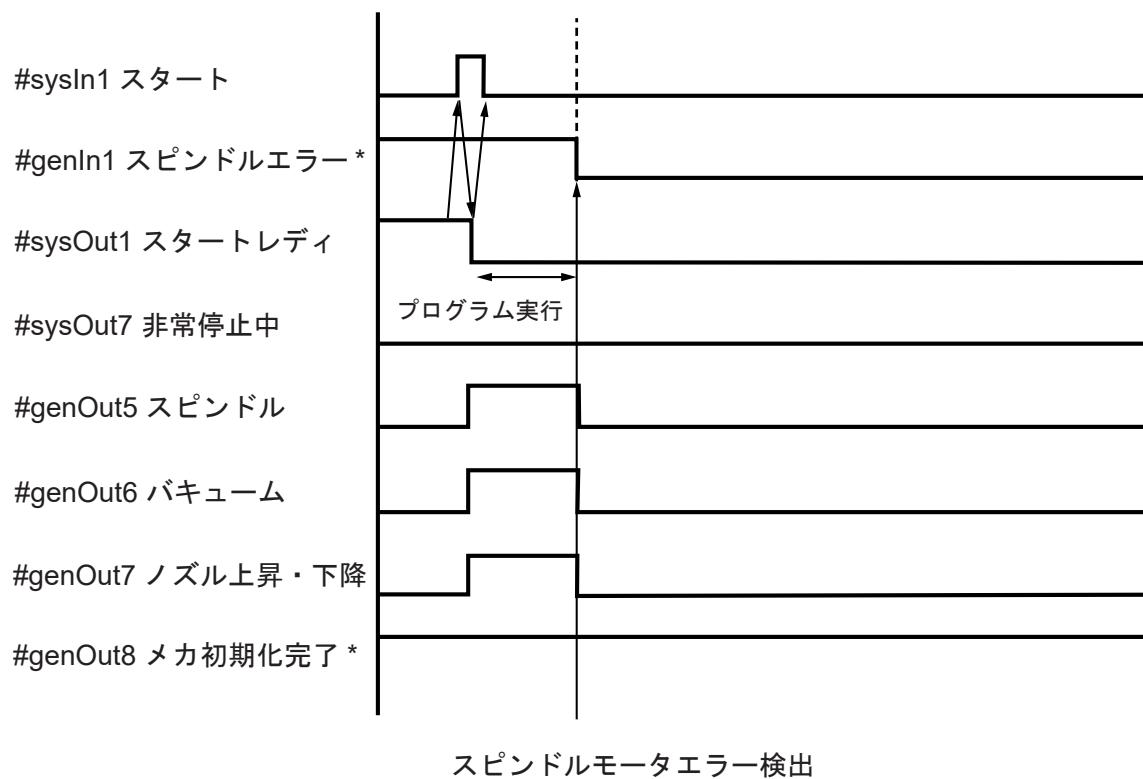
* システム予約：設定された機能割付は、システム上変更できません。

10.2 非常停止



* システム予約：設定された機能割付は、システム上変更できません。

10.3 スピンドルエラー



* システム予約：設定された機能割付は、システム上変更できません。

11. 保守

本章では、基板分割下吸仕様専用部分の保守についてのみ説明しています。ロボット本体共通部分の保守については、取扱説明書『保守編』をご参照ください。

注意



ルータビット交換通知は目安であり、ユーザ補助機能です。ルータビットの寿命を保証するものではありません。

適切なルータビットの交換タイミングは、お客様にてご確認ください。



スピンドルモータ（組）を安全にお使いいただくために、切削累計 2000 時間もしくは稼働累計 6 か月（いずれか早いタイミング）に 1 度のメンテナンスをおすすめします。

メンテナンス、部品交換につきましては、弊社または代理店までご連絡ください。



スピンドルモータ（組）やエアチューブ、バキュームノズル BVなどを清掃・交換した場合には、[「7.13 スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作」](#)を参照して、運転前に必ず動作確認を行ってください。

以下の表は基板分割下吸仕様に対する故障診断表です。周辺機器、治具などの保守項目については、お客様の判断により追加してください。

下記の対処方法を実施しても不具合が解決しない場合は、弊社または代理店までご連絡ください。

発生した不具合	No.	不具合の原因と対処方法	
(1) 切粉の吸い込みが悪く切粉が飛散している	(1)-1	原因	エアチューブが外れている。
		対処方法	エアチューブを軽く引いた後、抜けないように差し込んでください。
		参照先	-
	(1)-2	原因	エアチューブに亀裂が入っている。
		対処方法	エアチューブを交換してください。
		参照先	「11.5 エアチューブの交換」
	(1)-3	原因	供給するエア圧が低下、または不足している。
		対処方法	0.5 MPa のエアを供給してください。 - ロボット背面のレギュレータを 0.5 MPa に調節してください。
		参照先	「3.10.1 エアの調整」
	(1)-4	原因	供給するエアの流量が不足している。
		対処方法	200 NL/min のエアを供給してください。
		参照先	-
	(1)-5	原因	集塵フィルタ内が満杯になっている。
		対処方法	切粉 約 6,000 cm ³ を目安に集塵フィルタを交換してください。
		参照先	「11.10 集塵フィルタの交換」
	(1)-6	原因	エアは正常に供給されているが、バキュームノズルが上昇しない。
		対処方法	電磁弁背面にある穴（SV マークの上側：φ 5）の奥にあるスイッチを棒状のもので突き当たるまで押してください。 押したときに - バキュームノズルが上昇した場合 I/O ケーブルの接続を確認してください。 - バキュームノズルが上昇しない場合 電磁弁の故障の可能性があります。弊社または代理店までご連絡ください。
		参照先	「3.7 配線接続」

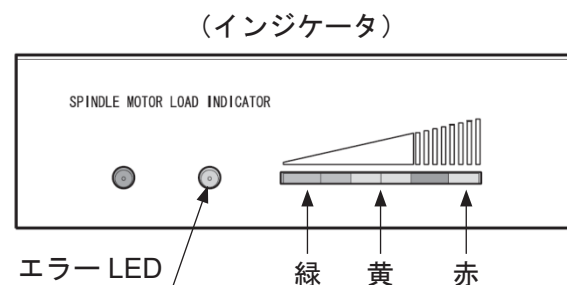
発生した不具合	No.	不具合の原因と対処方法	
(1) 切粉の吸い込みが悪く切粉が飛散している	(1)-7	原因	バキュームノズルが上昇しない、または上昇速度が遅い。
		対処方法	- マニュアル操作でバキュームノズルの動作を確認してください。 - スピードコントローラを「2」に調節してください。
		参照先	「7.13 スピンドル、バキューム、バキュームノズル上昇・下降のマニュアル操作」 「3.15 バキュームノズルの上昇速度および下降速度の調整」
	(1)-8	原因	バキュームノズルの高さが低すぎる。
		対処方法	バキュームノズルの高さを調整してください。
		参照先	「3.14 バキュームノズル高さの調整」
	(1)-9	原因	エルボユニオンに切粉が詰まっている。
		対処方法	エルボユニオンを清掃してください。
		参照先	-
	(1)-10	原因	エルボユニオンが損傷している。
		対処方法	エルボユニオンを交換してください。
		参照先	「11.3 エルボユニオンの交換」
	(1)-11	原因	エジェクタやエルボが破損している。
		対処方法	エジェクタとエルボを交換してください。
		参照先	「11.9 エジェクタおよびエルボの交換」
(2) 基板が分割されない（溝になっている）	(2)-1	原因	- ルータビットの高さが高すぎる。 - ツール高さオフセットが正しく設定されていない。
		対処方法	- ティーチングを見直してください。 - ツール高さオフセットを設定し直してください。
		参照先	「7.11 基板分割ツール設定」 「7.12 USB カメラを使用した場合のティーチング準備」 「7.11.2 ツール高さオフセット」
(3) インジケータの表示が赤に達している	(3)-1	原因	ルータビットの切れが悪くなっている、または破損している。
		対処方法	ルータビットを交換してください。
		参照先	「11.6 ルータビット（刃物）の交換」
	(3)-2	原因	- スピンドルモータの回転が低下または停止している。 （回転時に異音がする場合）スピンドルモータに不具合がある。
		対処方法	スピンドルモータを交換してください。
		参照先	「11.8 スピンドルモータ（組）の交換」

発生した不具合	No.	不具合の原因と対処方法	
(4) ルータビットが抜け落ちる	(4)-1	原因	コレットチャックのスリット（割れ目）に切粉が詰まっている。
		対処方法	コレットチャックを清掃してください。
		参照先	「11.7.1 コレットチャックの清掃」
(5) コレットチャック清掃後もルータビットが抜け落ちる	(5)-1	原因	コレットチャックを保持する部品（チャックケース）が摩耗している。
		対処方法	コレットチャックを交換してください。
		参照先	「11.7.2 コレットチャックの交換」
(6) 結束バンドに損傷、ゆるみ、または切断が見られる	(6)-1	原因	結束バンドが劣化している。
		対処方法	結束バンドを交換してください。
		参照先	-

■ インジケータについて

インジケータは、スピンドルモータに流れる電流を表示します。

ルータビットの切れ味が悪くなるとモータへ流れる電流が多くなり、その量によって緑→黄→赤と LED が点灯します。



緑 LED：被削基板に対して、刃の切れ味、切削の線速度ともに良好です。

黄 LED：被削基板に対して、刃の切れ味が悪い、線速度が早すぎます。

ルータビットの交換をするか、速度の設定値を下げてください。

赤 LED：右端の赤 LED が点灯したまま 2 秒経過すると、エラー停止します。

記載の手順（[「11.6 ルータビット（刃物）の交換」](#)参照）に従い、ルータビットの交換を行ってください。

注)

- ・ 緑色 LED のみ点灯している状態で「スピンドルモータ過負荷エラー」が頻発する時は、機器の故障が考えられます。
- ・ 電源投入時、一瞬エラー LED が点灯しますが、すぐに本来の表示になりますので問題ありません。スピンドルモータが回転し始め直後に、一度「赤 LED」まで点灯しますが、すぐに本来の表示に戻ります。

⚠ 注意



新しいルータビットに交換しても黄あるいは赤 LED が点灯する場合、線速度が早すぎるか、スピンドルモータ（組）内の部品が消耗していると思われます。速度の設定値を下げても改善されない場合は、スピンドルモータ（組）のオーバーホールが必要です。弊社または代理店までご連絡ください。



スピンドルモータ過負荷エラーが発生した場合は、一旦電源を OFF にする必要があります。電源を OFF にした際、Z 機構に内蔵されている、ばねにより Z 軸が上昇します。

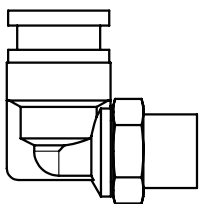
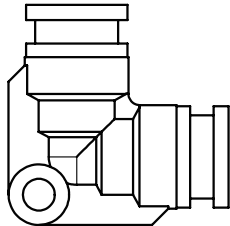
電源を OFF にした後、電源再投入、再動作を行う前に、ルータビットの刃先がワークから離れたことを確認してください。予期せぬ事故やケガの原因になります。

■ 交換用消耗部品

以下の表に、消耗品として定期交換が必要な部品を示します。部品のご購入につきましては、弊社または代理店までご連絡ください。

品名		ジャノメ注文番号
バキュームノズル BV		171114001
エルボユニオン	ねじ込み式 * ¹	171446005
	ねじ取付式 * ²	171463008
ストレートユニオン		171444003
エアチューブ	φ 8 mm / 195 mm	996903903
	φ 8 mm / 320 mm	996903800
	φ 8 mm / 1500 mm	996903051
ルータビット（10 本セット）		996445005
コレットチャック		996417008
スピンドルモータ（組）		171464009
集塵セット （エジェクタを 旧品から現行品 へ変更の場合）	集塵フィルタ（3 枚）	171993002
	結束バンド（3 本）	
	真空エジェクタ（1 個）	
	レジャーサエルボ（1 個）	
	六角穴付きボルト M3 × 6（2 本）	
集塵セット （エジェクタが 現行品の場合）	集塵フィルタ（3 枚）	176638001
	結束バンド（3 本）	
	真空エジェクタ（1 個）	
エルボ		996471000

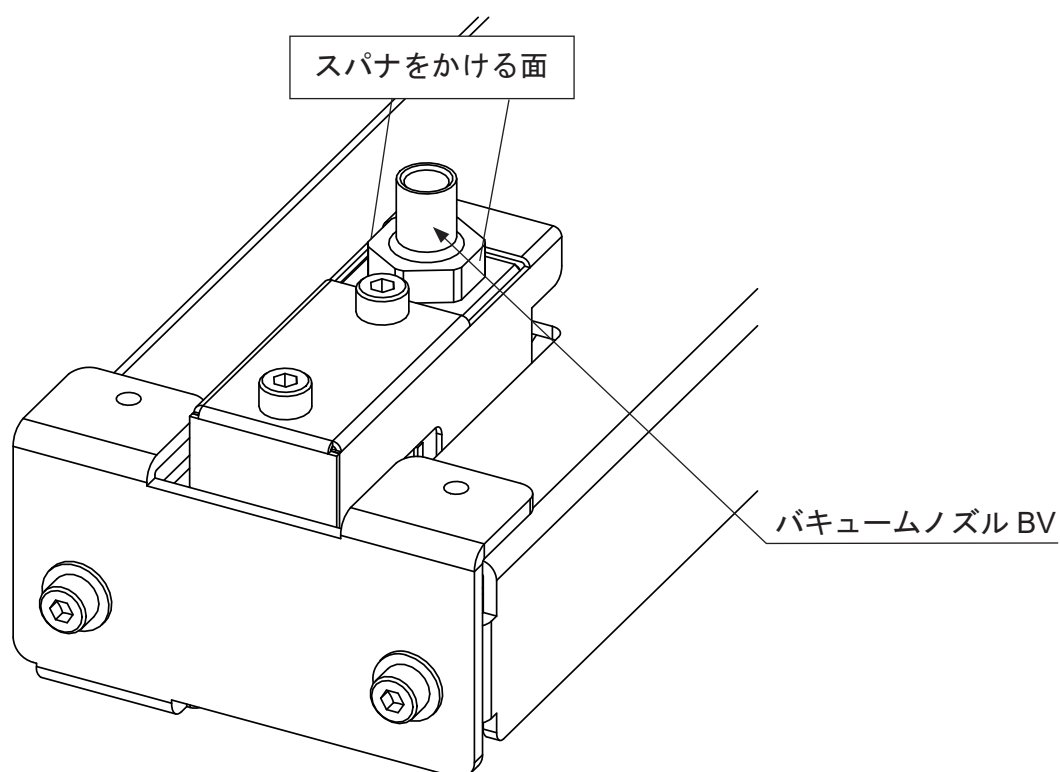
〈エルボユニオンの種類〉

* 1： ねじ込み式  注）本機では、2 個使用しています。	* 2： ねじ取付式 
---	--

11.1 バキュームノズル BV の交換

バキュームノズル BV を確認し、内部が傷ついていたたり、除去できないほどの詰まりがある場合は交換してください。

1. 平行な面にスパナ（六角対辺：14 mm）をかけ、反時計回り（左回り）に回転させて取り外します。
2. 新しいバキュームノズル BV を時計回り（右回り）に回転させて取り付けます。

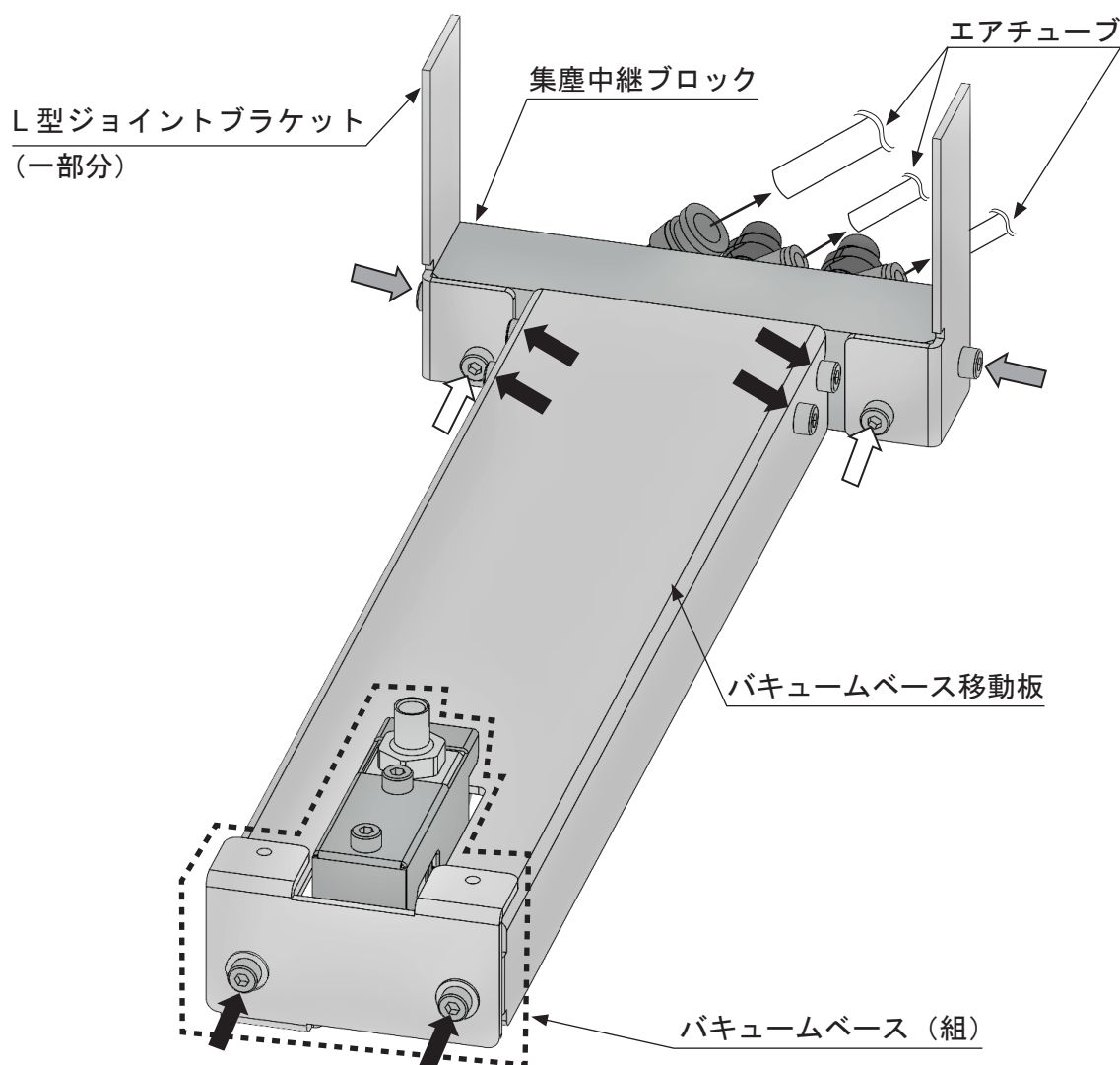


11.2 バキュームベース移動板（組）の分解および組立て

バキュームベース移動板（組）内のエルボユニオンやエアチューブ、ストレートユニオンを交換する際、バキュームベース移動板（組）の分解および組立てが必要になります。

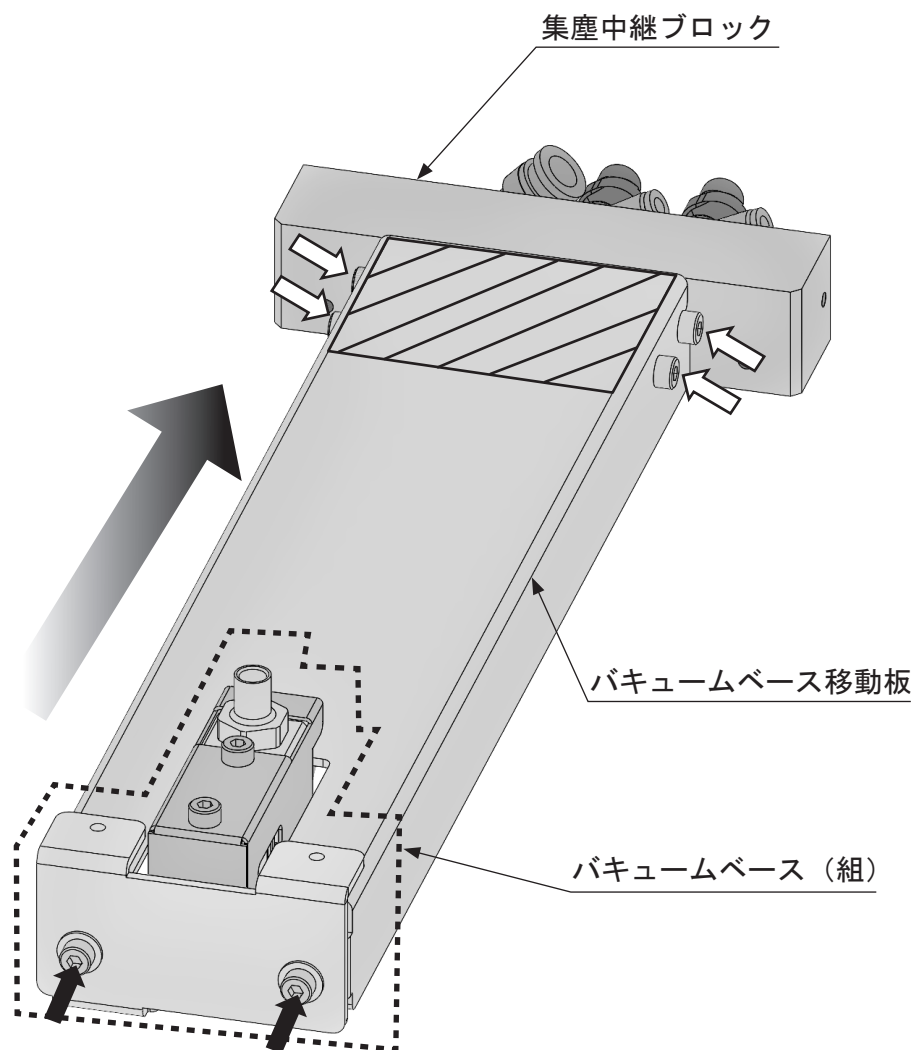
11.2.1 バキュームベース移動板（組）の分解

1. 集塵中継ブロック背面に接続されているエアチューブ 3 本を取り外します。
2. 灰色矢印のねじ 2 本（六角穴付きボルト M4 × 8）をゆるめます。
3. 白矢印のねじ 2 本（六角穴付きボルト M4 × 8）を外し、集塵中継ブロックを取り外します。
4. 黒矢印のねじ 6 本（六角穴付きボルト M4 × 8）を外し、バキュームベース移動板とバキュームベース（組）を取り外します。



11.2.2 バキュームベース移動板（組）の組立て

1. バキュームベース（組）とバキュームベース移動板を組み付け、黒矢印のねじ 2 本（六角穴付きボルト M4 × 8）を仮止めします。
2. 集塵中継ブロックの上面とバキュームベース移動板内側の面（斜線部）を合わせた状態で、バキュームベース移動板を矢印の方向へ突き当たるまで動かし、白矢印のねじ 4 本（六角穴付きボルト M4 × 8）を締めます。



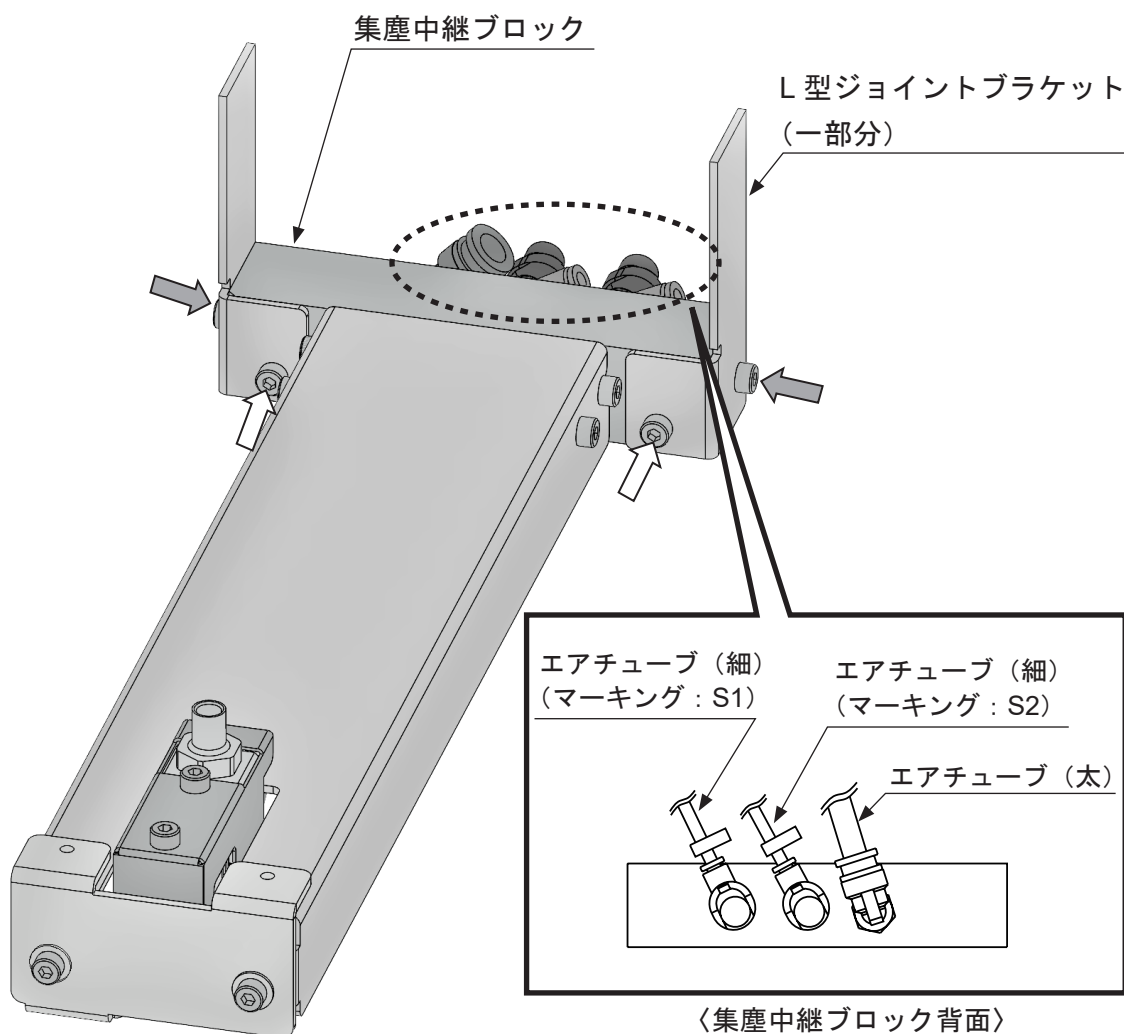
3. 集塵中継ブロックをL型ジョイントブラケットに合わせ、白矢印のねじ2本（六角穴付きボルト M4 × 8）を仮入れします。
4. 灰色矢印のねじ2本（六角穴付きボルト M4 × 8）を締め付けます。
5. 白矢印のねじを本締めします。
6. 集塵中継ブロック背面の図に示した位置に、各エアチューブを取り付けます。
7. 「3.14 バキュームノズル高さの調整」を参照し、バキュームノズル高さを調整します。

注意



エアチューブ（細）にはマーキングがあります。マーキングを確認し、それぞれ図の位置に取り付けてください。エアチューブを誤って取り付けると、バキュームノズルの上下動作が逆になって集塵機能に異常が発生し、切粉の吸い取りができなくなるおそれがあります。

切粉が空気中に舞い、それを吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。



11.3 エルボユニオンの交換

11.3.1 バキュームベース（組）のエルボユニオンの交換

1. 「11.2.1 バキュームベース移動板（組）の分解」を参照して、バキュームベース移動板（組）を分解します。
2. エアチューブ（細）2本を取り外した後、エアチューブ（太）を取り外します。
3. エルボユニオンを固定しているブロック部分を手でおさえながら、対辺 12 mm のスパナでエルボユニオン（ねじ込み式）を取り外します。
4. エルボユニオンを固定しているブロック部分を手でおさえながら新しいエルボユニオン（ねじ込み式）を取り付け、締め付けトルク 3 ～ 5 N・m で締め付けます。
5. エアチューブ（太）およびエアチューブ（細）2本を取り付けます。



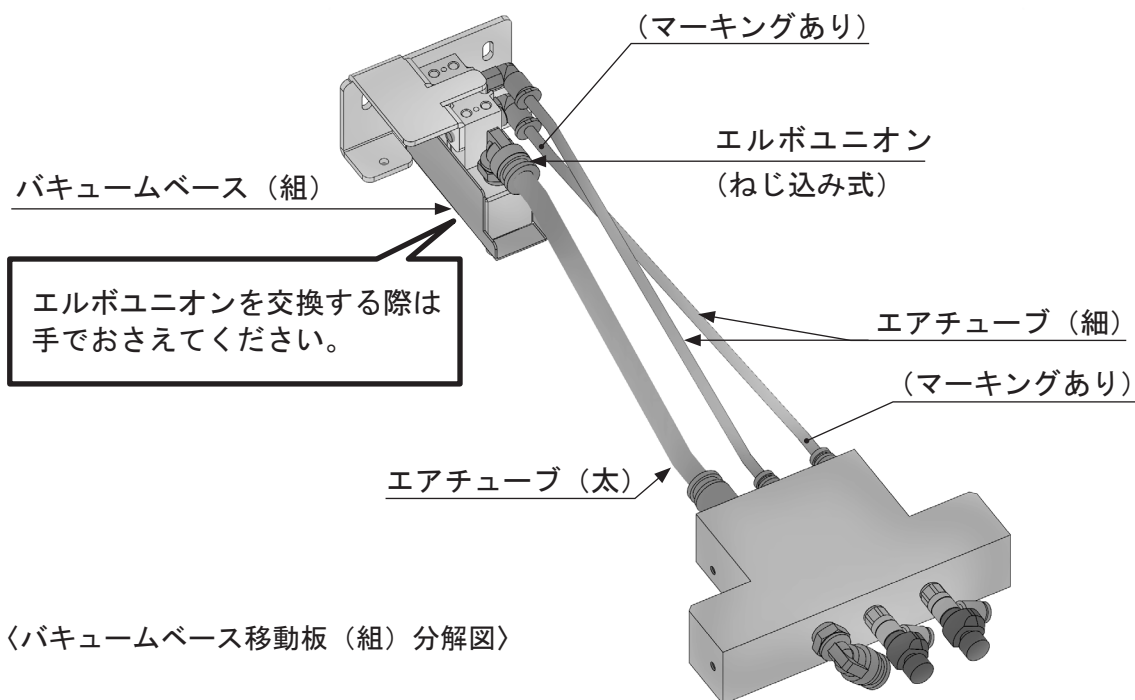
注意



エアチューブ（細）のうち 1 本にはマーキングがあります。図の位置に取り付けてください。エアチューブを誤って取り付けると、バキュームノズルの上下動作が逆になって集塵機能に異常が発生し、切粉の吸い取りができなくなるおそれがあります。

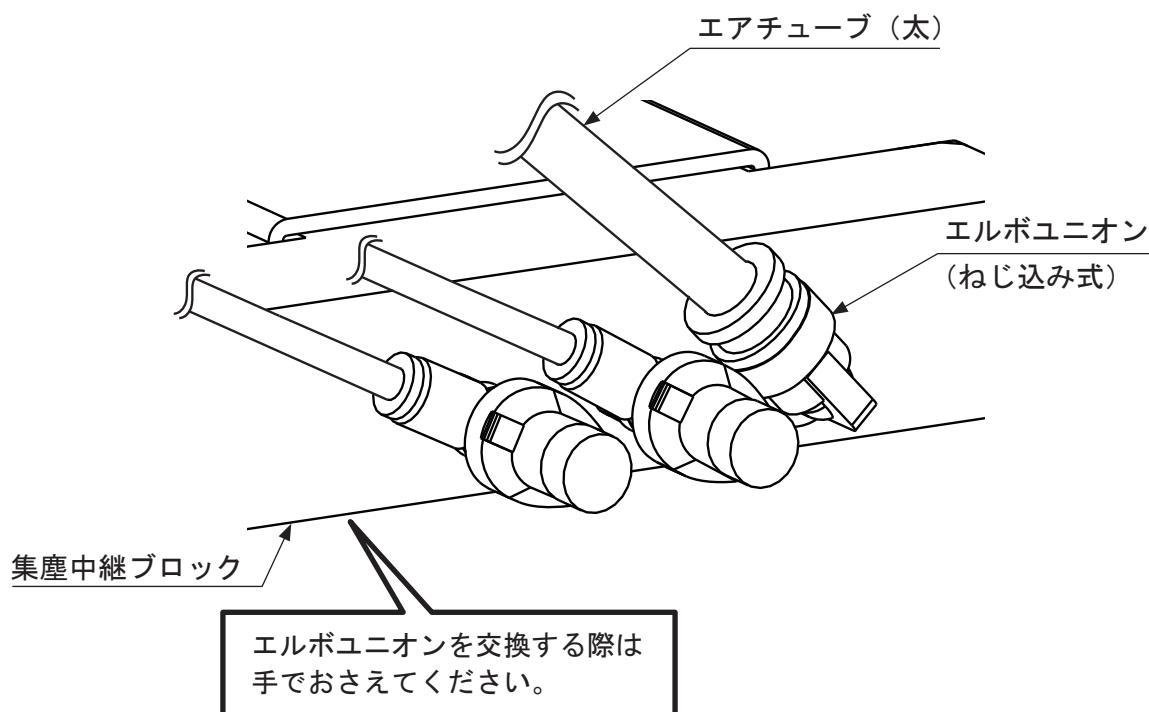
切粉が空気中に舞い、それを吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

6. 「11.2.2 バキュームベース移動板（組）の組立て」を参照して、バキュームベース移動板（組）を取り付けます。



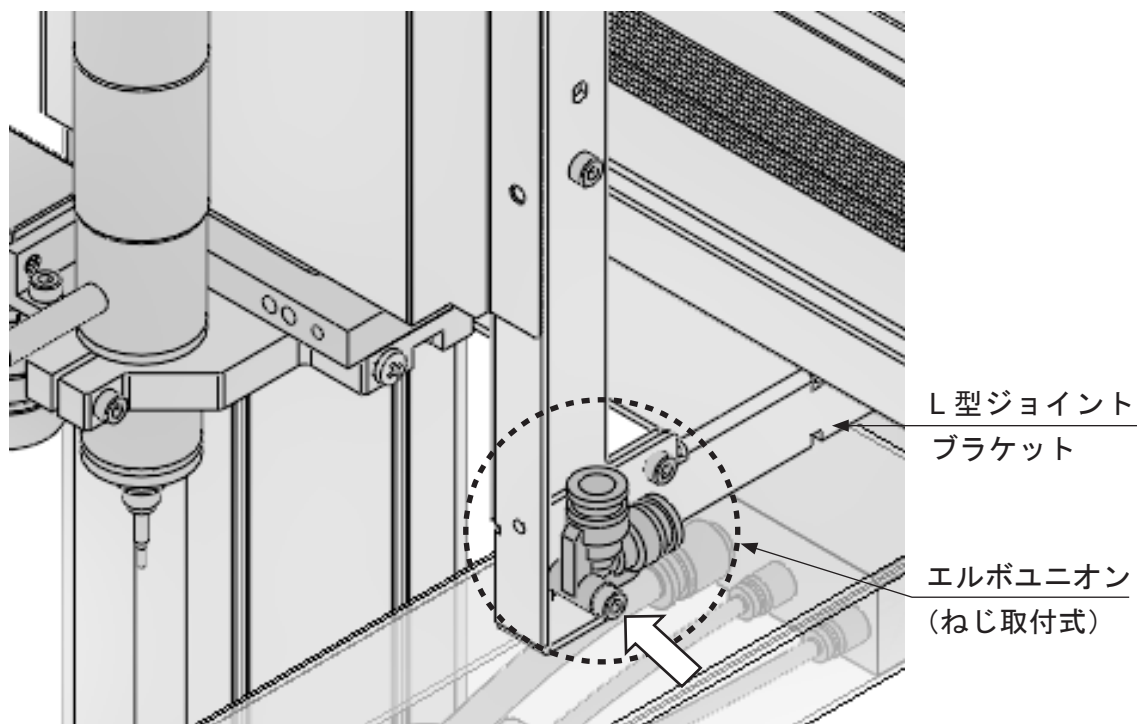
11.3.2 集塵中継ブロックのエルボユニオンの交換

1. 「[11.2.1 バキュームベース移動板（組）の分解](#)」を参照して、L型ジョイントブラケットからバキュームベース移動板（組）を取り外します。
2. 集塵中継ブロック背面に接続されているエアチューブ（太）を取り外します。
3. 手で集塵中継ブロックをおさえながら、対辺 12 mm のスパナでエルボユニオン（ねじ込み式）を取り外します。
4. 手で集塵中継ブロックをおさえながら新しいエルボユニオン（ねじ込み式）を取り付け、締め付けトルク 3 ～ 5 N・m で締め付けます。
5. 交換したエルボユニオン（ねじ込み式）にエアチューブ（太）を取り付けます。
6. L型ジョイントブラケットにバキュームベース移動板（組）を取り付けます。
7. 「[3.14 バキュームノズル高さの調整](#)」を参照し、バキュームノズル高さを調整します。



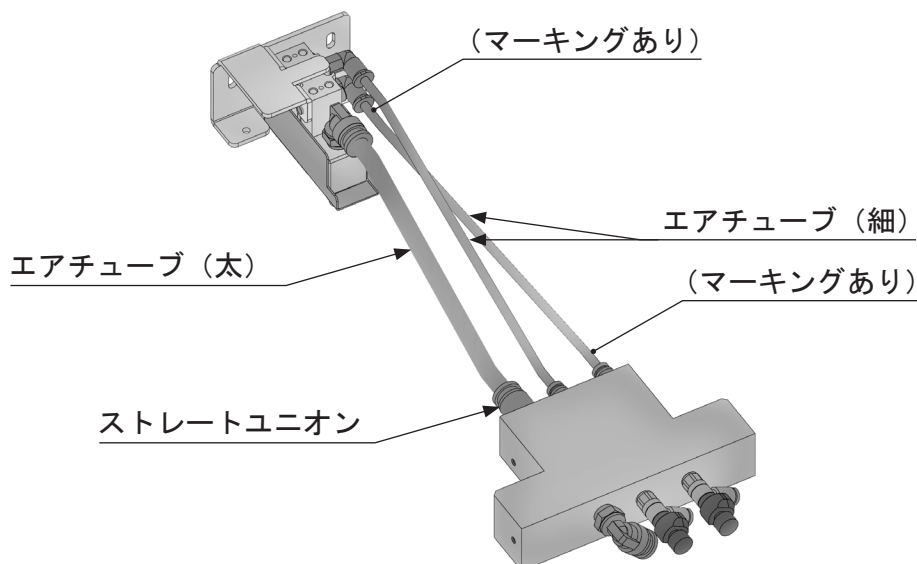
11.3.3 L型ジョイントブラケットのエルボユニオンの交換

1. 接続されているエアチューブを取り外します。
2. 白矢印のねじ（六角穴付きボルト M4 × 18）を取り外します。
3. 新しいエルボユニオン（ねじ取付式）を取り付け、白矢印のねじを締め付けます。
4. 交換したエルボユニオン（ねじ取付式）にエアチューブを取り付けます。



11.4 ストレートユニオンの交換

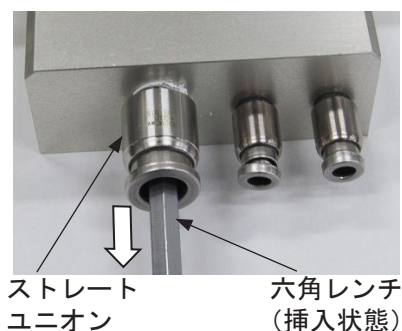
1. 「[11.2.1 バキュームベース移動板（組）の分解](#)」を参照してバキュームベース移動板（組）を分解し、エアチューブ（細）2 本を取り外してから、ストレートユニオンに接続されているエアチューブ（太）を取り外します。



2. 対辺 5 mm の六角レンチで、ストレートユニオンを取り外します。

注) ストレートユニオンは、穴の内部に六角レンチを挿入して回転させます。

3. 新しいストレートユニオンを取り付け、締め付けトルク 3 ～ 5 N・m で締め付けます。



4. エアチューブ（太）およびエアチューブ（細）2 本を取り付けます。

注意



エアチューブ（細）のうち 1 本にはマーキングがあります。図の位置に取り付けてください。エアチューブを誤って取り付けると、バキュームノズルの上下動作が逆になって集塵機能に異常が発生し、切粉の吸い取りができなくなるおそれがあります。

切粉が空気中に舞い、それを吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

5. 「[11.2.2 バキュームベース移動板（組）の組立て](#)」を参照して、バキュームベース移動板（組）を取り付けます。

11.5 エアチューブの交換



エアチューブを脱着する際は、必ずロボットへのエア供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げてください。供給エア調整方法については、[「3.10.1 エアの調整」](#)をご参照ください。

エアを供給したままエアチューブを脱着すると、エアチューブが暴れて体に当たるおそれがあり、ケガの原因になります。



エアチューブを交換する場合は、結束バンドで強く締めすぎてつぶしたり、折り曲げたりしないでください。

エアチューブがつぶれたり折れ曲がったりしていると、切粉を吸い取ることができなくなり、故障の原因になります。

また、切粉の吸い取りができなくなると、切粉が空気中に舞うおそれがあります。舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。



エアチューブを継手の固定部の奥に突き当たるように、確実に挿入してください。挿入が不完全だと、エアが漏れるおそれがあります。

エア漏れにより集塵能力が落ちると、切粉が空気中に舞うおそれがあります。舞った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

11.5.1 バキュームベース移動板（組）内のエアチューブ交換

1. 「[11.2.1 バキュームベース移動板（組）の分解](#)」を参照して、バキュームベース移動板（組）を分解します。
2. エアチューブ（細）2本を取り外してから、エアチューブ（太）を取り外します。
3. 取り外した時と逆の手順で新しいエアチューブを取り付けます。

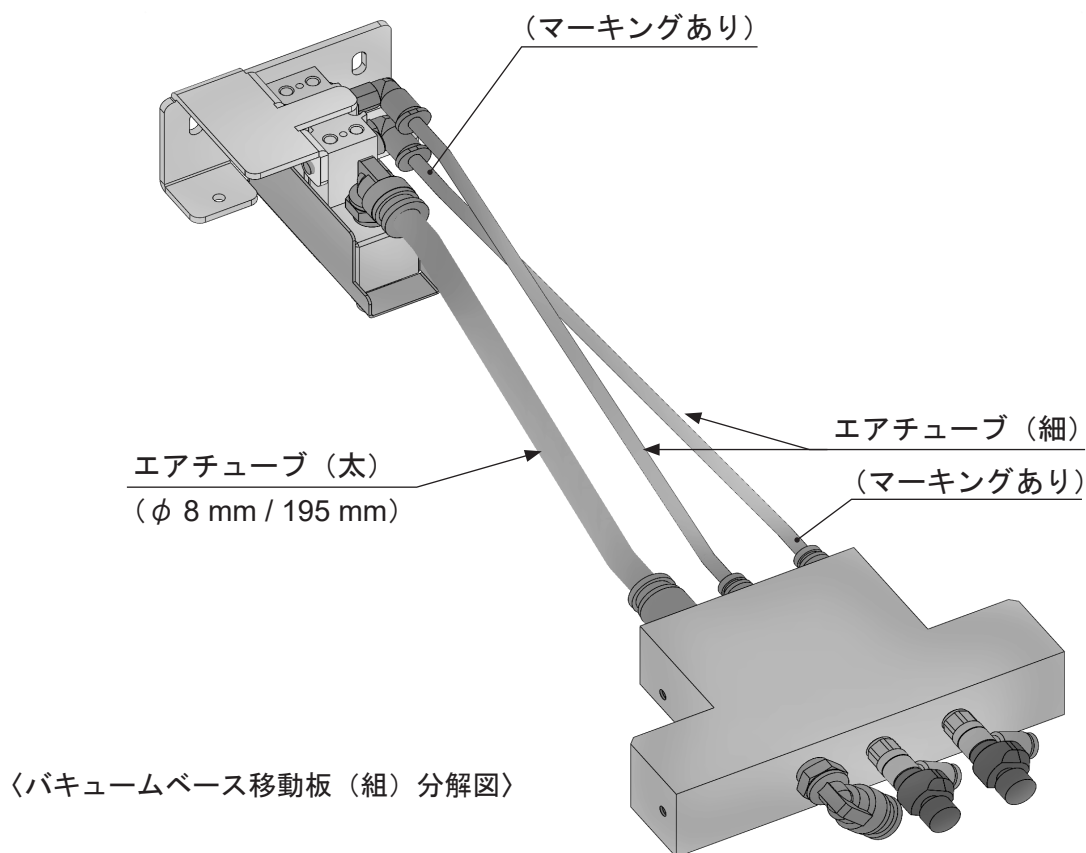
注意



エアチューブ（細）のうち1本にはマーキングがあります。図の位置に取り付けてください。エアチューブを誤って取り付けると、バキュームノズルの上下動作が逆になって集塵機能に異常が発生し、切粉の吸い取りができなくなるおそれがあります。

切粉が空気中に舞い、それを吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

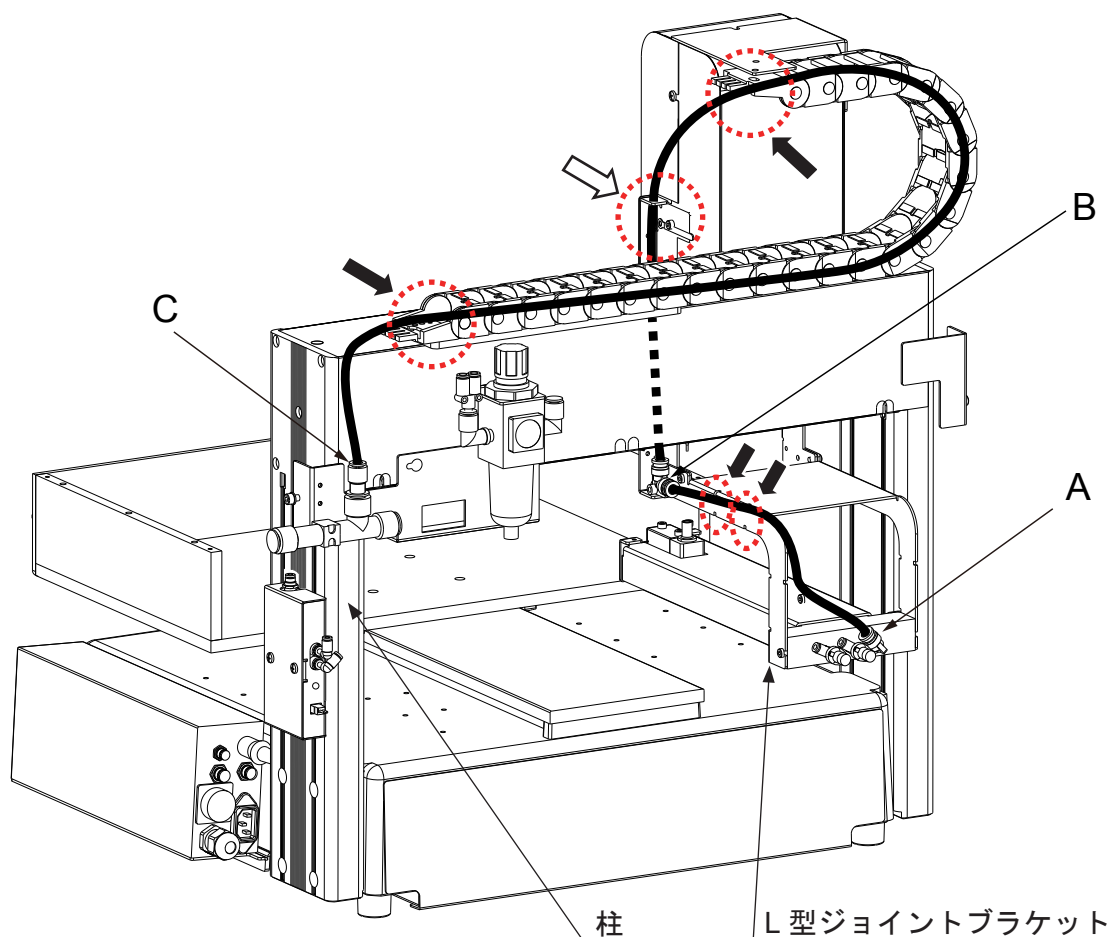
4. 「[11.2.2 バキュームベース移動板（組）の組立て](#)」を参照して、バキュームベース移動板（組）を取り付けます。
5. 「[3.14 バキュームノズル高さの調整](#)」を参照し、バキュームノズル高さを調整します。



11.5.2 集塵中継ブロック～エジェクタのエアチューブ交換

集塵中継ブロック背面のエルボユニオン～L型ジョイントブラケットのエルボユニオン間、およびL型ジョイントブラケットのエルボユニオン～エジェクタ間のエアチューブを交換する場合は、下図に示した接続箇所を確認してください。

接続が完了したら、結束バンド（黒矢印の位置）およびコーチングクリップ（白矢印の位置）で固定してください。



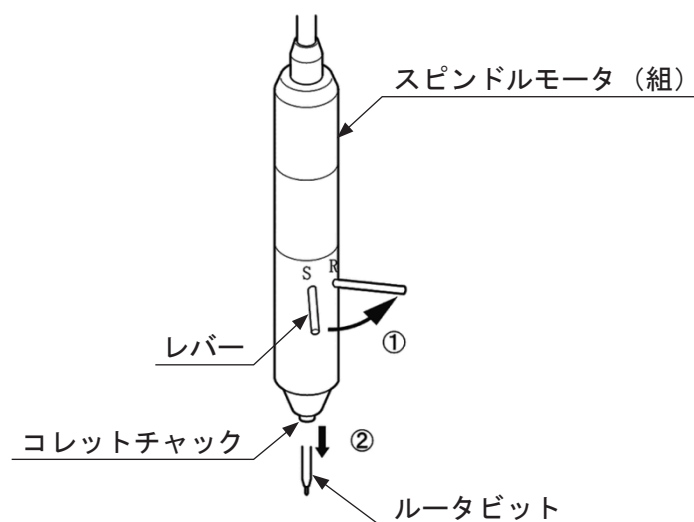
接続対象	接続位置	エアチューブの径／長さ
A - B	集塵中継ブロックのエルボユニオン～L型ジョイントブラケットのエルボユニオン	φ 8 mm / 320 mm
B - C	L型ジョイントブラケットのエルボユニオン～エジェクタ	φ 8 mm / 1500 mm

注) 固定時の注意点と確認事項

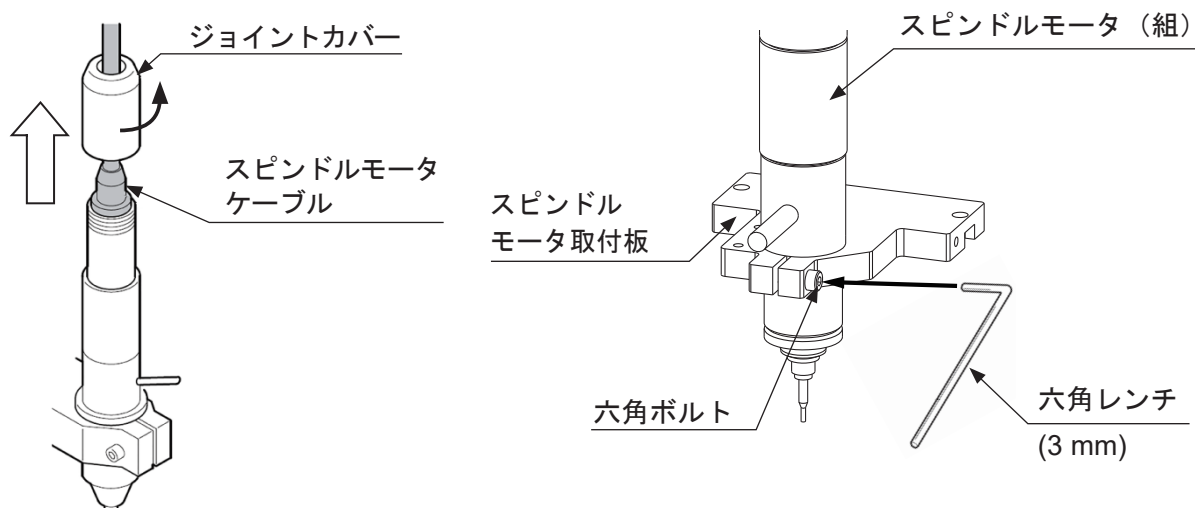
- A - B: 固定後、Y 軸を手で動かして、柱やインジケータ等に接触しないことを確認してください。
- B - C: 固定位置やケーブルキャリア内では、他のケーブルやエアチューブと平行になるように、また突っ張りのない状態で配管してください。

11.6 ルータビット（刃物）の交換

1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. スピンドルモータ（組）のレバーを、R 側に回転させてコレットチャックを解放し、ルータビットを抜きます。



3. スピンドルモータ（組）のジョイントカバーをゆるめてください。
4. ジョイントカバーを外して、スピンドルモータケーブルを外してください。
5. 3 mm の六角レンチを用いて、スピンドルモータ取付板の六角ボルトをゆるめて、スピンドルモータ（組）を外します。



6. [「11.7.1 コレットチャックの清掃」](#)を参照し、コレットチャックを取り外してください。

7. コレットチャック挿入部、および取り外したコレットチャックを清掃してください。特にコレットチャックのスリット（割れ目）にゴミ等が詰まっているとルータビットを締め付けることができなくなり、ルータビットが落下する場合があります。コレットチャックの清掃はルータビット交換の度に行うことをおすすめします。

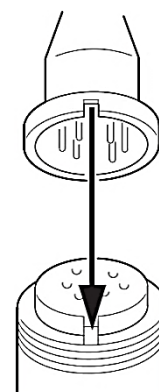
（「[11.7.1 コレットチャックの清掃](#)」参照）

8. 清掃後、コレットチャックのスリットに切粉等が詰まっていないことを確認し、取り外した時の逆の手順で、コレットチャックを元のように取り付けてください。
9. 3 mm の六角レンチを用いて六角ボルトを締め、スピンドルモータ（組）を固定させます。
締め付けトルク：0.8 N・m

10. 右図のように、切り欠き部を合わせてケーブルを装着させます。

11. ジョイントカバーを元通りに取り付けます。

12. 新しいルータビットをコレットチャック内の突き当たるまで挿入し、レバーをS側に回転させてルータビットを固定します。ルータビットを挿入するとき、ゴミなどをはさまないように注意してください。



注意



- ルータビットは、3つ爪コレットチャックにて固定されます。コレットチャックにルータビットを挿入する際に、切削した基板の切粉、およびゴミと一緒に挟みこまないようにしてください。コレットチャックの清掃は、定期的に行ってください。ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。
- チャックケースの内径が広がっていないか確認してください。スピンドルモータ（組）を使用し続けることにより、チャックケースの内径が広がる場合があります。この場合にはスピンドルモータ（組）の修理が必要です。
ルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。
- 機械を運転させる際は、必ずスピンドルモータ（組）のレバーを（S側に）ロックしてください。ロックせずに機械を運転させるとルータビットが落下し、ケガ、故障の原因になります。

11.6.1 ルータビット（刃物）の交換タイミング

本機には、ルータビットの交換タイミングを通知する機能があります。

設定方法については、「[7.11.3 ルータビット交換通知](#)」をご参照ください。

11.7 コレットチャックの清掃、交換



注意



コレットチャックおよび周辺の清掃時に、エアーガンなどを使用して切粉を吹き飛ばさないでください。

スピンドル内部に切粉が入り込み、故障の原因になります。



コレットチャック脱着時には、必ず付属のブランクバーを装着した状態で作業を行ってください。

何も装着しないで脱着すると、コレットチャックが変形するおそれがあります。

ルータビットの抜け落ちは、切粉などがコレットチャック内部およびチャックケース内部に入り込むことにより、把握力が低下することが一番の原因です。定期的に清掃を行うことでルータビットの抜け落ちは軽減されます。

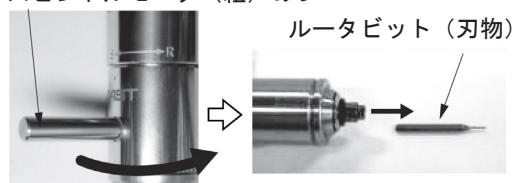
コレットチャックを清掃してもルータビットが抜け落ちる場合は、コレットチャックの摩耗が考えられます。コレットチャックを交換してください。（「[11.7.2 コレットチャックの交換](#)」参照）

11.7.1 コレットチャックの清掃

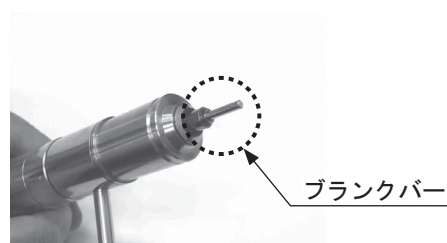
1. スピンドルモータ（組）のレバーを“R”側（リリース側）に回し、ルータビット（刃物）を抜きます。

注）“R”側に回す際、ルータビット（刃物）が急に抜け落ちてケガをするおそれがありますので、ご注意ください。

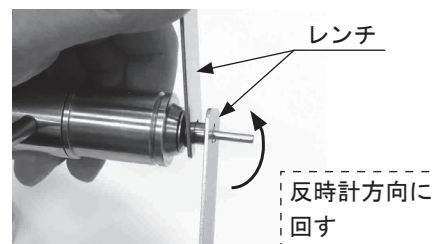
スピンドルモータ（組）のレバー



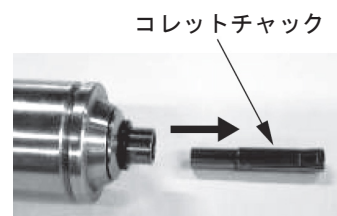
2. 付属のブランクバーを差し込みます。



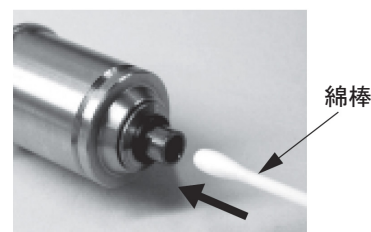
3. 付属のレンチ（2本）のうちの1本をチャックケースの横溝、もう1本はレンチの△穴をコレットチャック先端の3か所のカット面に合わせます。
コレットチャックに掛けた方のレンチを反時計方向に回し、コレットチャックをゆるめます。



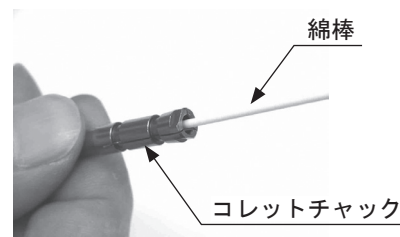
4. コレットチャックを完全にゆるめた後、先端をつまんで抜き取ります。



5. アルコールを含ませた綿棒でチャックケース内の切粉などを取り除きます。



6. コレットチャックの内部も同様にアルコールを含ませた綿棒で清掃します。
ナイロンブラシなどでスリットに入り込んだ切粉も取り除いてください。



7. コレットチャックが完全に乾燥してから、取り付けます。
8. コレットチャックの取り付けは、付属のレンチの1つを使用します。レンチの△穴をコレットチャック先端の3か所のカット面に合わせ、時計方向に締め込んでコレットチャックを固定します。

11.7.2 コレットチャックの交換

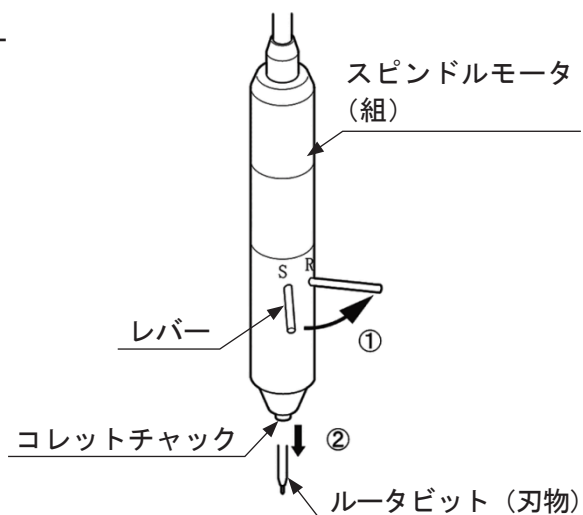
1. [「11.7.1 コレットチャックの清掃」](#)の手順1から4を参考に、コレットチャックを取り外します。
2. [「11.7.1 コレットチャックの清掃」](#)の手順8に従って、新しいコレットチャックを取り付けます。

注) 取り付け後、スピンドルモータ（組）のレバーを左右に回し、異常がないか確認してください。

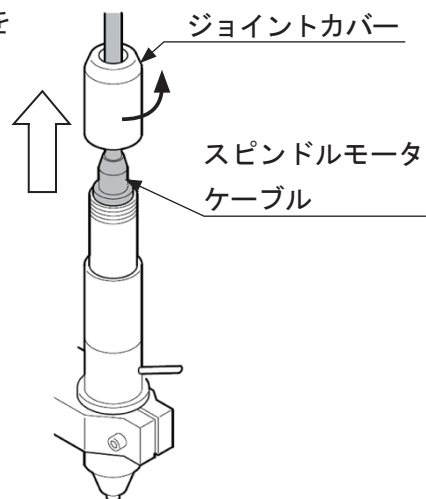
11.8 スピンドルモータ（組）の交換

スピンドルモータ（組）が故障した場合は、交換を行ってください。

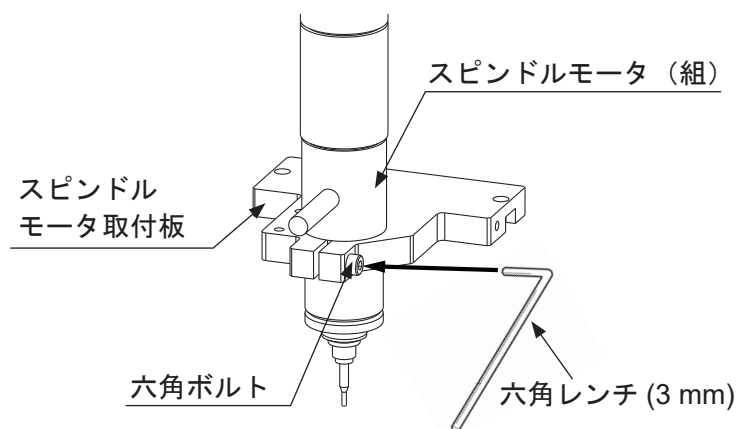
1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. スピンドルモータ（組）のレバーを、R 側に回転させてコレットチャックを解放し、ルータビットを抜きます。
3. スピンドルモータ（組）のジョイントカバーをゆるめてください。



4. ジョイントカバーを外して、スピンドルモータケーブルを外してください。



5. 3 mm の六角レンチを用いて、スピンドルモータ取付板の六角ボルトをゆるめて、スピンドルモータ（組）を外します。

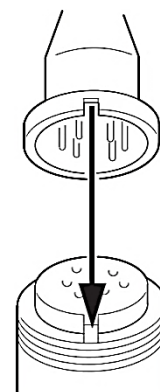


6. 新しいスピンドルモータ（組）を取り付けます。
7. 3 mm の六角レンチを用いて六角ボルトを締め、スピンドルモータ（組）を固定させます。
締め付けトルク : $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$

8. 右図のように、切り欠き部を合わせてケーブルを装着させます。

9. ジョイントカバーを元通りに取り付けます。

10. ルータビットをコレットチャック内の突き当たるまで挿入し、レバーをS側に回転させてルータビットを固定します。
ルータビットを挿入するとき、ゴミなどをはさまないように注意してください。また、ルータビットを折らないように注意してください。



11.9 エジェクタおよびエルボの交換

大量の切粉が高速でエジェクタやエルボ内を通過することにより、エジェクタやエルボ内に摩耗や詰まりが生じてバキュームの能力が低下することがあります。

エジェクタの能力を十分に発揮してご使用いただけるよう、集塵フィルタ 3 枚につき 1 回の割合でエジェクタとエルボを交換することを推奨します。



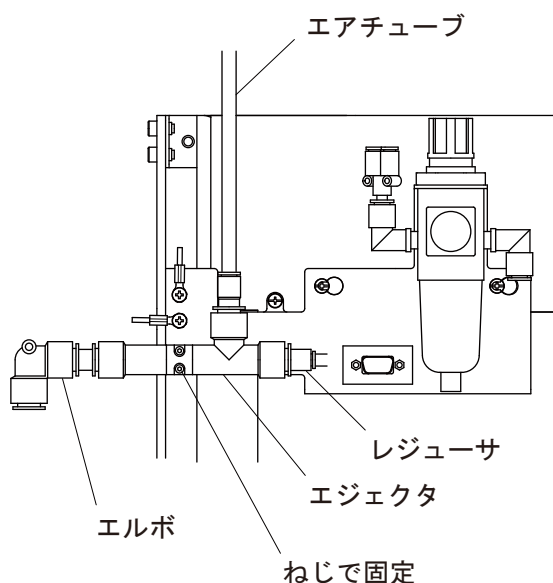
注意



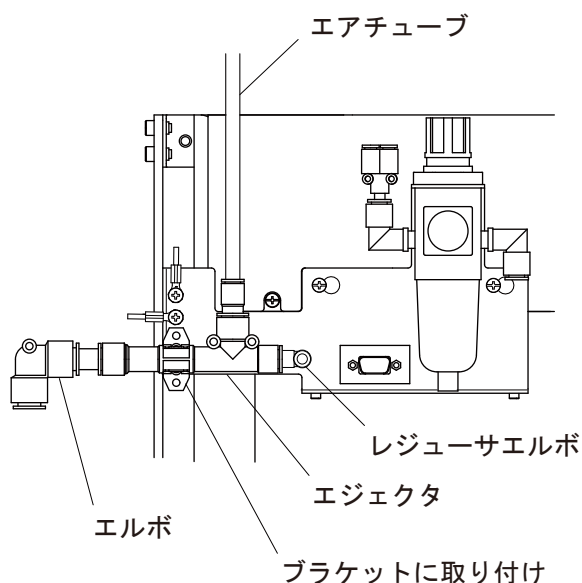
定期的なエジェクタとエルボの交換しない場合、切粉による摩耗や詰まりによりエジェクタ、エルボの破損や、集塵能力が低下することがあります。
ワークの損傷や、吸い込みによるケガ、病気の原因になります。

エジェクタが旧品の場合は、レジューサと一緒に現行品に交換します。下図のようにエジェクタは旧品と現行品で取り付け方が異なります。旧品の場合は「[11.9.1 エジェクタが旧品の場合](#)」、現行品の場合は「[11.9.2 エジェクタが現行品の場合](#)」をご参照ください。

〈旧品のエジェクタ〉



〈現行品のエジェクタ〉

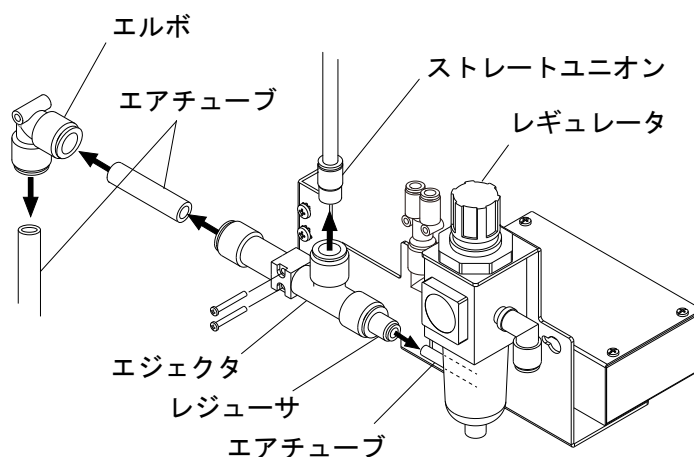


11.9.1 エジェクタが旧品の場合

1. 電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ロボットへのエアの供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げます。

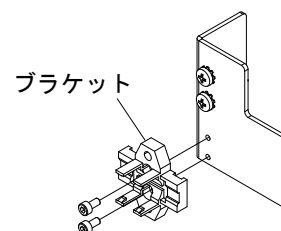
3. エジェクタに接続されているエルボ、ストレートユニオン、エアチューブを取り外します。

4. エジェクタを取り付けている2本のねじ（六角穴付きボルト M3 × 20）を外して、エジェクタを取り外します。



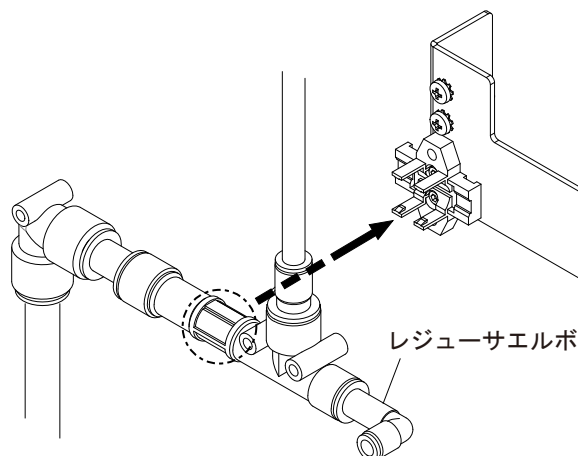
注) エジェクタに取り付いているレジューサは使用しません。

5. エジェクタのブラケットを付属のねじ（六角穴付きボルト M3 × 6）2本で取り付けます。締め付けトルク：0.315 N・m



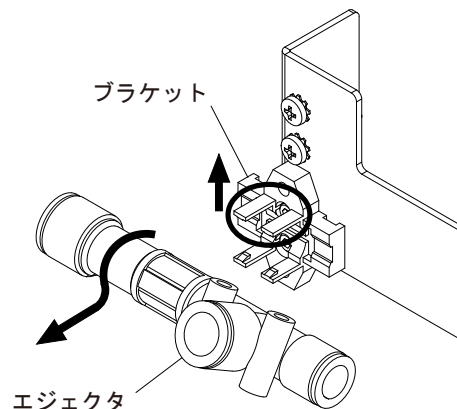
6. エジェクタにエルボ、ストレートユニオン、エアチューブ、レジューサエルボを取り付けます。

7. エジェクタの破線部分をブラケットへまっすぐに押し込んで取り付けます。



11.9.2 エジェクタが現行品の場合

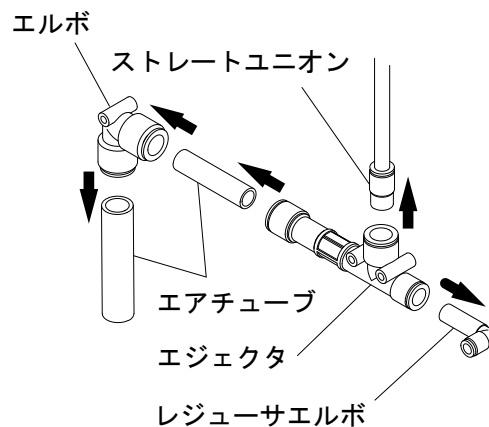
1. 電源を OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ロボットへのエアの供給を遮断後、レギュレータで残圧を下げます。
3. ブラケットの片側のツメ 2 か所を外側に広げて、エジェクタを回しながら取り外します。



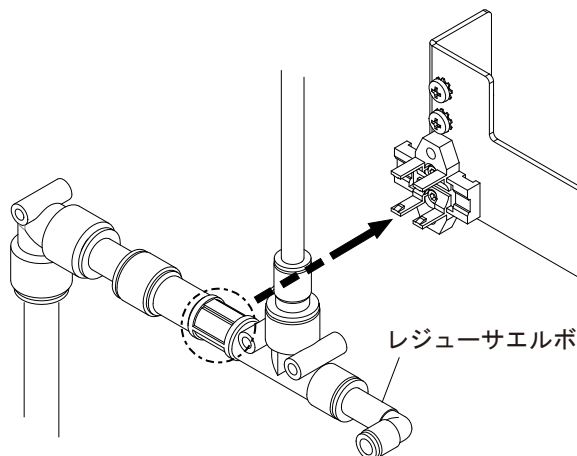
説明のためエアチューブ類を非表示にしています

4. エジェクタに接続されているエルボとレギュサエルボ、ストレートユニオン、エアチューブを取り外します。

注) 取り外したレギュサエルボは、手順 5 で使用します



5. 新しいエジェクタにエルボ、ストレートユニオン、エアチューブ、レギュサエルボを取り付けます。
6. エジェクタの破線部分をブラケットへまっすぐに押し込んで取り付けます。



11.10 集塵フィルタの交換

切削された基板の切粉は、接続されたバキュームベース（組）に接続されているエアチューブとロボット背面のエジェクタを通して、フィルタボックス内の集塵フィルタに溜まります。

集塵フィルタ内の切粉が満杯になりますと、集塵効率が低下してしまいますので、早めに交換を行ってください。



注意



- 交換のタイミングはお客様の使用条件により変わります。切粉の溜まり具合は集塵フィルタを見ながら、または直接触って確認をしてください。
- 集塵フィルタの交換の際は、防塵マスクおよび保護ゴーグル等を着用してください。

切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

集塵フィルタの交換は、切粉 約 6,000 cm³ を目安にしてください。

基板の種類、板厚、刃径のサイズによって切粉量は異なりますが、下記の例の場合、1 m 切削する毎に約 5 cm³ の切粉が溜まります。

以下の計算式に当てはめて、1 m 当たりの切粉量を割り出して交換を行ってください。

$$\text{換算式} \quad \text{切粉量 (cm}^3\text{/m)} = 10 \times \frac{\text{板厚 (mm)} \times \text{刃径}^2 \text{ (mm)}}{1.024}$$

例 板厚 : 0.8 mm を切削した場合

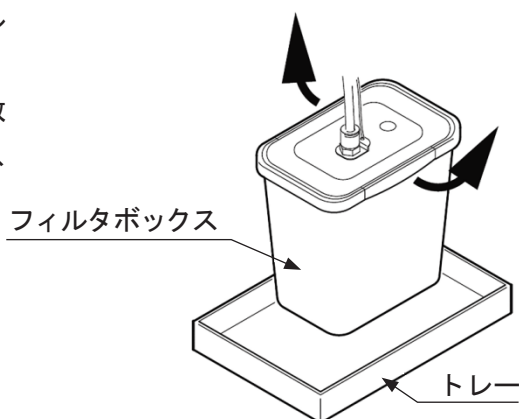
$$10 \times \frac{0.8(\text{mm}) \times \phi 0.8^2(\text{mm})}{1.024} = 5(\text{cm}^3/\text{m})$$

$$6,000(\text{cm}^3) \div 5(\text{cm}^3/\text{m}) = 1,200(\text{m})$$

従って、約 1,200 m 切削するごとに、集塵フィルタの交換を行ってください。

集塵効率を常に正常に保つために、早めに集塵フィルタの交換を行ってください。

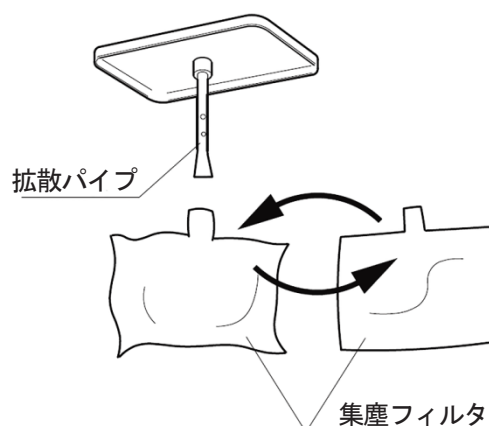
交換作業時は、フィルタの中の切粉がこぼれたり飛散したりする可能性がありますので、フィルタボックスの下にトレイなどを置いて作業をしてください。



1. 電源を OFF にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. 防塵マスク等を着用し、フィルタボックスのふたを取り外します。

拡散パイプから、集塵フィルタを静かに抜き取ってください。抜き取れない場合は、結束バンドを切ってから外してください。



⚠ 注意



拡散パイプ内に切粉が詰まっている場合があります。
集塵フィルタを強くつかむと、中から切粉が飛び散りますので、ご注意ください。
飛び散った切粉を吸い込んだり目に入ったりして、病気、ケガの原因になります。

3. 集塵フィルタの口を結束バンド等で縛ってから、お客さまの地域や、会社でのゴミの分別方法に従って廃棄してください。
4. 新しい集塵フィルタを拡散パイプに差し込んで、結束バンドで固定します。このとき、集塵フィルタは拡散パイプの根元（継手）まで、しっかりと差し込んでください。フィルタボックス内が汚れているときは、アルコールなどを含ませたウエスで拭き取ってください。

⚠ 危険



フィルタボックスのアース線が外れていないことを確認してください。
アース線が外れていると静電気により粉塵爆発を誘発し、ケガ、火災の原因になります。

⚠ 注意



- ・ 集塵フィルタの中は基板の切粉が溜まっていますので、交換作業の際は防塵マスクおよび保護ゴーグル等を着用し、切粉を吸い込んだり目に入らないように十分注意してください。
- ・ フィルタボックスのふたの排気口は、塞がないようにしてください。
- ・ 集塵フィルタは使い捨てです。（材質はポリエステル 100 % です。）
切粉を吸い込み、病気の原因になります。

11.11 結束バンドの交換

結束バンドは劣化による切断のおそれがあります。

運転や作業を行う前に、結束バンドの損傷、ゆるみ、切断がないか、点検してください。

異常が見られる結束バンドは交換してください。

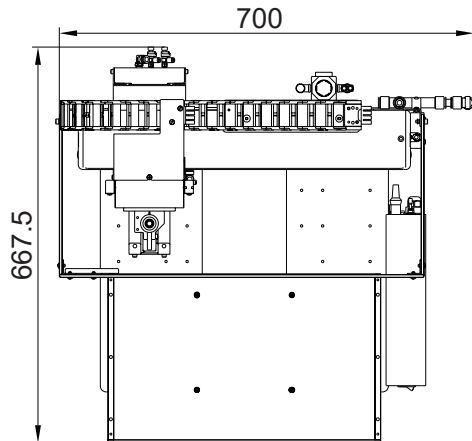


日常点検は必ず実施し、ロボットおよび周辺機器に異常がないことを確認してから運転してください。異常のまま運転すると故障の原因になります。

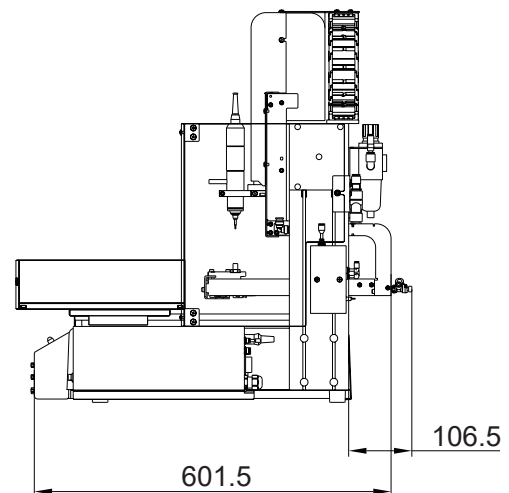
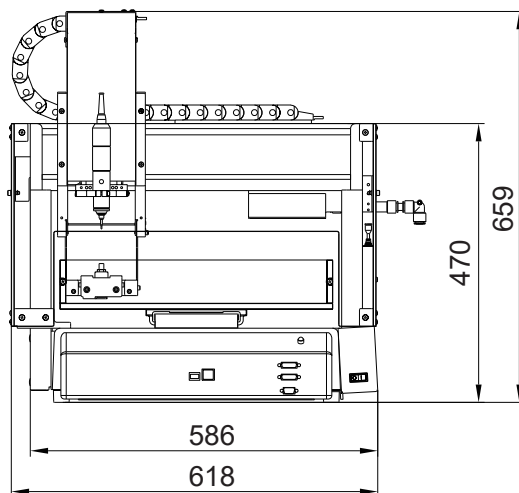
12. 外形寸法図

12.1 本体

(単位 : mm)

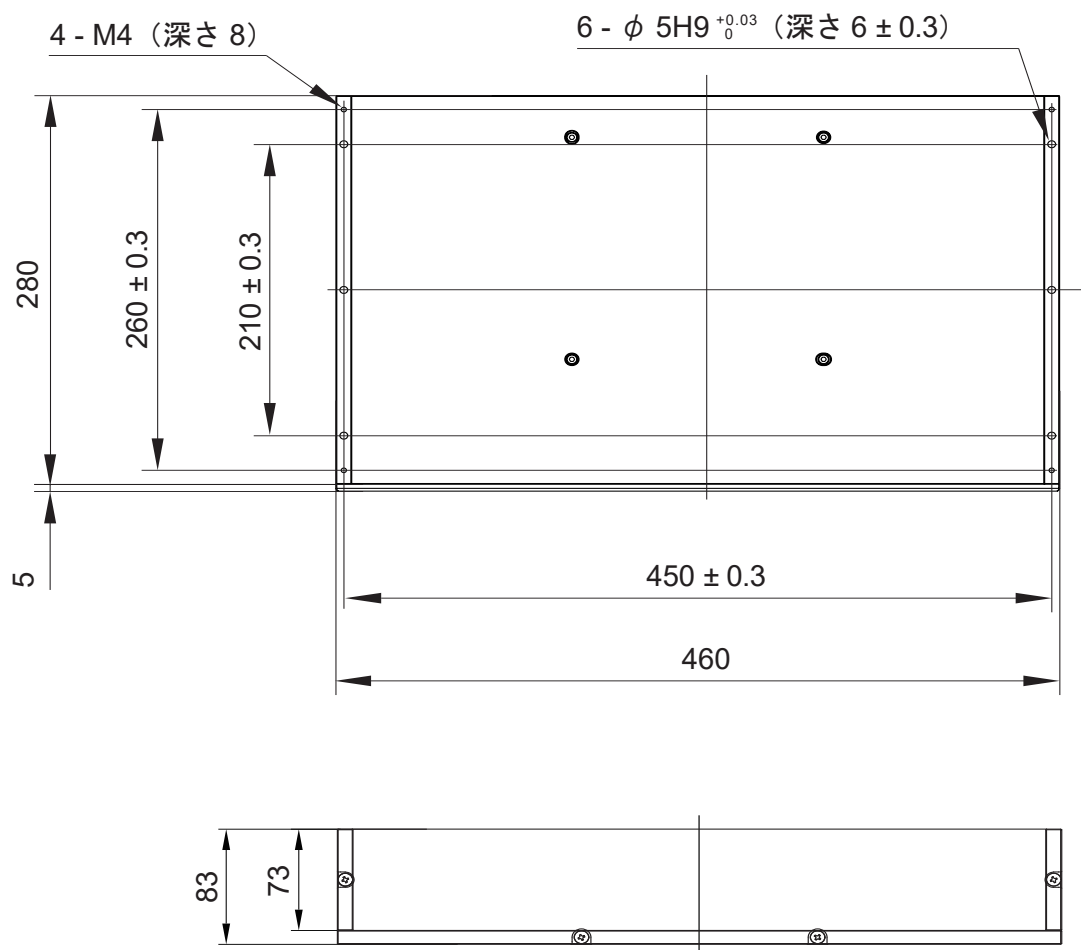


- 表示寸法は参考値です。実際の寸法と異なる場合があります。
- 詳細寸法については、弊社または代理店までお問い合わせください。
- その他の寸法については、取扱説明書『資料編』の外形寸法図をご参照ください。



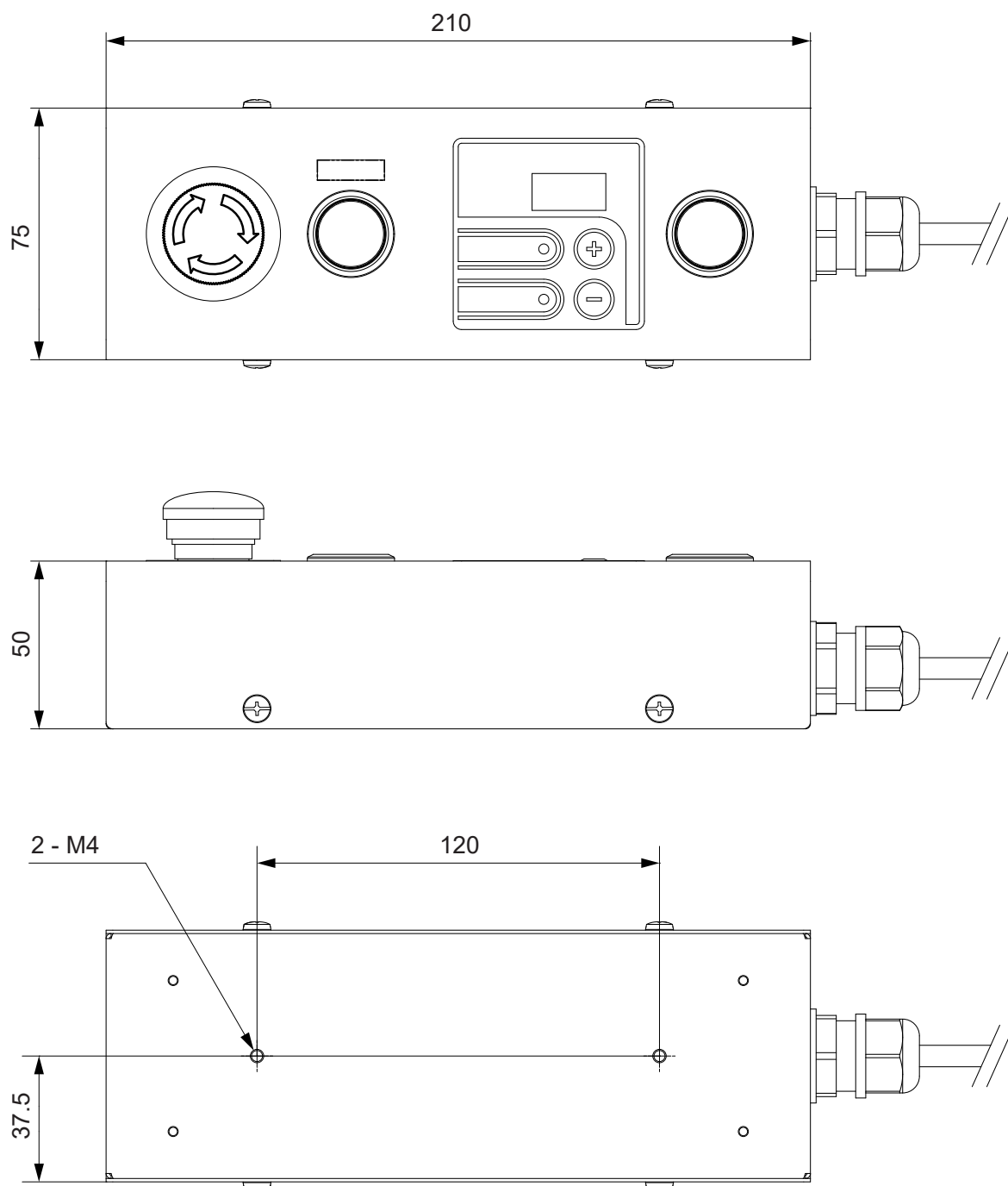
12.2 切削台

(単位 : mm)



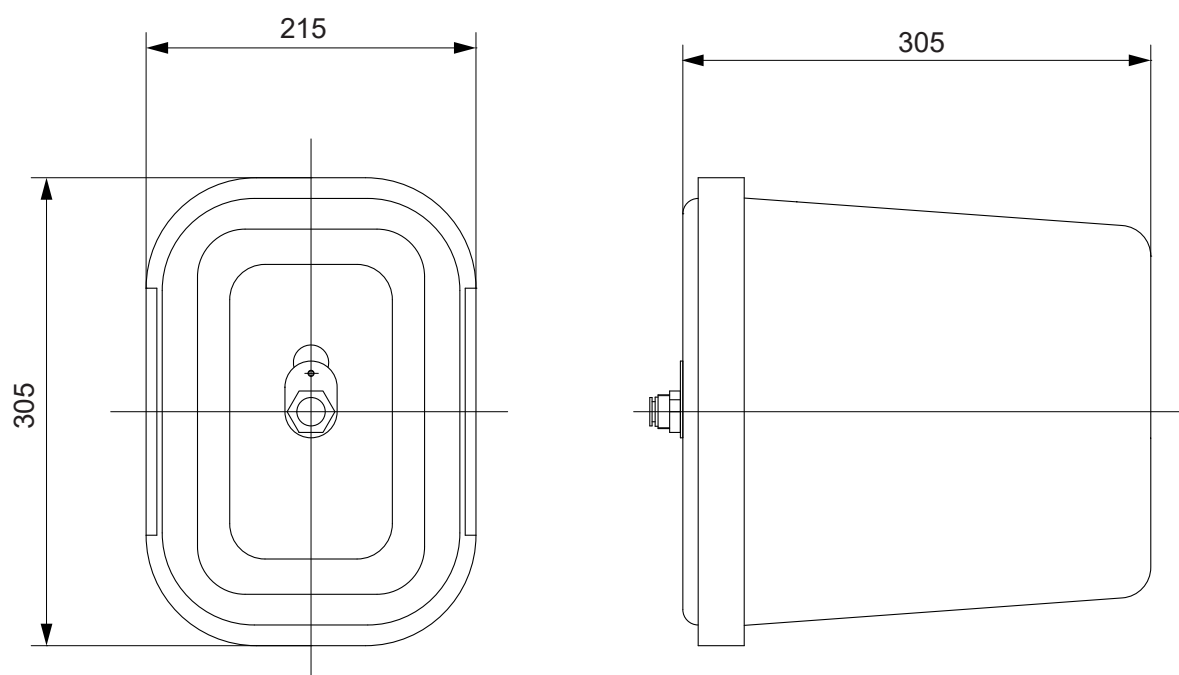
12.3 スイッチボックス

(単位 : mm)



12.4 フィルタボックス

(単位 : mm)



13. 仕様

■ 専用部分の仕様

項目		機種	JR3303EBV
軸数			3（同時制御）
動作範囲	X 軸		300 mm
	Y 軸		320 mm
	Z 軸		100 mm
分割可能範囲（制限値）	X 軸		295 mm
	Y 軸		315 mm
	Z 軸		45 mm
USB カメラ 使用時の分割可能 範囲（制限値）	X 軸		295 mm
	Y 軸		271 mm
	Z 軸		45 mm
最大可搬質量 *1	ワーク		10 kg
	ツール		3.5 kg
最高速度 *2 （PTP 駆動）	X 軸・Y 軸		800 mm/sec（8 ～ 800 mm/sec）*3
	Z 軸		400 mm/sec（4 ～ 400 mm/sec）*3
最高速度 *2 （CP 駆動）	X・Y・Z 軸合成		850 mm/sec（0.1 ～ 850 mm/sec）*3
繰り返し位置決め精度	X 軸・Y 軸・Z 軸		± 0.007 mm
供給エア圧力			0.5 ～ 1.0 MPa [5 ～ 10 kgf/cm ²] ドライエア *4
エア消費量			200 NL/min *5
外形寸法 （ケーブル・突起部除く）	幅×奥行×高さ		618 × 601.5 × 659 mm
質量	本体		50 kg
	切削台		5.0 kg

* 1： ソフトウェア上の質量のデフォルト値（出荷時）

- ・ ワーク：10 kg
- ・ ツール：4 kg

* 2： 駆動条件により制限があります。

* 3： 速度設定範囲

* 4： 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

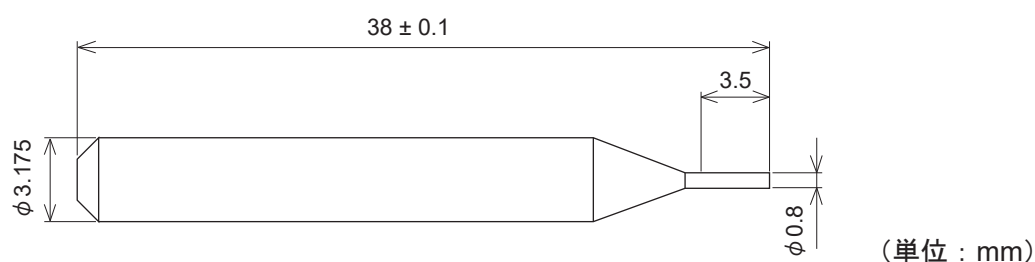
* 5： 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず 200 NL/min 以上の流量を供給してください。

■ ツール仕様

項目		内容
スピンドルモータ（組）	駆動方式	DC ブラシレスモータ
	定格出力	21 W
	定格回転数	40,000 r/min
	チャック	コレットチャック方式（ ϕ 3.175 mm）*1
刃先径		ϕ 0.8 mm *2
集塵方式	バキューム	エジェクタ方式
	フィルタ	容量 6,000 cm ³ （フィルタ交換方式）
対応する基板の厚さ		1.6 mm（最大）
対応基板材質		ガラスエポキシ、紙フェノール等
切削軌跡精度 *3		0.2 mm（目安値）
ツールユニット質量	USB カメラ無し	約 3.5 kg
	USB カメラ有り	約 3.6 kg

* 1： ルータビット（刃物）の交換は、工具が不要なワンタッチレバー方式です。

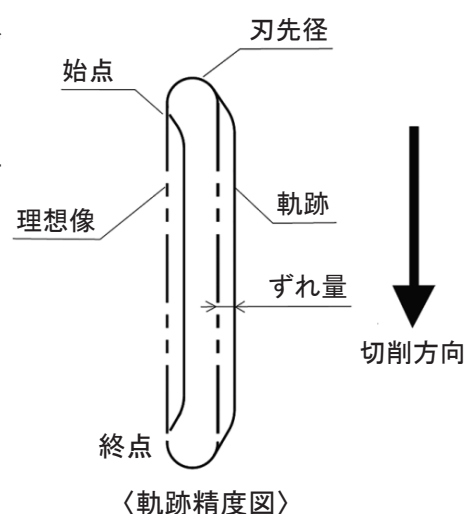
* 2： ルータビット（刃物）の仕様



- ・ 切粉排出方向：下向き（左ねじれ）
- ・ ルータビット（刃物）は消耗品です。
- ・ 弊社標準のルータビットをご使用ください。標準品以外のルータビットの使用は、動作保証対象外となります。
- ・ 付属のルータビット（刃物）の有効溝長は 3.5 mm です。

* 3： 軌跡精度について始点から終点までを結ぶ理想像より、実際の切削像（軌跡）にはずれが生じます。ずれ量のイメージは右図のようになります。

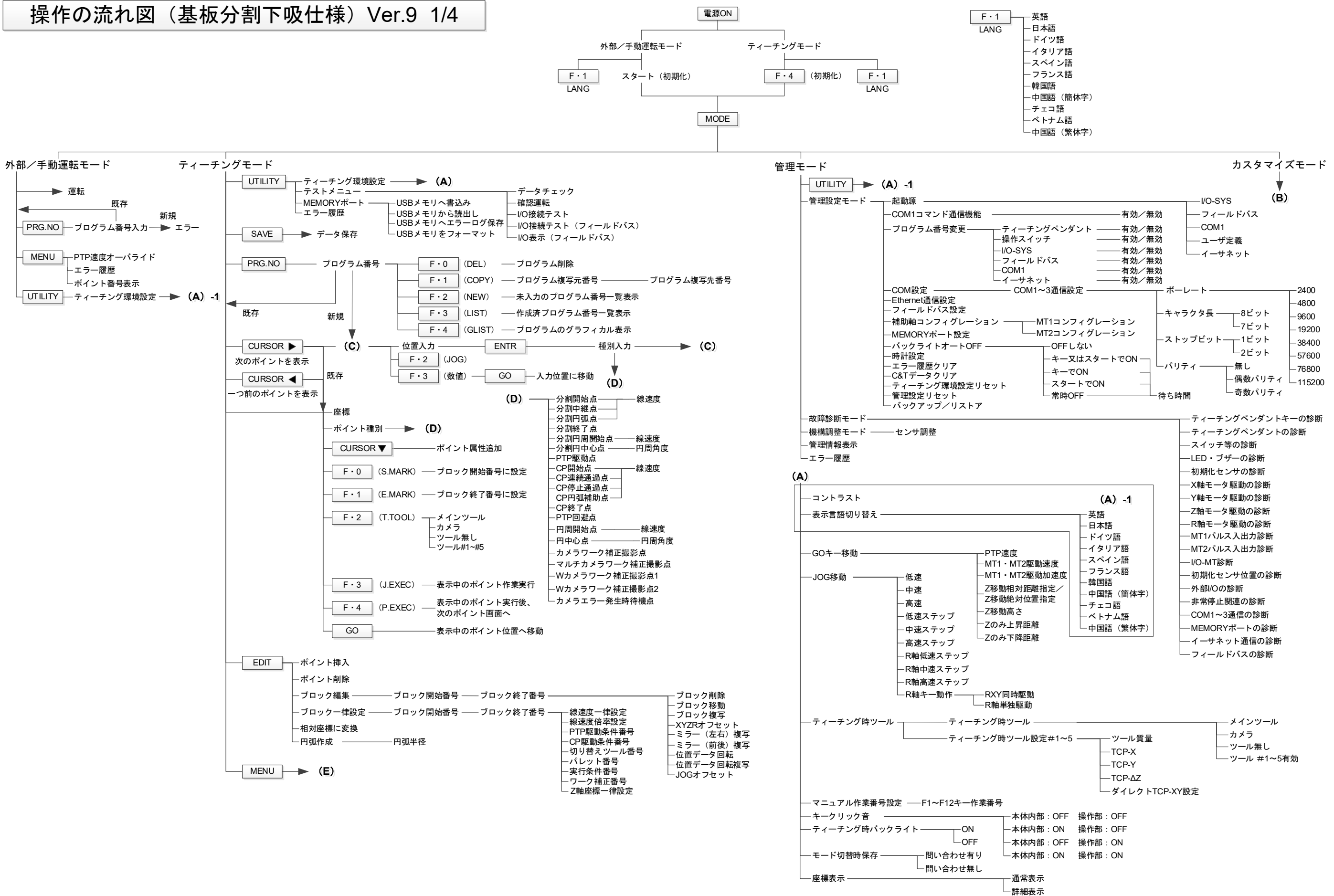
- ・ 精度は基板の材質、厚さ、刃先径、線速度等の条件によって影響を受けるため、保証値ではありません。
- ・ 前述の値は、下記条件で実測した平均値です。
 - 1) 刃先径 ϕ 0.8 mm
 - 2) 切削速度 10 mm/s
 - 3) 基板材 ガラスエポキシ樹脂
 - 4) 基板厚さ 1.6 mm
- ・ ずれる方向は、切削方向に対して左側です。



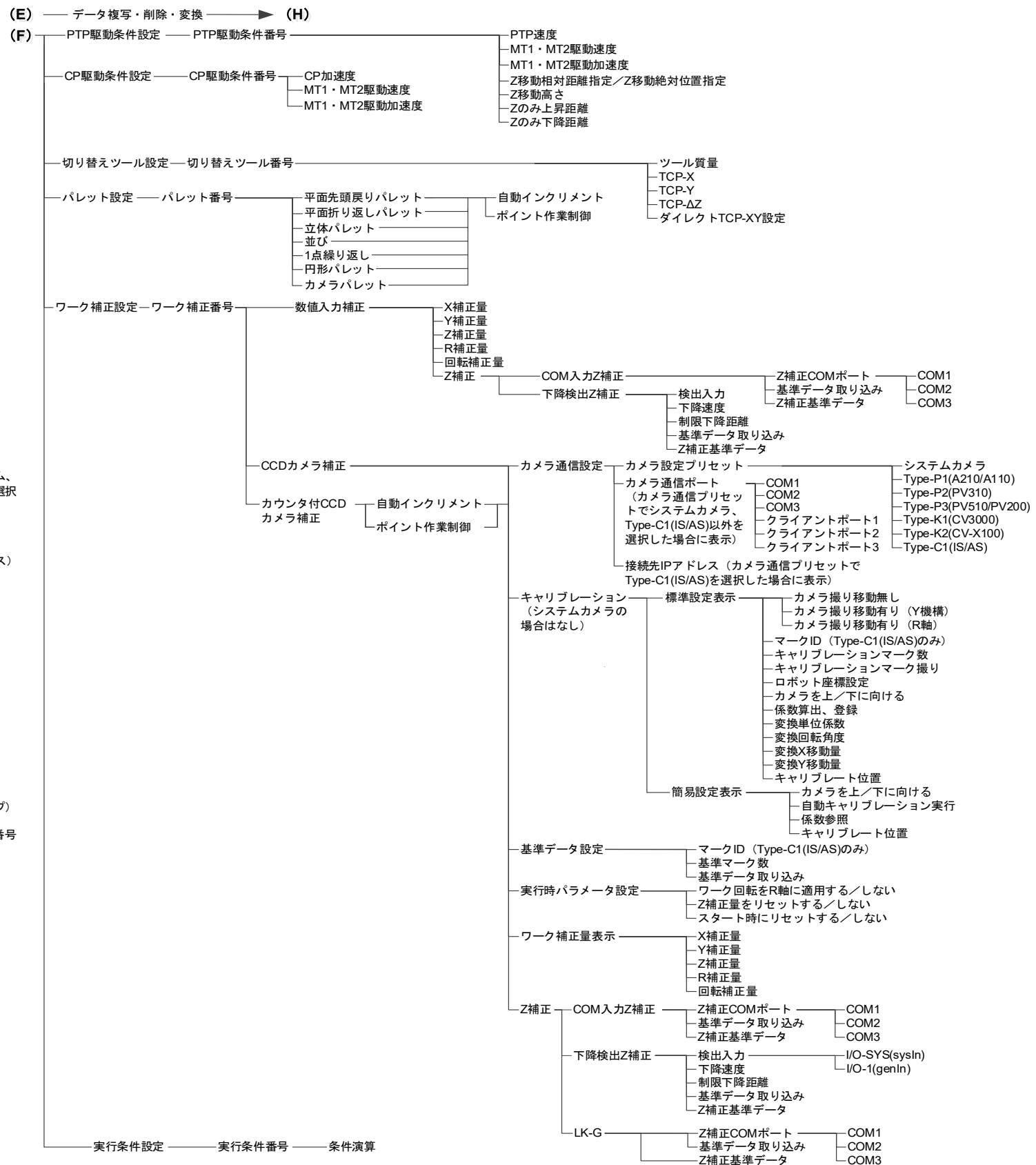
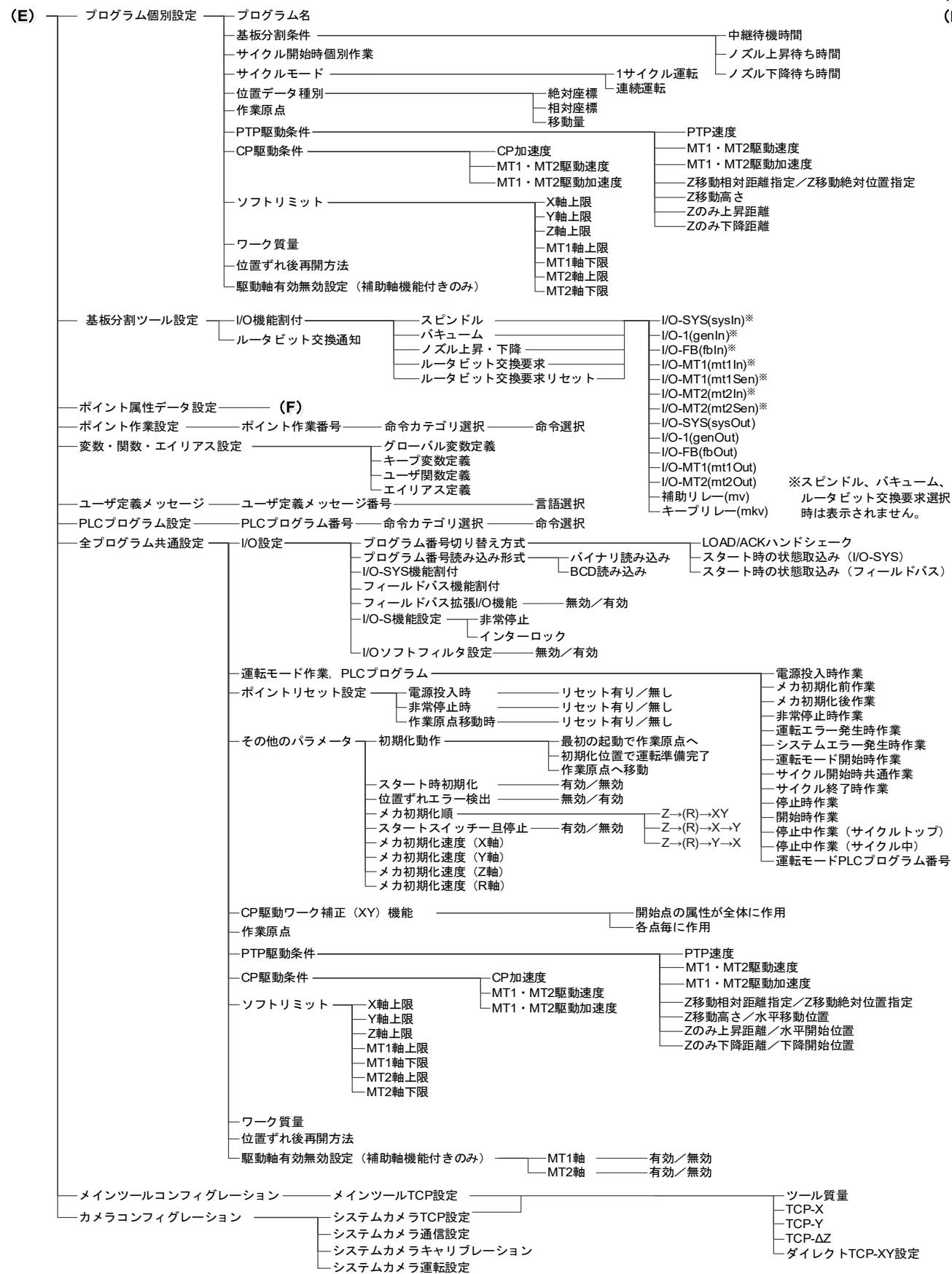
14. 操作の流れ図

- お使いの機種および機能により、表示される項目が異なります。
- R 軸に関する項目は、原則ロボット本体が 4 軸仕様の場合にのみ表示されます。一部、3 軸仕様でも表示される項目がありますが、3 軸仕様で設定しても機能しません。
- 「MT」が付く項目は、補助軸機能付きの場合のみ表示されます。

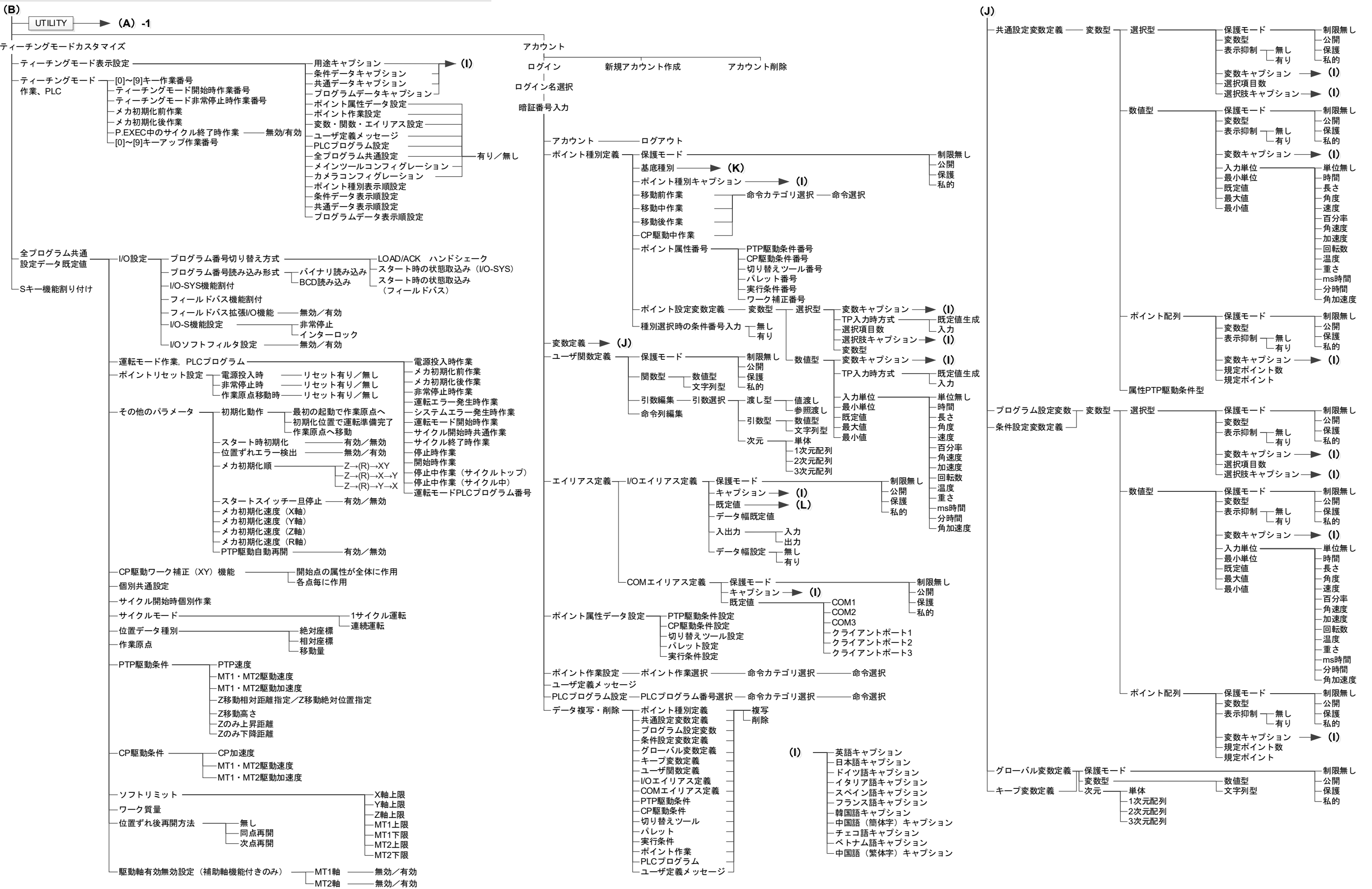
操作の流れ図（基板分割下吸仕様） Ver.9 1/4



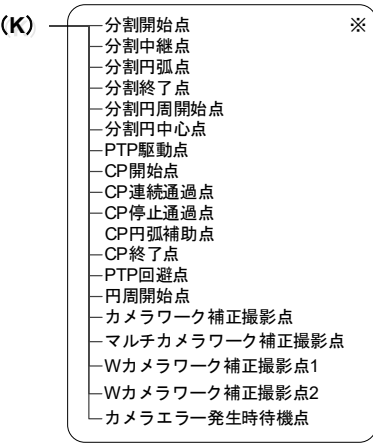
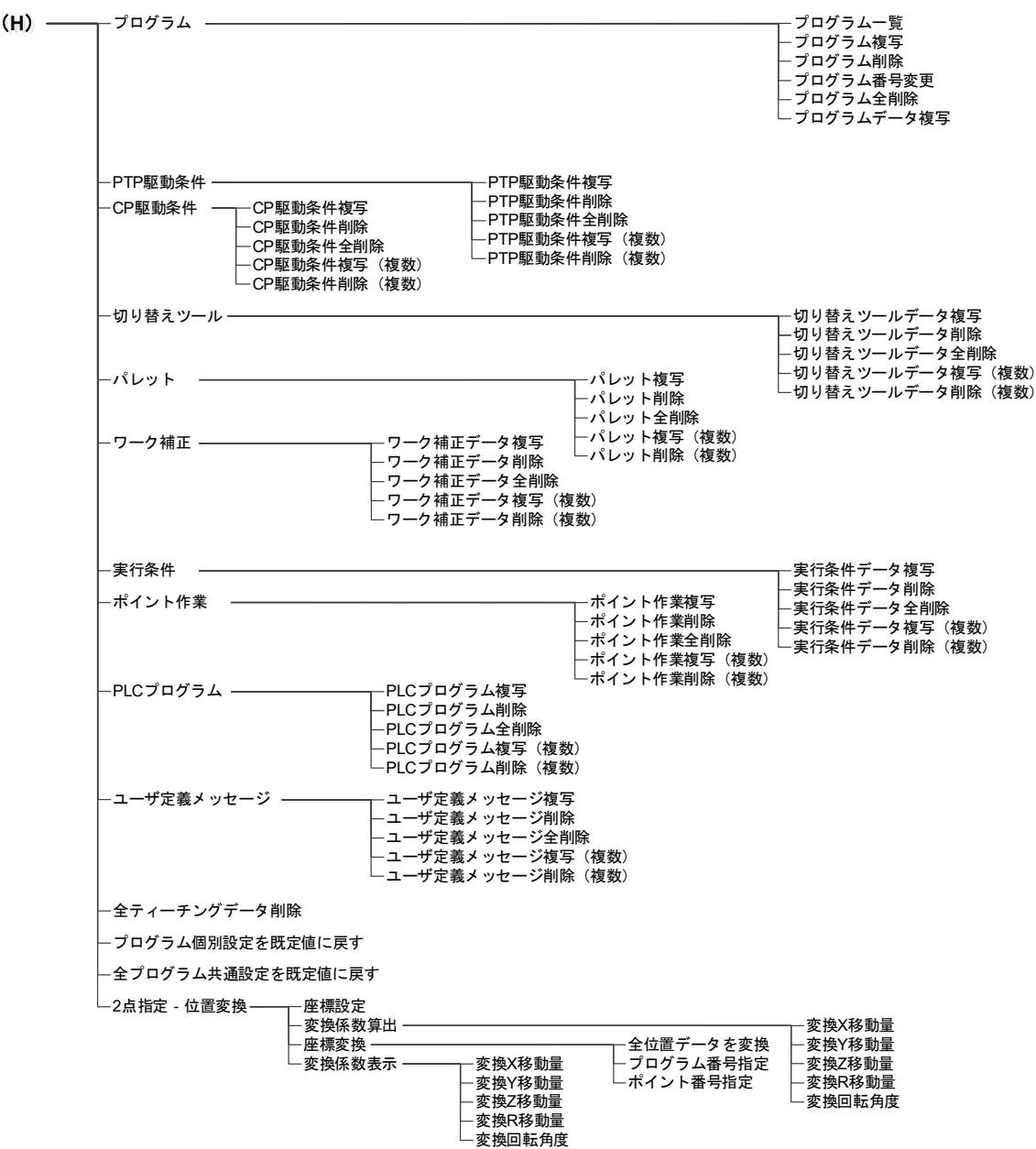
操作の流れ図（基板分割下吸仕様） Ver.9 2/4



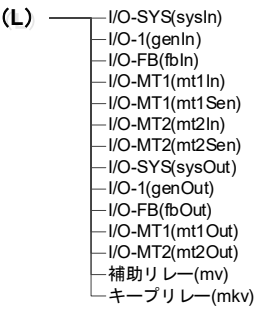
操作の流れ図（基板分割下吸仕様） Ver.9 3/4



操作の流れ図（基板分割下吸仕様） Ver.9 4/4



※画面左に識別子、画面右に日本語名が表示されます。
ただし、識別子が長い場合は、日本語名が省略されます。



株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2019-2026 株式会社ジャノメ

171805006 / 202607-J08